

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）、專案類型

■主題研究卓越計畫：■主權 AI □永續 AI □安全 AI ■行動 AI (可複選)

□突破性核心技術計畫

（二）、研究計畫之背景

2.1 計畫背景

全球高齡化已成不可逆趨勢，台灣更以極快速度邁入超高齡社會。圖0-1顯示國發會資料於高齡化人口統計及推估表，65歲以上人口將於2025年突破20%，並於2070年達到43.6%，屆時每兩人就有一位長者。這將造成勞動力斷崖、長照需求暴增。然而，傳統照護方式正面臨招募困難、高離職率、費用昂貴等挑戰。尤其在雙薪家庭與空巢現象日益普遍下，獨居長者面臨跌倒、慢性病惡化與心理孤立等風險。另一方面，台灣每年有超過九萬名中風或退化性關節炎患者需長期復健，卻因復健專業人力不足，導致在宅運動中斷，功能退化與再住院率升高，這些挑戰突顯出迫切需要一套「可進入在宅、能持續服務」的智慧照護方案。在此背景下，**賴總統提出的「長照3.0」政策特別強調運用照顧科技，推動雲端數位診療服務與長者在宅遠距照護**。故此，照護機器人的發展已被視為關鍵技術之一，用以補足人力缺口並提升服務效能。結合人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、感測技術與機電整合的照護型機器人，不僅能協助長者完成日常生活、健康監測與緊急應變，亦可有效減輕照護人員負擔，全面提升照護品質與系統效率。此外，台灣在資通訊、機器人與人工智慧等技術領域具有深厚基礎與完整產業鏈，具備成為全球照護機器人研發與應用重鎮的優勢。面對高齡化社會的嚴峻挑戰，照護機器人不僅是科技創新的象徵，更將成為維繫國家社會安全與長者福祉的重要支柱。

圖0-2與表0-1分別整理了目前國內外代表性的照護機器人案例，涵蓋其功能特色、軟硬體架構與感測技術配置。整體而言，現有照護機器人多仍存在功能侷限的問題，普遍僅聚焦於單一任務（如消毒、物品抓取、社交互動），難以同時滿足導航輔助、健康監測、復健指導與情感互動等多樣且整合性的照護需求。此外，

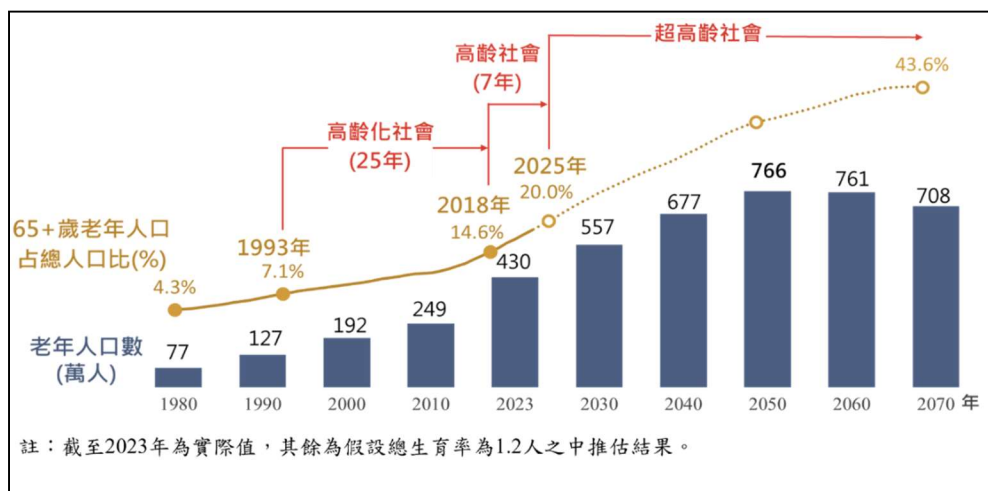


圖0-1、我國高齡化人口統計及推估表 [0-1]

這些機器人在互動能力上亦顯不足。例如，Pepper Robot 雖具備陪伴與提醒等社交功能，卻因缺乏機器手臂，無法執行實際的物理輔助任務。此一現象主要源於目前多數機器人尚未導入生成式 AI 等新興智慧技術，其互動方式仍侷限於單一模態，如語音、觸控或視覺，缺乏跨模態感知與整合分析能力，難以實現具人性化的智慧判斷與自然互動。同時，現有機器人普遍缺乏高解析度、多模態感測器，導致其對複雜在宅環境的理解能力有限，難以準確辨識跌倒、危險行為或潛在風險場景。更重要的是，多數機型尚未結合大型語言模型所支援的自然語言互動介面，無法即時理解使用者語意、產出精準應對策略與導航控制，限制其實際進入家庭場域、提供有效照護輔助的可行性與落地性。

呼應國科會「邁向新世代前瞻人工智慧研究專案」之總體目標，並結合近年多模態大型語言模型（Multimodal Large Language Models, MLLMs）的快速進展，本計畫提出「**以多模態大型語言模型為核心之高齡者在宅健康照護機器人**」的研發構想。計畫將整合五個子計畫：子計畫一「**非接觸式健康檢測研究與在宅健康照護的應用**」、子計畫二「**多模態感測與中文語境之認知型智慧回應系統：即時**

健康建議與主動關懷」、子計畫三「多模態行為感知與緊急應變之高齡者在宅居家照護系統」、子計畫四「應用於在宅健康照護之機器人視覺語言導航與巡檢」、子計畫五「在宅照護機器人之欠驅動三指靈巧手暨擬人運動生成技術開發」，實現影像辨識、生理訊號分析、自然語音互動技術、即時健康監測、異常行為偵測、在宅環境巡檢、情緒回應與個人化照護建議等功能之智慧型照護機器人，為兼顧隱私，本系統將在影像前端進行臉部變形處理，避免個資外洩。本計畫回應台灣面臨的嚴峻高齡化挑戰與照護人力短缺問題，目標發展具備行動能力、強健可靠且可信賴的智慧照護解決方案。所提出之健康照護機器人聚焦於本地語言(繁體中文)，同時整合AI 基礎模型、演算法、自然人機互動及本地模型佈署、隱私保護等多項核心技術的重要應用場域，展現「主權 AI」與「行動 AI」的實踐潛力。透過本計畫之自主研發，不僅有助於推動智慧長照轉型、減輕照護負擔，更可深化台灣在智慧醫療與人機協作領域的研究能量，強化國際影響力，進一步建構以安全、自主與落地化為導向的健康照護 AI 應用生態系。

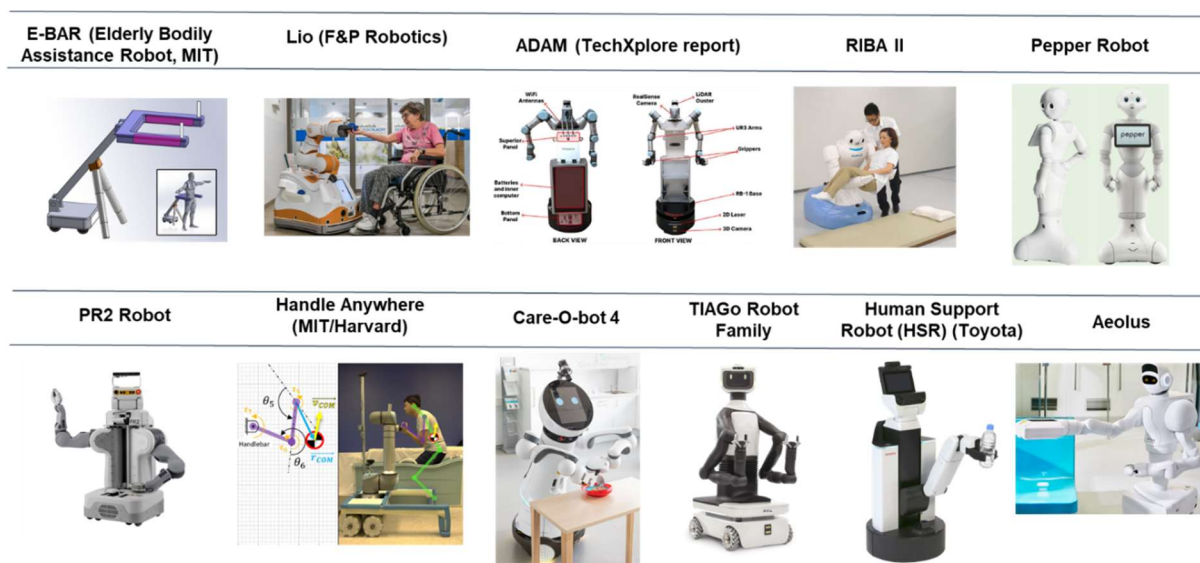


圖0-2、國內外現有照護機器人[0-2-0-12]

表0-1、國內外現有照護機器人功能特色、軟硬體架構與感測技術配置

Robot Name	Functionality	Hardware	Sensor	Deployment Stage
E-BAR (MIT)	Fall prevention, sit-to-stand support, airbag-catching	Omnidirectional wheeled base, robotic handlebar arm, side airbags, ~100 kg frame	Force, posture sensors	Research prototype, published
Lio (F&P Robotics)	Fetch, disinfect, social interaction	Wheeled base, compliant single arm with gripper, touchscreen	3D camera, mic, lidar	Commercial (Europe)
ADAM	Home assistance-object handling & general tasks	Dual-arm manipulator on wheeled base	RGB-D camera, touch	Research stage (MIT/TechXplore mention)
RIBA II	Lifting patient from bed/chair	Soft-actuated padded arms, mobile platform	Torque sensors	Research
Pepper Robot	Companionship, reminders	Wheeled humanoid body, torso-mounted tablet; does not have an arm	Depth camera, mic, IR	Commercial
HSR Toyota	Object retrieval, opening doors, assistive mobility, fetch tasks	Omnidirectional base, folding/telescoping arm & gripper	2D/3D camera, tactile sensors	Pilot deployment
Handle Anywhere	Mobile handrail aid for gait support, fall prevention	Omnidirectional base, repositionable handle arm	Lidar, IMU, pressure sensors	Research
Care-O-Bot 4	Fetching, communication, interaction	Omni-wheel base, modular 1~2 arms, touchscreen, ~140 kg, 29 DOF	Stereo camera, mic, IR, lidar	Pilot
TIAGo Robot Family	Object manipulation, reminders	Wheeled base, single arm + gripper	RGB-D camera, torque sensors	Commercial (EU labs)
PR2 Robot	Research manipulation	Dual-arm mobile platform	RGB-D, tactile, laser, stereo	Research-only
Aeolus Robot	Disinfect	Dual-arm mobile platform	RGB-D	Commercial

2.2 計畫落地情境

為實現在宅健康照護落地需求，本計畫應用情境為：「高齡者日常照護輔助、自主生活支持、健康監測與緊急通報」。計畫核心概念以**老人身心安全**與**在宅環境安全**為出發點，落地原型具四大特色：

1. **健康監測 × 時時守護更安心**：本計畫可實現「零接觸」、「無感」的生理數據量測，無需配戴任何設備，即可自動偵測心律不整與血糖等關鍵指標，並即時回傳至醫療單位或家屬端，提升照護的即時性與安全感，讓長者與家人更安心。
2. **智慧照護 × 在宅醫療有信心**：AI 自動生成高齡者健康報告，並同步串接至醫療端系統，使個管師與醫護人員能即時掌握病患狀況。透過數據回傳機制，結合視訊問診、個人化照護提醒與衛教知識庫，延伸院內關懷服務至在宅場域，打造安全、持續且高效的在宅康復環境。
3. **中文陪伴 × 情感支持真放心**：以繁體中文貼心主動互動，減少孤單寂寞。從日常陪伴到關懷陪伴，增添康復過程中的信任感。
4. **生活幫手 × 行動不變免擔心**：協助長者取藥和水杯，提醒周圍環境的安全隱患，並適時提醒進行運動，同時示範復健動作。

圖0-3顯示本計畫的落地情境，其核心應用功能主要可分為以下十大類：

1. **時刻健康檢測與異常提醒**：機器人具備透過鏡頭偵測心律不整與血糖異常等生理資訊的能力，並搭配表情分析進一步判斷高齡者的身體狀況。若偵測到異常生理指標，將即時提醒並啟動應變機制或提示使用者及早就醫，達成高齡者在宅數位健康照護。系統亦支援藥物服用與飲水的定時提醒，協助長者建立良好的健康生活習慣。
2. **健康狀態建議能力**：透過生理感測數據，分析異常狀態，結合LLM與RAG技術，給予健康提醒與建議，可做為長期健康監測與照護參考依據。
3. **中文語境關懷陪伴能力**：結合中文語意理解技術與語音語調、臉部表情等多模態情緒感知，以大型語言模型生成具有同理心的語言回應。系統能主動提供在地文化脈絡下的關懷對話與情緒支持，實現具人性化的智慧陪伴，提升高齡者的心理福祉與互動體驗。
4. **異常行為偵測與健康報告生成**：系統能即時辨識高齡者是否發生跌倒等異常行為，並結合生理異常偵測與臉部表情資訊，綜合判斷是否為緊急狀況。一旦確認異常事件，系統將立即通知家屬，並自動撥打119以尋求急救支援。此外，系統具備整合高齡者每日生理指標數據、自動生成個人化健康報告與趨勢圖表的能力，提供連續性健康監測資訊以提升就診效率與診療準確性。
5. **手勢辨識呼叫機器人**：高齡者可透過簡單直覺的手勢主動與機器人互動，如揮手或舉手等指令性手勢。系統可即時辨識這些動作，提升人機互動的彈性與可用性，亦提升高齡者操作時的便利性。
6. **個人化日常提醒與行程管理**：使用者可透過語音自然地向機器人下達指令(如：「提醒我中午12點與朋友見面」)。機器人將透過大型語言模型解析語意，準確理解需求，並自動記錄於行程管理模組中，於指定時間主動提醒，達成日常生活中的智慧助理功能。
7. **環境巡檢**：使用者可透過語音自然地向機器人下達導航指令(如：「走到藍色椅子後面的桌子那裡」)。機器人將透過視覺語言模型解析語意，準確理解需求，並自動分析環境語義進行自主導航，並隨時檢測環境可能危險。
8. **物品位置提醒**：針對高齡者常因記憶力衰退而遺忘隨身物品位置的情況，機器人提供語音互動式的物品尋找輔助。使用者可透過自然語言向機器人詢問特定物品的所在位置，機器人則結合視覺語言模型與環境感知資料庫，智能檢索並回覆物品可能的位置，協助長者快速找到所需物品，提升生活便利性與自理能力。
9. **拿取藥品與水杯**：針對高齡者因身體不適或行動不便而無法自行拿取藥品與水杯的情境，機器人配備具順應性且穩定抓取能力的靈巧手，可安全、穩固地夾取藥品與水杯，並主動遞送至長者手中，協助其完成日常服藥與飲水需求。

10. **無接觸的復健動作示教**：系統可持續追蹤高齡者的活動狀態，當偵測到長時間久坐時，將主動透過語音提示進行提醒，並同步播放運動或伸展影片，引導長者進行適當的身體活動，降低健康風險。機器人可透過感測器監測高齡者的動作幅度與活動能力，並以非接觸方式示範正確的復健動作，引導長者進行在宅復健訓練，協助其逐步恢復身體機能與動作靈活度。

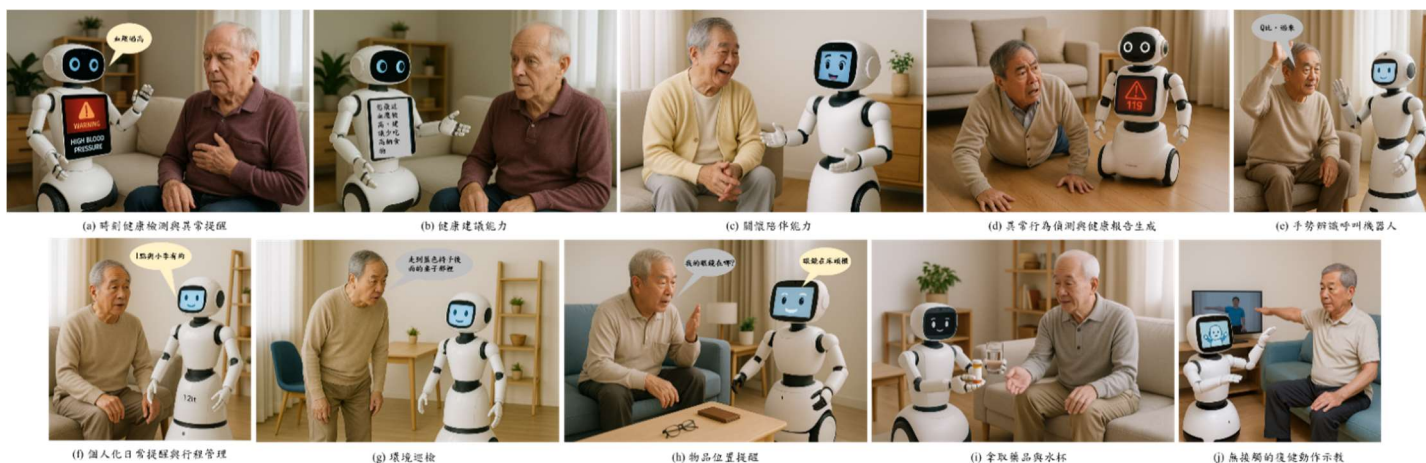


圖0-3、本計畫的落地情境(a)時刻健康檢測與異常提醒；(b)健康建議能力與報告生成；(c)關懷陪伴能力；(d)異常行為偵測與健康報告生成；(e)手勢辨識呼叫機器人；(f)日常提醒與行程管理；(g)環境巡檢；(h)物品位置提醒；(i)拿取藥品與水杯；(j)無接觸的復健動作示教

2.3 技術架構與亮點

本計畫在宅照護機器人的硬體規格如表 0-2 所示，圖 0-4 展示本計畫以高齡者為核心所構建之機器人技術架構，其涵蓋一系列專為在宅照護與高齡使用情境所設計的技術模組，具備「簡便易用」與「高強健性」等特性。背後依賴多項先進的 AI 模型支持，包括：機器人多模態感知 (Multimodal Perception)、認知型人機互動 (Cognitive Human-Robot Interaction, cHRI)、物理型人機互動 (Physical Human-Robot Interaction, pHRI)、視覺語言模型 (Vision-Language Model, VLM) 及視覺語言動作模型 (Vision-Language Action Model, VLA) 等核心技術。本計畫強調「**落地應用導向**」，攜手多家專業合作夥伴，包括：機器人視覺系統提供商—奇景光電、無接觸式生理訊號量測公司—鉅怡智慧、以及提供機器人接觸感測器的一原見精機、具備台灣最大語料庫(華、台、客)之台灣大哥大、人形機器人關鍵零組件行星交叉滾柱螺桿開發商-全球傳動、以及提供仿人靈巧手開發實驗平台的台灣氣立。此外，亦有專業臨床指導—臺北榮總，以及長照中心場域支援與實測協助。業界、醫療與長照端的協同合作，強化技術的實用性，**使本計畫具備「實際落地可行性」，大幅提升智慧照護機器人導入至在宅場域的可行性與潛力。**

- 子計畫一「非接觸式健康檢測研究與在宅健康照護的應用」技術亮點：建立適用高齡群體的心率與血糖多模態生理訊號資料庫，改善樣本稀缺性。此外，透過非接觸式生理檢測技術，實現「無感檢測」與「及早發現」並有助於降低醫療資源負擔。
- 子計畫二「多模態感測與中文語境之認知型智慧回應系統：即時健康建議與主動關懷」技術亮點：透過生理數據作為客觀健康指標，語音語調與臉部表情作為主觀互動線索，運用多模態融合技術並強化語言及文化適應性，邁向全方位認知型照護。
- 子計畫三「多模態行為感知與緊急應變之高齡者在家居家照護系統」技術亮點：以「多模態行為感知+隱私保護+邊緣AI」為核心，研發異常行為偵測、手勢辨識與智慧助理技術，加入緊急通報機制並生成個人健康報告，打造可即時感知、緊急應變且兼顧資料安全的高齡在宅居家照護平台。
- 子計畫四「應用於在宅健康照護之機器人視覺語言導航與巡檢」技術亮點：「輕量型視覺語言導航技術」可佈建在資源有限的服務型機器人或嵌入式裝置上，實現低功耗、即時反應。此技術適用於其他不同應用場域，例如醫院導覽、公共場域服務、工廠智慧巡檢等。
- 子計畫五「在宅照護機器人之欠驅動三指靈巧手暨擬人運動生成技術開發」技術亮點：聚焦「欠驅

動三指靈巧手、擬人示教學習、整臂即時避障」三大核心。連桿機構結合觸覺回饋，可穩定抓取水杯、藥盒等物；動作捕捉融合自然臂型預測，生成流暢擬人動作，支援無接觸運動(復健)引導；混合重規劃演算法即時調整整臂路徑，確保近距離人機安全；最終整合雙臂輪型平台與ROS 2介面，串聯五大小計畫感測與導航模組，打造兼具取物、運動(復健)與緊急應變的在宅照護機器人原型。

表0-2、本計畫機器人的硬體規格

尺寸	106 cm (高度)； 63 cm (肩寬)； 60 cm (底盤直徑)	最大車行速度	1 m/sec	續航力	4.5 h 1 m/sec	手臂末端最大夾持重量	0.75 kg (含夾爪)
離地高度	7.5 cm	驅(從)動輪規格	驅動輪：15 cm 從動輪：7.5cm	儲能系統	25.2V 18.2AH	手臂最大工作半徑	45 cm
總重量	約 100 kg	坡度與坡度	5° 0.5 m/sec	充電時間	5.5 h (0-100%)	靈巧手活動範圍	近指節：4 cm；0-50°。 中指節：3.8 cm；0-100°。 遠指節：3.7 cm；0-65°。 拇指擺動範圍：+/-15°
最大載重	約 3 kg	驅動輪馬達功率	110 W	雷射距離	3.5 m	手臂關節運動範圍	J1:±360°；J2:±135°； J3:±154°；J4:±160°； J5:±173°；J6:±360°

本計畫共有五個子計畫，各子計畫負責十大應用部分功能，彼此無重疊，且支援其他子計畫所需的功能，相互整合以完成機器人在宅健康照護的應用，圖0-5顯示各子計畫相互支援與整合關係架構圖。整體計畫針對高齡者在宅健康照護需求進行整合性開發與應用，子計畫一「非接觸式健康檢測研究與在宅健康照護的應用」聚焦於透過非接觸方式偵測高齡者生理訊號，如心律不整與血糖等，建立即時健康監測基礎。子計畫二「多模態感測與中文語境之認知型智慧回應系統：即時健康建議與主動關懷」運用來自子計畫一的生理數據，結合臉部表情與語音音調進行分析，提供即時健康建議與關懷，打造具中文語境的智慧互動回應。子計畫三「多模態行為感知與緊急應變之高齡者在宅居家照護系統」藉由多模態大型語言模型建立人機互動介面，偵測高齡者異常行為(如跌倒)，並產出健康狀況報告與緊急應變通報機制。子計畫四「應用於在宅健康照護之機器人視覺語言導航與巡檢」開發具備視覺語言理解能力的導航技術，使高齡者可透過語音指令讓機器人自主巡檢，並協助尋找特定物品。子計畫五「在宅照護機器人之欠驅動三指靈巧手暨擬人運動生成技術開發」致力於開發三指靈巧手與擬人化動作生成技術，可安全遞送物品並示範復健動作，協助高齡者在家中自主進行復健訓練，減輕往返醫療機構的不便。此五項子計畫互為支援，建構出以多模態語言模型為核心的高齡者在宅智慧健康照護機器人系統。

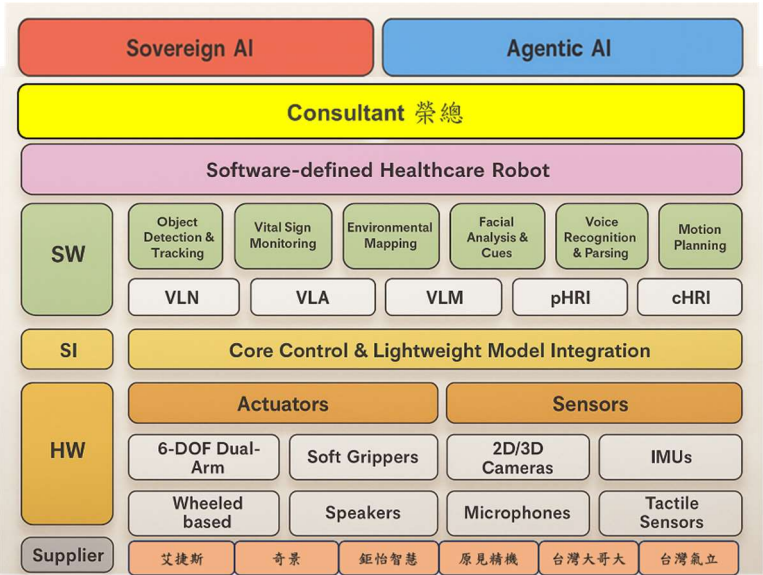


圖 0-4、本計畫的軟硬體與相關合作廠商

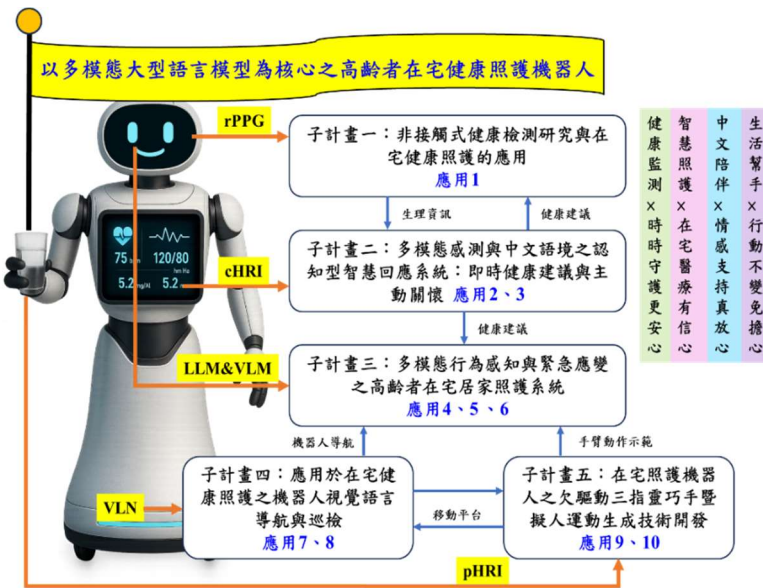


圖0-5、各子計畫相互支援與整合關係架構圖

2.4 總計畫OKR

Objective 1：建構具備多模態生理資料庫、異常偵測能力與關懷回應的健康照護機器人系統（以 AI 技術為主之機器人於高齡照護環境中自主運作）

- KR1.1：建置高齡群體之多模態生理訊號資料庫，收錄包含 ECG、PPG、rPPG、血糖、血壓與血氧的生理數據，受試者人數 ≥ 200 位。
- KR1.2：開發至少一套輕量化的心律不整與血糖檢測演算法，達成至少 80%的準確率。
- KR1.3：開發一套輕量化中文化健康建議與關懷回應語言模型，達成語意理解準確率 $>80\%$ ；關懷回應滿意度 $>80\%$ 。
- KR1.4：完成至少 2 種健康照護場景（如跌倒、無回應）模型訓練與測試，F1-score 至少 85%以上。
- KR1.5：整合至少 2 種自監督學習與 1 種少樣本學習模型於照護機器人平台中。
- KR1.6：達成至少 90% 的任務自主完成率（如藥物與水遞送、語音提醒）。
- KR1.7：提供一份視覺化每日與每月的生理健康報告及趨勢圖表。

Objective 2：建置高齡照護資料與異常合成資料集以強化模型訓練（解決資料不足問題，提升系統泛化能力與強健性）

- KR2.1：建置 3 類異常事件（如跌倒、異常呼喊、無動作）之合成資料生成模組，驗證其訓練效益提升 $\geq 20\%$ 。
- KR2.2：開發少樣本模型，可在 20 張樣本內學習環境新異常類型並部署上線。
- KR2.3：整合合成與少樣本資料模組進本專案指定網站平台，實地部署運行效能驗證至少 1 個月。
- KR2.4：偵測並辨識常見家用物品（如藥盒、水杯、手杖），mAP@[0.5:0.95]達到 0.8 以上，並標註其用途與照護語意（如「需提醒使用」、「高風險區常用」）。

Objective 3：完成機器人系統於照護場域的技術落地示範與驗證（強調原型系統的實體整合、實地驗證與可擴展性、商品化潛力）

- KR3.1：完成一套含自走底盤、雙機械手臂與 AI 模組之健康照護機器人原型。
- KR3.2：AI 模型皆部署於邊緣運算平台，實現低延遲的即時處理，確保資料隱私並提升系統穩定性。
- KR3.3：與 3 個不同場域完成 PoC 驗證，取得高齡使用者回饋並進行 2 次以上疊代優化。
- KR3.4：針對至少 4 種應用情境（如濕滑地面、遞送藥品與水、生命跡象異常通報、運動復健）完成測試影片與使用情境報告。
- KR3.5：與健康照護產業相關廠商至少 3 件產學合作或技術移轉。

2.5 計畫分年研究藍圖

➤ 子計畫一

年度	階段名稱	核心任務	關鍵交付成果	預期挑戰與應對策略
第一年	高齡群體生理資料庫建置 抗微晃動心律不整模型(ASaH)開發	建立多模態生理數據之高齡群體資料庫。 分析心律不整與血糖關係，強化 ASaH 演算法。	多模態微晃動生理資料庫。 輕量化心律不整演算法，實現嵌入式系統開發。	多模態訊號時序對齊：心搏間隔導向之訊號同步技術。 輕量化心律不整演算法同時維持其準確性。
第二年	高齡群體微晃動生理資料庫建置 輕量化心律不整模型(ASaH)與部署 血糖多模態生理數據分析	建立多模態之高齡群體的微晃動資料庫。 輕量化心律不整演算法，並整合至嵌入式系統。 多模態生理數據分析與特徵篩選。	多模態微晃動生理資料庫。 輕量化心律不整演算法，實現嵌入式系統開發。	多模態訊號時序對齊：心搏間隔導向之訊號同步技術。 輕量化心律不整演算法同時維持其準確性。
第三年	血糖檢測模型(GDaH)開發	整合多模態生理特徵，實現無感血糖檢測。 GDaH 模型輕量化與邊緣部署。	輕量化血糖檢測模型的部署。 系統穩定性與穩健性驗證。	其他特定性糖尿病生理差異性：對比學習之特徵強化技術。 異常樣本稀缺性：多尺度滑動視窗資料擴增策略。
第四年	演算法與機器人整合優化	檢測模型與機器人整合。 引導式使用者界面。	高準確率的多模態生理異常檢測系統。 引導式人臉輔助與對話方塊系統。	移動平台測量距離變異問題：自適應距離調節與使用者引導。 檢測結果恐慌反應問題：可靠性說明並提示及早就醫。

子計畫二

年度	階段名稱	核心任務	關鍵交付成果	預期挑戰與應對策略
第一年	核心模型建立：生理感測回應	建立中文語境且掌握高齡詞彙與對話風格之對話模型 建立生理數據→語意標籤轉換模型 檢索增強生成(RAG)流程建置	經 SFT 微調、具備台灣高齡者語境理解能力的 LLM 模型。 一套將原始生理數據轉譯為結構化語意事件的分析模組。	缺乏高品質、專門化的高齡者中文語料挑戰：系統性蒐集政府衛教資料、匿名化社群論壇對話，並結合模擬對話腳本，建構專用資料庫。 LLM 難以直接處理數值化生理數據，且在醫療領域存在「幻覺」風險；RAG 提供「說什麼」的即時事實依據，確保回應兼具在地化風格與醫學準確性。
第二年	多模態關懷延伸之功能開發-語音語調	語音情感分析模組開發，整合 LibROSA 等開源函式庫，提取使用者語音中的音高、語速等副語言學特徵，訓練輕量級分類模型以辨識情感狀態。	可偵測使用者語音情感線索（如激動、疲憊）的輕量級分類器模組。 經 LoRA 微調、能根據聲學情緒線索生成對應同理心回應的新模型	在不重新訓練整個模型的前提下，高效地為 LLM 賦予「同理心」技能： 採用「由粗至精」的適應策略達成細粒度的技能疊加。 避免模型學習新技能時，發生「災難性遺忘」；採用參數高效微調(PEFT)技術
第三年	多模態關懷延伸之功能開發-臉部表情	臉部表情分析模組開發與整合。 資訊融合以建立認知型人機互動 (cHRI)。	可從影像中即時提取使用者臉部表情的分析模組。能區分情境化、個性化情緒的認知型互動 (cHRI) 回應功能。	如何即時同步與有效融合來自不同感測器的異質數據流：採用中層融合與跨注意力機制 如何讓系統從被動回應，進化為主動發起具深度理解的關懷互動：透過設計的提示策略引導 LLM。
第四年	系統整合與全面優化	模型壓縮與輕量化與邊緣部署，並與其他子計畫進行全面整合測試。	一個輕量化、可在指定邊緣設備上高效運行的模型；系統穩定性與使用者滿意度驗證。	模型壓縮後的性能維持：以知識蒸餾等技術實現模型輕量化。 大規模使用者驗證：招募目標使用者進行結構化互動測試，根據回饋進行最終迭代優化。

子計畫三

年度	階段名稱	核心任務	關鍵交付成果	預期挑戰與應對策略
第一年	在宅照護異常行為偵測演算法開發、隱私安全資料管理框架	融合多模態資訊開發在宅照護異常行為偵測演算法、個人化日常提醒及智慧行程管理並建立隱私安全資料庫。	多模態在宅照護異常行為偵測模型； 個人化智慧助理模組； 隱私保護及資料檢索功能框架。	資料稀缺與標註困難，引入少樣本學習技術；多模態資訊融合資料同步處理以及篩選機制。
第二年	手勢辨識及動態呼叫技術開發、智慧通報機制、生成個人健康報告	開發手勢辨識及動態呼叫技術、建立緊急通報機制、透過行為感知與智慧決策模組追蹤習慣行為、用藥與飲食習慣以及生成個人健康報告。	手勢辨識與動態呼叫模組； 行為感知與智慧決策模組； 緊急通報機制框架； 個人健康報告模板。	引入多模態大型語言模型提高模組辨識率；緊急事件分級以及通報流程規劃；多資訊融合統整並依實際需求生成個人健康報告。
第三年	模型輕量化與知識蒸餾技術、邊緣 AI 部署規劃	運用知識蒸餾技術進行模型輕量化、系統初步整合並於既有機器人平台作驗證測試。	輕量化系統模型； 邊緣 AI 部署規劃； 既有機器人平台初步驗證。	透過知識蒸餾技術輕量化系統模型並作完整性評估；統整系統算力規劃邊緣 AI 部署；整合系統應用於既有機器人平台，進行系統架構調整。
第四年	系統整合與應用情境場域驗證	整體架構優化、跨系統整合並進行場域及應用情境驗證	邊緣部署行為感知與緊急應變在宅照護系統； 跨系統整合測試； 場域測試與使用者滿意度驗證。	整體系統性能驗證及架構優化；跨系統通訊介面整合；情境規劃與使用者驗證，透過系統測試來調整參數並優化模型。

子計畫四

年度	階段名稱	核心任務	關鍵交付成果	預期挑戰與應對策略
第一年	視覺語言導航模型框架(VLN)開發	●多模態感知融合技術研發 ●視覺語言對齊與推理模組設計 ●強化學習導引之導航策略訓練	開發雙編碼器視覺語言融合與對齊推理模組、強化學習語意導航模型，以及模擬評估平台與任務成功率分析報告，共同提升智慧導航效能。	為解決語意對齊難題，採交叉注意與遮蔽預訓練；模型強化穩定與泛化能力不易，將運用課程學習與領域隨機化；因實際部署前的測試要求高，部署前建構模擬回饋與安全演練機制。
第二年	在宅照護環境語意開發	●環境感知與空間語義標註 ●物件偵測與功能分類 ●動態語義更新與行為關聯建構	建構語意 3D 地圖並結合物件與行為辨識，讓機器人理解情境並提供自適應的在宅輔助服務。	面對家居遮蔽、多樣佈局與物件辨識困難，結合語意 SLAM 與自適應模型，強化遮蔽環境下的辨識與行為理解，提升照護即時性與強健性。

第三年	環境危險分析、物品位置偵測與邊緣 AI	●環境危險因子辨識與風險評估 ●物品定位與語意標定技術 ●邊緣 AI 運算模組整合	建構空間危險地圖與語意場景地圖，結合圖表式重定位與持續學習，實現低延遲、安全的本地推理與處理。	複雜環境中泛化能力較差，利用生成資料增強與輕量 Transformer 強化複雜環境下的泛化能力。利用 GOREloc 進行遮蔽與物體移動下的場景重定位，並透過模型剪枝、量化與 TensorRT 加速推理，搭配 ROS QoS 機制確保控制器即時任務同步處理。
第四年	系統整合優化與場域驗證	●跨模組系統整合 ●即時任務執行與系統效能優化 ●場域驗證與使用者回饋調整	整合到實體機器人，測試即時多模態操作與高效行為執行流程。完成使用者介面優化與現場測試，含可用性與回饋分析，提升實用性與輔助效能。	模組整合與設備延遲可能導致系統錯誤，加上使用者回饋差異與環境突發狀況，增加實施風險。透過系統測試來優化模型超參數設定。

➤ 子計畫五

年度	階段名稱.3	核心任務	關鍵交付成果	預期挑戰與應對策略
第一年	欠驅動三指靈巧手原型研製與驗證	●設計三指三關節欠驅動靈巧手 ●建立運動/靜力學模型與 ADAMS 模擬 ●加入觸覺感測器，完成水杯、藥盒抓取測試	●三指靈巧手實體原型 ●抓取模擬與實驗數據報告	預期挑戰：欠驅動順應機構設計、觸覺整合、抓取穩定性。 應對策略： ●採連桿驅動+自順應結構減少驅動數，降低重量並吸收碰撞能量。 ●建立抓取靜力學模型並用 ADAMS/SolidWorks 驗證受力，提前調參。 ●加入觸覺感測回饋，結合剛柔耦合控制提升穩定性
第二年	在宅照護機器人原型平台建構	●依人體比例開發雙臂、軀幹與差速底盤 ●導入 NI sbRIO & NVIDIA DGX Spark 邊緣 AI ●與子計畫四 VLN/SLAMV 整合	●雙臂+靈巧手整合輪型平台 ●室內 SLAM ●直觀平板/網頁操控介面	預期挑戰：多模組硬體整合、輕量化與負載平衡、複雜環境適應。 應對策略： ●用 ANSYS 靜力/模態分析優化結構並作 Monte Carlo 工作空間模擬，確保剛性與重量平衡。 ●核心分層：sbRIO 即時底層+DGX Spark 高階 AI，配 ROS 2 lifecycle node 模式統一通訊，提高模組化與容錯 ●提供 SLAM 與 VLN，底盤差速驅動+4 輪設計提升狹窄空間機動性
第三年	示教學習與擬人運動生成	●架設 RGB-D 動作捕捉，實現「真人→機器人」即時模仿 ●建立腕點+肘點雙重追蹤控制 ●開發 Natural Arm Angle 預測網路，生成擬人化復健/操作軌跡	●即時模仿控制框架 ●自然臂型預測模型 (NAPN) ●擬人運動生成 API/評估工具	預期挑戰：人機關節差異與映射、低延遲控制、動作自然度評估。 應對策略： ●「腕點+肘點」分層控制映射，遇工作空間不符自動壓縮軌跡。 ●NAPN 學習自然臂型角度，結合解析逆運動學縮短求解時間。 ●RNN 最優化求解器於 DGX Spark 達毫秒級推理，確保持續流暢。
第四年	動態安全避障與全系統整合驗證	●設計混合式線上運動重規劃演算法 ●以 ROS 2 介面封裝子計畫一~五成果 ●在擬真居家場域驗證 10 項核心應用情境	●整臂避障演算法與程式碼 ●全系統 ROS 2 節點與介面文件 ●應用情境測試報告(巡檢、送藥、跌倒應變...)	預期挑戰：整臂低延遲避障、跨模組同步、安全協調、實境不確定性。 應對策略： ●局部重規劃+五階多項式即時調速，維持碰撞前 10 ms 內路徑更新 ●四層安全模式(終止/可恢復/主動距離保持/線上調整)保護近距離人機互動 ●RNN 最優化求解器於 DGX Spark 達毫秒級推理，確保持續流暢。

2.6 計畫重要性與必要性

◆ 學術價值

● 跨領域技術整合與方法創新

本計畫結合 Multimodal Perception、cHRI、pHRI、VLM、VLA，實踐前瞻人工智慧技術於健康照護機器人。同時引入 Self-Supervised Learning (SSL)、Few-Shot Learning (FSL)、Synthetic Data Generation 等先進 AI 技術，處理照護資料稀缺與標註困難的問題，方法具創新性。例如針對少樣本學習 (FSL) 在健康照護中的具體應用（如跌倒、生命跡象），有助於推進此領域在高風險低頻事件識別的研發。此外本計畫將運用生成學習在宅照護場域，例如機器人巡檢導航將模擬生成資料來驗證對環境安全的判別。

● 多模態生理訊號資料集建置

本計畫將建立涵蓋 PPG、rPPG、ECG、血糖、血壓、血氧、心率等多項生理參數之整合性資料集，

並結合專業醫師提供之臨床診斷標註，形成完整的多模態生理訊號資料庫。

● 多模態異質資料融合於健康與關懷聯合感知的實踐探索

本計畫結合生理感測、語音語調與臉部表情等異質感測資訊進行整合推理，拓展多模態感知於人機互動的跨領域學術研究，對多模態融合技術在智慧照護中的實證研究具參考性。

● 建構具文化語境與可解釋性的認知型互動架構

本計畫打造能理解中文語境並主動提供關懷與健康建議的互動系統，不僅具語言特色，亦針對生成式 AI 於醫療語境中的應用進行資訊正確性探究，兼具「語言文化性」與「知識可信性」之價值。

● 邊緣 AI 在健康照護場域部署的研究實證

本計畫聚焦於整合邊緣 AI 技術於機器人硬體，探索模型壓縮、效能穩定性、即時推論架構等重要議題，補足目前學界對邊緣端 AI 在長照場域部署的實證研究空缺。

● AI 倫理與可解釋性在高齡族群照護應用的實證探索

本計畫兼顧「可解釋性設計」與「資料隱私保護」，對安全性、與人機互動設計提供研究貢獻，回應 AI 應用於高齡族群的重要議題。

● 高品質論文

可望發表於頂尖會議（如 ICRA、IROS）、期刊（如 *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, *IEEE JBHI*, *IEEE Sensors Journal* 等），並促成工程、醫療、長照社福等學科的跨領域整合研究。

◆ 產業落地的機會

高齡者在宅健康照護機器人具有明確的產業落地機會，尤其在台灣與全球高齡化社會趨勢下，以下從市場需求、技術可行性、政策支持、商業模式等角度說明其落地潛力：

1. 市場需求明確：高齡化與人力短缺雙壓驅動

- 根據國發會，台灣預計於 2025 年進入「超高齡社會」，65 歲以上人口超過 20%。
- 長照機構與在宅照護人力明顯不足，急需「機器人」輔助照護任務。
- 長者及其家屬對「在宅安全、健康監測、情感陪伴」的需求持續上升，機器人恰能補足此空缺。

2. 技術可落地：AI + IoT + Robotics 整合

- 無接觸式健康監測（如視覺心率量測、雷達式呼吸感測）、健康建議可與機器人整合。
- 自然語言對話、關懷回應、手勢辨識、室內導航等人機互動技術，支援高齡者友善操作。
- 機器人平台將是未來市場趨勢產品，可快速搭載應用模組。

3. 多元商業落地模式

下表為本計畫可能商業模式，未來可透過系統業者將本計畫技術進行PoS與PoB。

模式	做法	收費模式
在宅照護機器人出租	與長照機構/居服單位合作提供租用服務	月租制、維護合約
B2B 技術授權	將核心技術授權給機器人廠商 例如：正崙科技或鉅怡智慧	授權費 + 軟體維護費
智慧社區合作方案	與系統廠商合作，整合到社區健康關懷中心	合作建置
保險業合作	結合高齡者健康保單方案	服務收費
醫療院所合作	配合醫院離院照護	月租制、維護合約

高齡在宅健康照護機器人不僅技術可行、需求迫切，亦符合政策方向與產業應用需求。若能聚焦在「無接觸健康監測 + 語意互動陪伴 + 情境提醒協助 + 環境安全提醒 + 取藥與水杯 + 動作復健」等關鍵功能，並結合保險業、醫療院所與地方政府資源，將具高度落地潛力與商業價值。

2.7 國內外研究狀況

➤ 子計畫一

(a) 國內外基於 rPPG 訊號與 HRV 偵測之心律不整以及心房顫動疾病偵測文獻

隨著高齡化與現代疾病風險因子(如高血壓、糖尿病、肥胖)日益增加，心律不整，特別是心房顫動 (Atrial Fibrillation, AF)，已成為需長期監控的重要慢性疾病[1-1]。傳統量測方式如心電圖 (Electrocardiogram, ECG) 與胸貼式 PPG 雖準確，但須依賴專業人員與醫療設備，限制其在居家與日常情境中的應用性。近年興起的 remote PPG (rPPG) 技術提供非接觸、無穿戴的替代方案，能透過攝影機擷取臉部微血管反射光估算脈波訊號。文獻[1-2] 首次導入卷積神經網路(Convolutional Neural Network, CNN)至 rPPG 心律分析中，開啟 AI 整合應用的新方向。針對 rPPG 易受頭部晃動與光照變化影響的問題，已有研究提出 AST-CNN、NR-Net、PFD-Net 等深度學習模型，將 rPPG 訊號轉換為類 PPG 形式以增穩訊號品質[1-3]–[1-5]。此外，HRV (Heart Rate Variability) 特徵也證實可補足 rPPG 訊號不足，提升辨識準確率。如文獻[1-6] 所示，輕量化模型結合 HRV 特徵已可辨識多種心律不整，展現其在非接觸式診斷的潛力。綜上，儘管現有研究已提出多項動態補償策略，對於光照適應性與邊緣裝置運算效率仍有優化空間。因此，本計畫將結合 HRV 分析與自設計光補償模組，並部署於 NVIDIA Jetson Orin Nano Super，提升系統在實際應用場域中的穩定性與落地性。

(b) 非侵入式與非接觸式之血糖相關文獻

國內非侵入式血糖監測研究以中央研究院最具代表性，該團隊聯合四大城市 23 家衛生所進行大規模臨床試驗，涵蓋 2,538 名受試者。研究發現糖尿病患者心率變異性顯著低於非糖尿病患者，相關差異可從一分鐘 PPG 訊號中觀測到[1-11]。然而，藥物使用會影響血糖預測準確性，造成平均絕對相對誤差增加 7%[1-12]。為提升模型精度，團隊導入糖化血紅蛋白指標，成功降低 3% 誤差。吳賢財等人透過分析 94 名受試者 PPG 訊號，發現糖尿病患者與健康者在波峰時間比上存在顯著差異，反映動脈硬度變化[1-13]。此外，[1-14] 結合多波長 PPG 與 ECG 訊號進行血糖預測，在 18 名受試者中達到 7.46 mg/dL 的均方根誤差。綜觀國內研究，針對 rPPG 血糖監測的研究仍然匱乏，且部分研究缺乏跨受試者交叉驗證，泛化能力有待加強，顯示此領域仍具巨大發展潛力。

手機式 PPG (smartphone-PPG, sPPG) 技術在糖尿病篩檢應用展現顯著商業潛力。美國加州大學團隊[1-15] 透過蘋果智慧型手機蒐集 61,857 名受試者 sPPG 數據，運用深度類神經網絡模型成功篩檢出 75%-81% 糖尿病患者。Zhang 等人[1-16] 開發滑窗式擬合訊號去基線算法進行血糖預警，並提出多任務學習融合血壓與血糖資訊，運用因果生成對抗網絡探討兩者關聯性[1-17]。Nie 等人[1-18] 則開發基於 NIR-PPG 的非接觸式血糖量測技術，使用工業級紅外光攝影機於一公尺外進行測量。rPPG 研究方面，Uchida 等人[1-19] 透過手掌至臉部脈波傳輸時間進行糖尿病診斷，在 215 名受試者中達到 75.3% 準確率。然而，現有研究仍需依賴專業工程攝影機錄製、成本高昂且便攜性低。綜合而言，rPPG 技術在糖尿病篩檢領域具有發展潛力，但相關研究仍相對稀缺，未來在技術普及化與實用性提升方面仍有相當發展空間。

➤ 子計畫二

(a) 中文語境理解之語言模型之相關文獻

為使智慧系統能有效服務在地社群，其核心語言模型必須具備深度文化適應性，特別是針對台灣高齡長者的語言特性。近年研究致力於提升大型語言模型 (Large Language Model, LLM) 的中文能力，例如透過擴增中文預訓練語料庫 (如 CPM, GLM-130B)[2-1,2-2]，或藉由知識灌注與特殊調適策略 (如 TongGu 模型) 提升對特定文化語境的掌握[2-3]。然而，主流 LLM 的訓練資料多源於通用網路文本，鮮少涵蓋高齡族群的特殊詞彙與對話風格。儘管已有研究開始建構專門的資料集，例如收錄 202 位超高齡長者對話的 SeniorTalk，但針對高齡語料的模型調適策略仍處於起步階段[2-4]。

(b) 生理訊號與大型語言模型整合之相關文獻

在無袖帶血壓測量研究中，研究者從心電圖（ECG）和光體積描記圖（PPG）信號提取特徵，並結合血壓領域知識形成增強提示，經過微調後的模型在血壓預測方面大幅優於傳統專用演算法 [2-5]。Feli 等人提出了「LLM 代理人 (Agent) 系統」架構，此架構中語言模型首先解析使用者查詢以理解意圖並識別所需參數，然後呼叫外部專業工具對原始信號進行處理，最後獲取一個結構化、語義清晰的結果（例如 JSON 物件 `{"user_id": "123", "heart_rate": 85}`），再由語言模型將結果轉化為自然的語言回覆：「根據剛剛的測量，您的心率是每分鐘 85 下。」研究證明，這種代理人架構在心率估算任務上的準確度顯著優於直接將原始 PPG 數據輸入給 LLM 的方法。這一發現為本子計畫系統架構提供了重要的實證支持[2-6]。

(c) 專用中文醫療大型語言模型與檢索增強生成 (RAG)

通用大型語言模型在醫療等高風險領域存在「事實幻覺」、「知識過時」與「領域隔閡」等固有缺陷，因此開發專用醫療模型已成學界共識。在此背景下，Li 等人推出的 ChatDoctor 使用真實醫患對話微調 LLM，並通過自動檢索醫學資料庫獲取最新知識，提升回答準確度[2-7]。華佗 GPT (HuatuoGPT) 結合 ChatGPT 生成的虛擬問答與真實醫師問答資料，使模型同時學習虛擬資料和專家資料的優勢[2-8]。上海團隊開發的 MedGo 模型基於 Qwen2-72B 大模型進行訓練，在自建臨床問答集上超越了其基礎模型 [2-9]。同時，面向中醫領域的 Qibo 模型採用大規模中醫語料持續預訓練並進行專項微調，還構建了 Qibo-Benchmark 以評估模型的中醫問答能力[2-10]。這些工作都與本子計畫面臨的挑戰相呼應。然而，這些模型仍面臨事實正確性，以及缺乏同理心表達等挑戰。更重要的是，現有模型完全局限於純文字領域，無法感知提問者的聲音、表情等非語言線索，缺乏從被動知識提供者邁向主動關懷者所必需的認知-感知能力。另一方面，為應對 LLM 的幻覺與知識過時問題，檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 技術已成為高風險領域應用 LLM 的關鍵技術。最新研究發現在 LLM 提示中加入患者的生命徵象（如血壓、心率）後，對急診病患緊急程度預測的準確度顯著提升 [2-11]。GastroBot 等利用 RAG 框架可實現高達 95% 的檢索覆蓋率和 93.7% 的答案忠實度[2-12]。綜合文獻亦發現，RAG 技術在中文醫療 AI 領域也逐漸受到關注並取得進展[2-13]。

(d) 多模態情感辨識與同理對話生成相關文獻

人類情感本質上是多模態的，單一模態的資訊往往導致誤判，融合語音、視覺與生理訊號的系統在準確性上顯著優於單模態方法[2-14, 2-15]。高品質的中文多模態資料集（如 EmotionTalk）已為此提供了堅實基礎，其同時標註了文本、語音與視訊中的離散情緒與連續情感維度[2-16]。此外，Fei 等人為此開發了 EmpathyEar 系統，以多模態回應填補純文本同理生成的缺口。系統性研究指出，現有大型語言模型的回應往往流於公式化，缺乏真實情感體驗的細膩[2-17]。Fei 等人提出的 EmpathyEar 系統即基於多模態生成：LLM 先理解使用者情緒，再驅動語音合成和虛擬人像生成相應的語調與表情[2-18]。Jung 等人開發的韓語系統結合了情緒檢測、語音活動檢測、與臉部表情分類，使機器人能透過語音和視覺通道感知並做出適切回應[2-19]。Savchenko 等人受電影《腦筋急轉彎》啟發，提出多模態代理同理框架，產生情感豐富的最終答案[2-20]。這些成果都表明，引入多模態情緒訊息與架構改進，能有效加強對話系統的同理和情感表達能力。

綜上所述，本子計畫二所關注的核心挑戰為：需建構具備文化適應性與高齡語境理解能力的中文語言模型，以彌補主流 LLM 在本地高齡對話應用上的侷限；另一方面，透過整合生理訊號、多模態感知及檢索增強生成 (RAG) 技術，不僅能提升模型的事實正確性與語意深度，更朝向主動同理與關懷的智慧對話邁進。目前文獻雖已初步展現此類技術的潛力，惟多聚焦於單一面向，缺乏針對高齡族群、多模態同理理解與生理互動整合的系統化實踐。因此，本子計畫將以跨模態融合與本地語境深度適應為核心，發展具備文化共感、健康理解與同理生成能力的新一代智慧對話模型，為在地化長照 AI 系統奠定關鍵基礎。

➤ 子計畫三

現今國內外研究已將健康監測與緊急應變相關技術應用於高齡者照護領域，並累積諸多具體成果[3-1][3-2]，涵蓋非接觸與穿戴式感測技術[3-3]、跌倒偵測機制[3-4]、日常任務提醒[3-5]、緊急通報流程設計[3-6]及遠距醫療整合[3-7]等面向。然而，這些研究多偏向單一事件的個別設計，缺乏跨領域整合之系統性視野，導致現有技術仍存在許多亟需填補之研究缺口[3-8]。目前商用照護型機器人大多僅能理解簡單指令並進行有限且片段式反應，尚無法深入辨識長者之個別特徵與需求，進而無法提供客製化與精準化之照護服務。文獻[3-9]開發一套針對高齡者之照護機器人服務系統，並於實際居家環境中進行驗證，初步驗證其實用性及穩定性。實驗參與者普遍對**運動輔助與事件提醒功能**表達滿意，且**緊急求助**被視為最重要且必要功能。然而，系統因辨識錯誤頻率高及反應延遲而未能提供自然且流暢的使用者互動體驗。此外，該研究未考量使用者的**資料安全性與隱私保護**[3-10]等重要議題，亦為未來系統需著重改善之方向。

近年來，大型語言模型(LLM)在人機互動(HRI)領域的應用日益受到關注[3-11]，其優秀的自然語言理解與推理能力可望改善人機溝通之效能。此外，視覺語言模型(VLM 透過多模態學習能力，可同步分析視覺、聽覺等資訊，進而提升人機互動品質。綜合而言，LLM 及 VLM 具備多模態資料處理、對話歷史追蹤、意圖分類、情緒辨識及肢體姿態辨識等技術優勢[3-12]。然而，直接將 LLM 應用於 HRI 仍需克服若干挑戰，包括：(1)指令需結構化且描述詳細，對高齡者不易操作；(2)缺乏環境感知整合能力，無法有效理解具體情境或動作細節；(3)LLM 易產生「幻覺」現象，其產生之錯誤如直接應用於照護情境時，可能造成不良後果[3-13]。文獻[3-13]提出一多模態融合人機互動系統架構，結合語音辨識、大型語言模型與指向性手勢辨識技術，建立簡潔且高效的多模態行為感知框架，協助高齡者更自然地表達自身意圖。為有效支援高齡族群並改善其互動體驗，照護型機器人必須具備分析與處理來自視覺、聽覺及生理訊號等多元資訊的能力，進一步實現準確的行為感知與意圖辨識[3-14]。

整體而言，目前高齡者在宅照護系統研究仍缺乏跨場域整合視野，系統性建構「**多模態行為感知 + 緊急應變 + 在宅居家照護支援**」之綜合性解決方案為本領域前瞻且重要的研究方向。多模態行為感知與緊急應變系統示意圖如圖 3-1 所示。未來研究將進一步強化專業團隊間技術整合，並進行實地應用驗證與經濟成本效益分析，確保所提出之方案能有效且務實地應用於**高齡者在宅照護**情境。

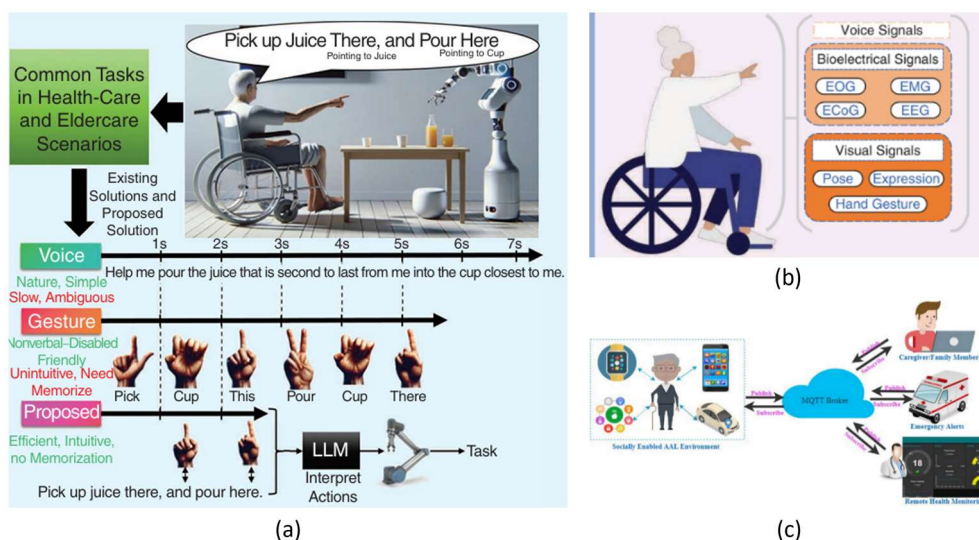


圖 3-1、多模態行為感知與緊急應變示意圖：(a)多模態手勢辨識[3-13] (b) 多模態訊號處理[3-14] (c) 緊急通報[3-6]。

➤ 子計畫四

(a) 多模態感知融合與視覺語言導航技術

視覺語言導航 (VLN) 與多模態感知融合是具身人工智慧 (Embodied AI) 的重要研究方向，尤

其在需結合自然互動與自主任務的輔助型機器人領域。Anderson 等人[4-1]提出序列到序列的 RNN 架構，將語言指令編碼並映射至 CNN 提取的視覺特徵，奠定 VLN 於 Matterport3D 資料集的基礎。為增強語意對齊，Chen 等人[4-2]提出 HAMT 模型，利用歷史觀察與跨模態注意力機制提升對應能力。Li 等人[4-3]以 OSCAR 預訓練對齊物件層級語意與語言輸入，建立多項任務基準。Majumdar 等人[4-4]則利用大規模圖文資料進行 VLN 代理預訓練，凸顯外部語言語境對泛化的重要性。上述成果顯示跨模態轉換器對語言與視覺語境對齊的效果，也啟發本計畫採用基於 BERT 的語言編碼器及 CNN 視覺特徵進行跨注意力融合。

(b) 基於強化學習的導航策略訓練

為突破靜態規則式或監督式方法，近年研究趨向以強化學習（RL）訓練指令導向導航模型。Anderson 等人[4-1]雖初採監督學習，後續研究多以 RL 微調以增強未知環境的泛化力。Wang 等人[4-5]提出環境不可知的 RL 架構，同時最佳化視覺語言融合與政策執行，提升代理應對動態環境的能力。Majumdar 等人[4-4]則運用回饋塑形與輔助目標促進語意一致的行為生成；Savva 等人[4-6]開發 Habitat 模擬器，提供高物理真實性且可重現的 RL 訓練環境。本計畫受上述啟發，採 PPO（Proximal Policy Optimization）為導航訓練核心，並結合課程學習（Curriculum Learning）[4-7]與領域隨機化（Domain Randomization）[4-8]，以增強代理在多變室內格局及多樣語言風格下的泛化能力。

(c) 物件偵測與功能分類

在宅照護場域中進行室內物件偵測極具挑戰性，因為通常存在遮蔽、雜亂及視覺相似等問題。Transformer 架構的物件偵測模型近年顯示出良好效果。Fan 等人[4-10]提出的 I-DINO 模型結合可變形注意力與 GBi-FPN 結構，可根據幾何資訊動態調整注意力取樣區域，提升在密集遮蔽場景中的物件辨識精度。該模型亦採用編碼器-解碼器架構與交叉去噪訓練策略，增強泛化與強健性。此類架構特別適用於高齡照護場域，能理解如藥盒、水杯等物件的功能語境，支援行為建模與輔助任務規劃。

(d) 環境風險分析、物件定位與邊緣 AI 部署

為確保在宅照護場域安全運作，EHDRA 系統結合 RGB-D、IMU、LiDAR 等多感測器，偵測如濕滑地板、障礙物等室內危險，並依類型、距離、嚴重度與情境計算風險分數。Kosaka 等人[4-11][4-12]融合觸覺感測輔助視覺檢測；Huck 等人[4-13]提出模擬式安全控制；Yu[4-14]及 Raziei[4-15]強調在非結構化居家空間中動態調整風險評估。物件辨識方面，採 YOLOv8 結合深度感測進行即時三維定位與語意標註。Ali[4-16]與 Zhao[4-17]主張多模態融合及場景圖建模；Wang 等人[4-18]與 Song 等人[4-19]透過語意圖匹配強化重定位；Tan 等人[4-20]提出 RobOCLe 支援持續學習應對環境變化。邊緣 AI 則藉 TensorRT 或 OpenVINO 在 NVIDIA Jetson 裝置上實現即時推理，Yang[4-21][4-22]證實其提升即時性與自主性，Badidi[4-23]強調其擴展性，而 Yang 等人[4-24]視其為 Healthcare 4.0 關鍵。

(e) 跨模組系統整合

整合感知、規劃與控制等異質模組時，穩定且可擴展的通訊架構至關重要。Macenski 等人[4-25]介紹 ROS 2 及其基於 DDS[4-26]的即時低耦合通訊，Tsardoulas[4-27]探討模組化協調，Koubâa 等人[4-28]則提出 ROS 2 家庭輔助機器人架構。即時排程方面，Li 等人[4-29]以緊急度排序，Jahromi 等人[4-30]提出時間視窗式感測融合，皆為本計畫任務協調機制之參考。

(f) 即時任務執行與系統效能最佳化

對部署於 Jetson AGX Orin 等邊緣設備的機器人系統，需在延遲、運算與能耗間取得平衡。Luo 等人[4-31]介紹了深度推論的即時優化方法與非同步回呼架構；Xiang 等人[4-32]結合任務融合與自適應批次處理，有效降低多執行緒系統的延遲。Lu 等人[4-33]探討動態排程與計算感知節流策略以提升行動機器人能效。本計畫亦導入 Nsight、節流式訊息佇列與邊緣感知計算圖等工具與架構。Yoosefi[4-34]證明解析度調整與模型剪枝在不犧牲精度的前提下提升推理效率。

► 子計畫五

人手是經長期演化而成的高效動作系統具「結構緊湊、靈活度高、功能多樣、穩定性強」特質，成為多關節、多自由度靈巧手的靈感。隨應用由理論驗證擴至服務與醫療，靈巧手驅動亦由「全驅動」漸轉「欠驅動」，傳動機構涵蓋蝸輪蝸桿、連桿與繩滑輪。同時，「操作示教與學習自示範」(LfD)與「擬人運動生成」(AMG)技術備受關注，可依人類示範建立控制策略並提升動作自然度。以下整理近年欠驅動靈巧手與LfD/AMG代表研究，作為研發基礎。

多馬達全驅動靈巧手雖靈活、抓握多樣，但機構複雜、成本高；單致動夾爪結構簡單，卻缺乏形狀適應與自由度。為符合服務機器人輕量、成本與適應性需求，研究焦點轉向欠驅動與自適應機構。Montambault與Gosselin(2001)首提「欠驅動」概念，開啟簡化控制與節能研究[5-1]。Lee等的TWISTER Hand採折紙扭塔結構，輕量且自適應，但缺感測回饋[5-2]；Kwon等調整彈簧，使手指運動逼近人手，但僅驗證單指靜態[5-3]；Stefano等的可動掌部搭配模組化手指，在有限驅動下實現多抓握，但協調控制複雜[5-4]；Hu等的AVS hand結合對抗式驅動與可變剛度並整合感測，增強安全與適應，但系統複雜[5-5]；Jeon等以磁齒輪-皮帶驅動連被動關節，單馬達可穩定抓握多物件，但缺感測與自調整[5-6]。欠驅動靈巧手在「結構簡化、抓取適應、模組整合」上已見進展，惟多指協調、即時感測融合及動態環境可靠性仍待突破。LfD可讓機器人快速獲取複雜技能，免繁複程式，並支援線上或離線操作[5-7]-[5-9]。技能擷取方面，機率建模掌握動作變異，較穩健[5-10]；DMP以動態系統編碼軌跡，具泛化與重定形效率。逼真擬人運動對在宅照護尤重要：僵硬動作易引發不適；流暢動作能安撫並增進可解釋性[5-11]。He等融合逆運動學、運動感知與高斯混合策略，實現即時控制與避障，但示範僅涵蓋前側照護[5-12]。Auta等以DMP配自適應控制，可依患者反饋調整輔助強度，惟仍停留模擬[5-13]；Shi等「關鍵點協同引導」在少量示範下生成自然動作，惟場景單一[5-14]；Liu等結合主成分分析與「姿勢協同核化運動基元」，兼顧軌跡多樣與自然協同，並整合復健與ADLs，提升患者協調與自理[5-15]。欠驅動靈巧手與擬人LfD/AMG已有成果，但「多指協調+即時感測」與「自然運動生成+動態避障」仍需深化。在宅照護面臨「取物靈活不足、運動(復健)示教門檻高、動作生硬、共域安全性低」等缺口。因此，子計畫五以開發在宅照護機器人原型為核心，並在近真實情境檢驗其提升長者自理、促進運動意願及減輕照護負擔之效益，整體研究架構如圖5.1所示。

- ◆ **研究目標(一)：三指欠驅動靈巧手**—結合欠驅動與順應機構，實現自適應包覆與穩定捏取，支援多樣物品操作並提升人機接觸友善度。
- ◆ **研究目標(二)：整合式輪型照護機器人平台**—建構六自由度雙手臂、三指靈巧手、視覺感知與輪型底盤平台，以運動規劃動態調整位置、速度、加速度，確保流暢作業與舒適互動。
- ◆ **研究目標(三)：基於示教的擬人軌跡生成**—整合動作模仿與運動學限制，開發可即時調適之擬人化演算法。
- ◆ **研究目標(四)：動態任務重規劃與安全避障**—建構線上重規劃與即時避障框架，提升共域互動安全與效率，並整合子計畫一至五軟硬體介面。



圖 5.1、子計畫五目標架構示意圖

(三)、研究方法、進行步驟及執行進度

3.1 第一年技術開發 (Phase I)

➤ 子計畫一

(a) 靜態高齡群體臨床資料集(Static Elderly Population Clinical Dataset, SEPC Dataset) 建置：

本計畫與國內教學醫院合作進行臨床實驗，擴增高齡群體心律不整與血糖資料集。第一年預計招募 100 名 50-85 歲受試者，男女比例各半，其中糖尿病與心律不整患者占 60%-70%，以確保樣本代表性。研究將訂定嚴格排除條件，包括重大疾病史者、重大傷病患者（第一型糖尿病除外）、罕見疾病患者等，以降低外部干擾因素對 rPPG 訊號之影響。在第一階段實驗錄製中，本研究將引導受試者正視攝影機並減少頭部晃動與表情變化，提升 rPPG 訊號擷

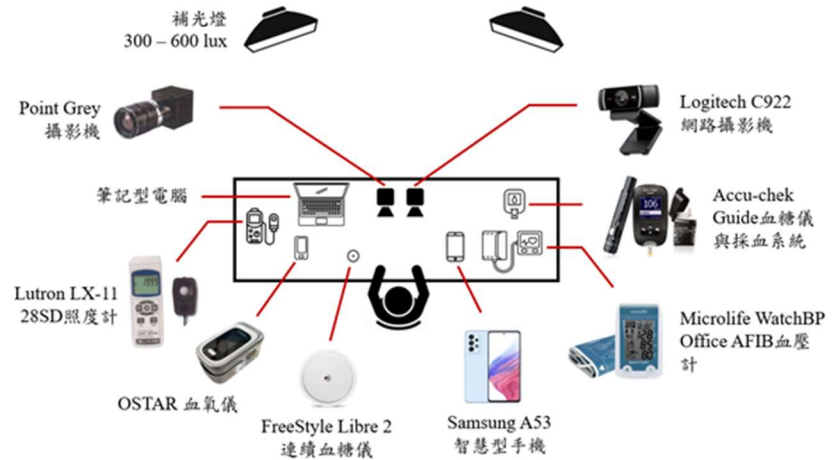


圖 1-1、實驗場域設定與硬體設備

取之信噪比，有助於初期心律不整與血糖的多模態生理訊號分析。為符合實際居家應用場景，本研究參考 ISO/CIE 8995-1 標準[1-20]進行適量補光，維持場域照度在 300-500lux 範圍內，達到一般居家環境標準。相關實驗場域設計與量測部位如圖 1-1 所示。最終，實驗將收錄每位受試者之心率、血糖、血氧、血壓、PPG、rPPG 與 ECG 等多模態生理訊號，並由專業醫師團隊進行心律不整與糖尿病臨床標註，建立完整的多模態生理訊號資料庫供後續分析使用。

(b) 遠距式生理資訊量測以及心律不整核心演算法開發：

rPPG 技術在日常場景中常受頭部晃動與環境光影變化干擾，為此，本年度將針對影像穩定與訊號強化進行優化。預計結合公開資料集（如 UBFC-rPPG [1-7]、PURE [1-8]）與自建變光環境資料集，透過 face tracking 與自適應 ROI 擷取技術，提升訊號品質。同時透過 Google Facemesh [1-9] 臉部關鍵點位偵測模型提取關鍵區域與相機夾角來進一步強化模型提取訊號區域，藉此降低晃動以及光影變化所帶來的干擾。在生理特徵面，將強化 HRV 指標的即時計算，包含時域、頻域與非線性特徵，並應用於血糖檢測與心律不整辨識模型中，以提升動態生理判別能力。

➤ 子計畫二

子計畫二的認知架構由三大相輔相成的核心所構成，此設計確保了系統功能的全面性與協同性，如圖 2-1 所示。此三大核心並非各自獨立的模組，而是一個動態互聯、緊密耦合的整體架構。

- **核心一：互動的基石—卓越的中文語境理解能力：**此為整個認知架構的基礎與使用者體驗的核心。其目標遠不止於基礎的語音辨識（Automatic Speech Recognition, ASR）與語音合成（Text-to-Speech, TTS），而是要建構一個能深度理解台灣高齡長者，其語言使用習慣與內在語義的模型[2-21]。此核心的成功是實現「主權 AI」（Sovereign AI）戰略目標的具體實踐，確保 AI 技術能真正服務於在地社群，符合其語言文化，從而顯著提升使用者的接受度與互動的有效性。
- **核心二：連結的核心—多模態同理心互動機制：**此為賦予機器人「人性化」溫度的關鍵，使其從功能性助理蛻變為情感支持的夥伴。其核心理念是賦予系統情感智慧（Affective Intelligence），使其能透過分析非語言線索（如語音語調、臉部表情）來感知使用者的內在狀態，並生成不僅語意正確，更在情感上能產生共鳴的回應。這正是彌補現行照護模式中，人力與情感支持雙重缺口的根本途徑。
- **核心三：照護的根本—智慧化生理健康建議：**此為子計畫二實現預防性與整體性居家照護目標

的核心功能。其任務是將從子計畫一獲取的、原始且連續的生理數據（如心率、血壓、心律不整、血糖等），轉化為使用者能夠理解並據以行動的具體、安全且可靠的建議。

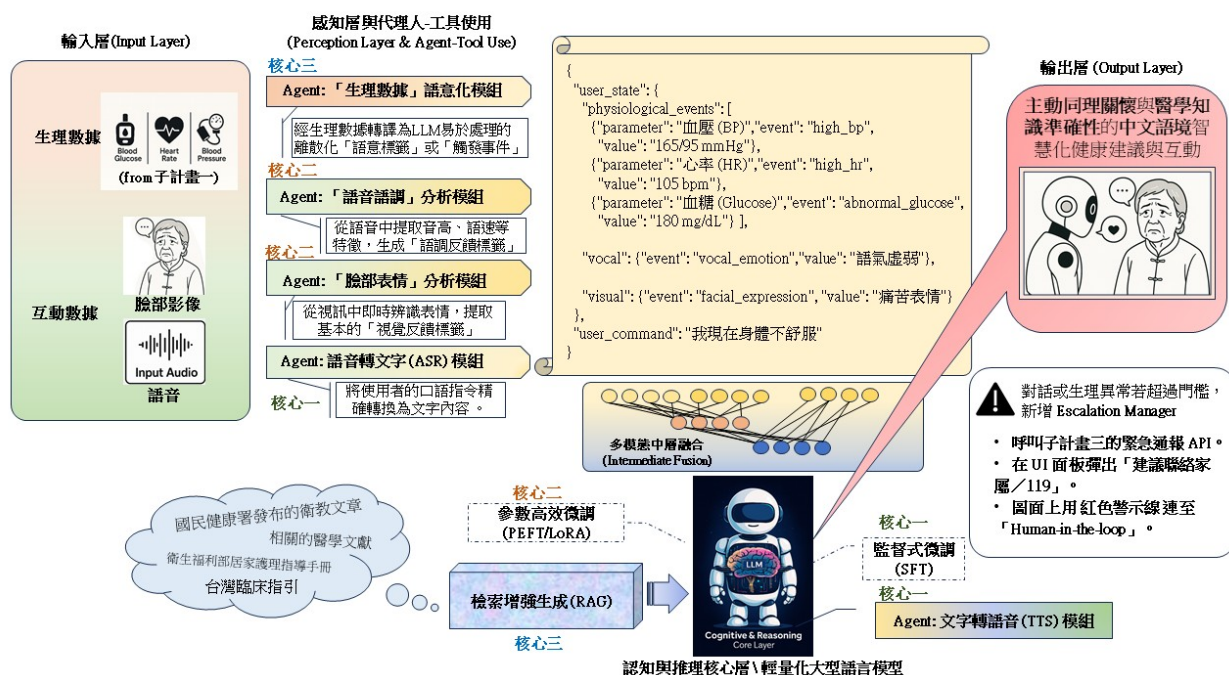


圖 2-1、多模態感測與中文語境之認知型智慧回應系統架構圖

■ 核心認知架構建立—生理感知與中文健康建議

首先，機器人將具備生理數據感測與狀態顯示與準確的生理數據解釋和自然的中文對話功能。系統將能夠清晰地顯示心臟相關的生理數據，並在偵測到任何異常時，立即透過語音提醒或自動通知照護者，確保及時介入。這是機器人最基礎且關鍵的健康監測功能，為後續的智慧分析與互動提供了數據基礎。

(a) 建立中文基礎語言模型

開發一個對台灣高齡長者之中文口語、文化脈絡及對話模式具備卓越理解能力的基礎大型語言模型。

- (1) **基礎模型選型**：根據中英雙語處理能力、邏輯推理及安全性的評估，擬選擇如 Qwen2[2-22] 或 Llama 3[2-23] 等在中文基準評測上表現卓越的開源大型語言模型作為基礎。此選擇參考了如 GLM-130B 等模型透過大規模雙語語料庫訓練，在中文任務上取得優異表現的成功經驗。
- (2) **中文化語料庫建構**：為解決現有通用模型多以一般網路文本訓練，缺乏高齡族群與中文語料的根本問題，本計畫將投入大量資源建構一個高品質、專門化的中文語料庫。此語料庫的建構是確保模型能生成符合台灣文化與使用者習慣回應的關鍵。其來源將涵蓋三個層面：
 - **公開衛教資料**：系統性地蒐集並整理台灣政府機構發布的衛教網站內容、公開照護指南及手冊。
 - **社群匿名對話**：蒐集並匿名化處理來自長照相關網路論壇與社群媒體的公開對話文本。
 - **模擬對話語調建構**：本子計畫擬以現行開源模型生成或與合作機構共同設計，在符合倫理審查規範下，收集一系列涵蓋健康、日常問候的高齡長者模擬對話腳本。此方法旨在獲取最貼近真實互動情境的語料，其理念與專為高齡族群設計的 SeniorTalk 資料庫之建構精神一致。
- (3) **監督式微調 (Supervised Fine-Tuning, SFT)**

基於前述建構的台灣語料庫，製作一份高品質的「指令-回應」配對資料集。接著，將對所選的基礎 LLM 進行 SFT[2-24]。此過程旨在將台灣高齡長者的語言風格、對話模式及相關領域知識有效地注入模型中，使其初步具備與目標使用者進行自然、流暢對話的能力。此微調策略參考了如 MedGo 等專用醫療語言模型，透過在專業領域語料上進行持續訓練與微調以提升模型能力的成功實踐。

(b) 建構智慧化健康建議模組

建立一個穩健的處理流程，能將原始生理數據轉化為安全、可靠且易於理解的健康建議。為解決大型語言模型不擅長直接處理複雜數值時間序列數據的根本挑戰，本任務將採用一創新的兩段式架構：

A 部分：基於 LLM 代理人架構之生理數據語意化：

- 直接將大量的原始生理數據點輸入 LLM，不僅會迅速耗盡模型的上下文長度，更會因模型本質上非為數值推理設計而導致效能低落。本計畫將明確採用 Feli 等人 (2025) 所提出的「LLM 代理人 (Agent)」架構，此架構在處理 PPG 訊號估算心率的任務上已獲得實證成功。我們將開發一個獨立的、輕量級的「分析模組」(可為規則引擎或傳統機器學習分類器)。此模組的唯一職責，是接收並分析來自子計畫一的即時生理數據流 (如 rPPG 訊號)，其輸出並非原始數據，而是對 LLM 友善的、離散化的「語意標籤」或「觸發事件」。例如，{"event": "blood_pressure_high", "value": "150/95", "context": "at_rest"}。
- **架構優勢：**此種架構解耦 (decoupling) 的設計帶來多重效益。首先是**模組化**，子計畫一的訊號處理專家可以獨立更新或優化分析模組，而無需改動本子計畫的核心 LLM。其次是**高效率**，它避免了用無意義的數值點淹沒 LLM 的上下文視窗，讓 LLM 能專注於其所擅長的高階認知推理。最後是**穩健性**，它將複雜的原始數據抽象化為清晰、無歧義的觸發信號，大幅降低了 LLM 誤解數據的可能性[2-25]。

B 部分：基於檢索增強生成 (RAG) 之事實準確性保障：

- 為根除通用模型在醫療等高風險領域中固有的「事實幻覺」與「知識過時」問題，RAG 技術是確保建議安全可靠的關鍵。本計畫將實作一個直接參考 GastroBot 成功架構的 RAG 系統。
 - (1)**知識庫建立：**建立一個專門的向量資料庫，其內容將彙整自權威的台灣臨床指引、國民健康署衛教文章、以及相關的醫學文獻。
 - (2)**嵌入模型微調：**用於索引與檢索的嵌入模型 (Embedding Model) 將在醫療術語語料庫上進行微調。此步驟是 GastroBot 研究中被證實能顯著提升檢索準確率的關鍵，確保系統能精準理解專業術語的語義。
 - (3)**檢索與生成流程：**當 A 部分的代理人模組生成一個語意標籤 (如 blood_pressure_high) 時，此標籤將被用作查詢，從向量資料庫中檢索最相關的、有憑有據的知識片段。最後，這些可信的知識片段將與原始事件、使用者對話歷史等上下文資訊一同打包，構成一個增強後的提示 (prompt)，提交給任務 1.1 中已微調好的中文 LLM，由其生成一句既符合事實、又具備關懷語氣的最終回應。
- **SFT 與 RAG 的協同作用：**此處必須強調，監督式微調 (SFT) 與檢索增強生成 (RAG) 並非相互冗餘，而是相輔相成。SFT 教會模型一個關懷專業人員的**語言風格與推理模式** (如何談論健康)；而 RAG 則為其提供即時更新、可供查證的**事實依據** (談論什麼)。經過 SFT 訓練的模型，能更有效地組織語言，將 RAG 檢索出的生硬知識片段，自然地融入到流暢、具同理心的對話中。此雙軌並行的方法，確保了系統的回應既具備專業論述的流暢性，又錨定在客觀事實的基礎之上，是建立使用者信任與保障安全的基石。

➤ 子計畫三

子計畫三旨在開發運用多模態大型語言模型技術，理解年長者實際照護需求，開發具備「**多模態行為感知+緊急應變+在宅居家照護支援**」之高齡者在宅居家照護系統。第一年開發項目：(1) 開發多模態在宅居家照護異常行為偵測演算法 (2) 開發個人化日常提醒及智慧管理模組 (3) 建立具隱私保護及資料檢索功能之在宅照護資料庫。

(a) 開發多模態在宅居家照護異常行為偵測演算法

根據衛生福利部 113 年國人死因統計結果[3-15]，跌倒為事故傷害死亡原因中排名第二高的死亡主因，顯示其對國人健康所造成之威脅不容忽視。尤其當家中長者獨自在家時，若因跌倒、昏厥等異常行為無法即時獲得協助，極易導致嚴重後果甚至死亡。因此，本子計畫三將導入大型多模態模型來即時偵測跌倒、昏厥等異常行為，提升在宅長者居家照護的智慧化與安全性。

在過往研究中，文獻[3-16]提出以深度學習模型針對跌倒、疼痛、嘔吐、推、踢、打等六種常見長者異常行為進行分類，但此類模型大多為黑箱式架構，缺乏可解釋性，難以理解其推論邏輯，限制實務部署與臨床應用的信任度。相對地，文獻[3-17]中提出使用視覺語言模型(VLM)結合提示工程來針對影片中的異常事件進行偵測，不僅提供推論過程，提升可解釋性，其展示 VLM 在多模態影片理解任務中的潛力。然而，此類大型且具通用特性之模型多數尚未針對特定場景進行微調，在實際任務效能上仍需專用模型。因此，本子計畫三預計參考文獻[3-18]提出之系統架構，開發**以人為中心之在宅異常行為偵測系統**，在設計上整合影像輸入、文字提示並結合語音模態，實現全面的多模態感知與推論能力，多模態在宅居家照護異常行為偵測系統架構，如圖 3-2 所示。其偵測模型由以下模組構成：

- (1) **三支視覺處理模組**：分別為臉部分支(face branch)、身體動作分支(body branch)與互動分支(interaction branch)，對應不同任務需求(如情緒辨識、行為識別、互動判別)，搭配專用的視覺投影模組。臉部分支使用 MLP2xGeLU 強化細節感知 [3-19]；身體與互動分支則採用 STC 空間-時間投影模組，以捕捉動作時序特徵[3-20]。
- (2) **指令引導融合模組**：使用 BERT 編碼輸入的自然語言任務指令[3-21]，並由兩層多層感知器(multi-layer perceptions, MLPs)產生權重，動態決定三個視覺分支的特徵融合比例。
- (3) **語音處理模組**：採用 Whisper-large-v3 音訊前處理器與編碼器[3-22]，將語音資料轉換為語意特徵，並經 MLP2xGeLU 映射至與文字一致的語言模態空間，實現語音與影像間的語意對齊。

最終，將音訊、視覺與文字詞元(token)合併成統一的表徵空間，並使用特殊 token 區分不同模態來源，再送入 LLM 解碼器進行後續處理。同時，為強化系統安全性與模型可控性，本子計畫三於實作階段擬將文獻[3-18]中所使用之 Qwen2.5 模型替換為 LLaMA 系列模型，以符合我國主權 AI 與可信任 AI 原則，避免潛在資料外洩或模型不當行為風險，未來有助於將成果於國內系統進行推廣與部署。

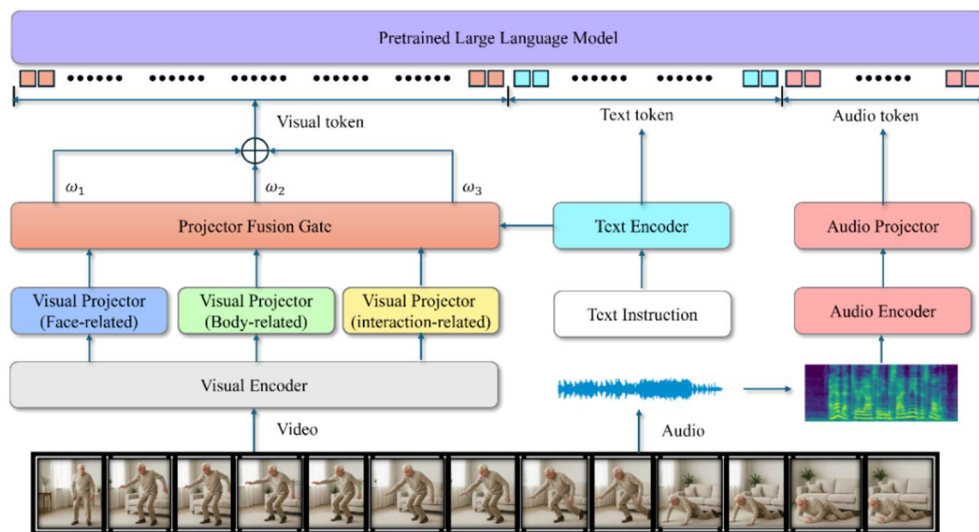


圖 3-2、多模態在宅照護異常行為偵測系統架構圖。

此外，考量目前文獻[3-18]尚未釋出相關數據集，且目前具類似功能之開源多模態數據集如 EGO-EXO4D[3-23]與 Panda-70M[3-24]，其資料庫規模過大且標註困難，對於初期系統開發不具實用性。因此，本子計畫擬採取知識蒸餾方法以及少樣本學習技術，先從文獻[3-18]中已開源之多模態模型，學習動作識別相關能力，並進行少量手動標註資料，整合子計畫一提供之生理資訊作為輔助監督訊號，進行少樣本微調訓練，以提升模型對居家異常行為的辨識精度與泛化能力。預期所開發之在宅照護異常行為偵測模型將具備結構化輸出能力，能夠同時產出以下多層次的推論結果：

- (1) **表情辨識結果**，如面部緊張、痛苦表情、昏厥前臉部異常狀態等。
- (2) **異常事件描述**，如「長者跌倒」、「手部疑似抽搐」、「無動作反應持續 30 秒」。
- (3) **語音回應摘要或互動紀錄**，如「使用者無語音回應」、「語音內容表現痛苦」。
- (4) **生理資訊**，如血壓、心跳、血糖等數值。

透過上述多層結構化資訊的整合與輸出，系統將提供更具語意理解與推理解釋能力的回饋內容，提升異常事件通報的準確性與可讀性，以便後續實現緊急通報機制、生成智慧化個人健康報告時使用。

(b) 建立具隱私保護及資料檢索功能之在宅居家照護資料庫

為有效追蹤長輩的健康狀態，子計畫三擬建置具隱私保障及資料檢索功能之在宅居家照護資料庫，示意圖如圖 3-3 所示。分別建立「文字資料庫」與「影像資料庫」，持續記錄長輩的生理資訊，包括心律、血壓等數據，並同時紀錄長輩的面部表情與日常活動。系統擬每周期(將由使用者設定，單位小時)自動生成一份健康摘要存入文字資料庫中，內容涵蓋該時段內的最高與最低心律、最高與最低血壓，以及有無異常表情、用藥、喝水及進食等情形。若該時段內發生異常狀況(如跌倒或出現異常表情)，系統會將相關影像片段自動合成 GIF 動圖，並儲存至影像資料庫中，並在文字資料庫中紀錄一個影像標籤(如 GIF_0101_0800)，以表示該時段中有異常影像資訊。為保護長輩的隱私，所有存入資料庫的影像資料皆會進行**匿名化處理**，根據文獻[3-25]Diff-Privacy 之技術進行**臉部替換**，在不改變長輩面部表情的同時，對人臉做重新生成，並將新生成的影像資訊存入影像資料庫當中，以確保資料安全及長輩的隱私。

在應用需求時，可透過 LLM 調閱歷史數據判斷長輩健康狀態資訊，為此預計一套針對本資料庫之搜索系統，擬採用多模態檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技術實現資料庫中的搜索功能。如圖 3-3 所示，當 LLM 接收到查詢請求(例如:搜尋何時有跌倒事件)，系統會先透過 RAG 對文字資料庫進行語意檢索。若檢索結果中包含影像標籤(如 GIF_0101_0800)，系統將連動至影像資料庫，擷取對應的 GIF 動圖資料。隨後，文字資料與對應的影像將一併輸入至 VLM 進行多模態整合分析。最終，系統可輸出更準確且具解釋性的健康判斷，例如:「根據 1 月 1 日早上 8:00 的記錄，長輩發生跌倒事件，並出現痛苦表情」。

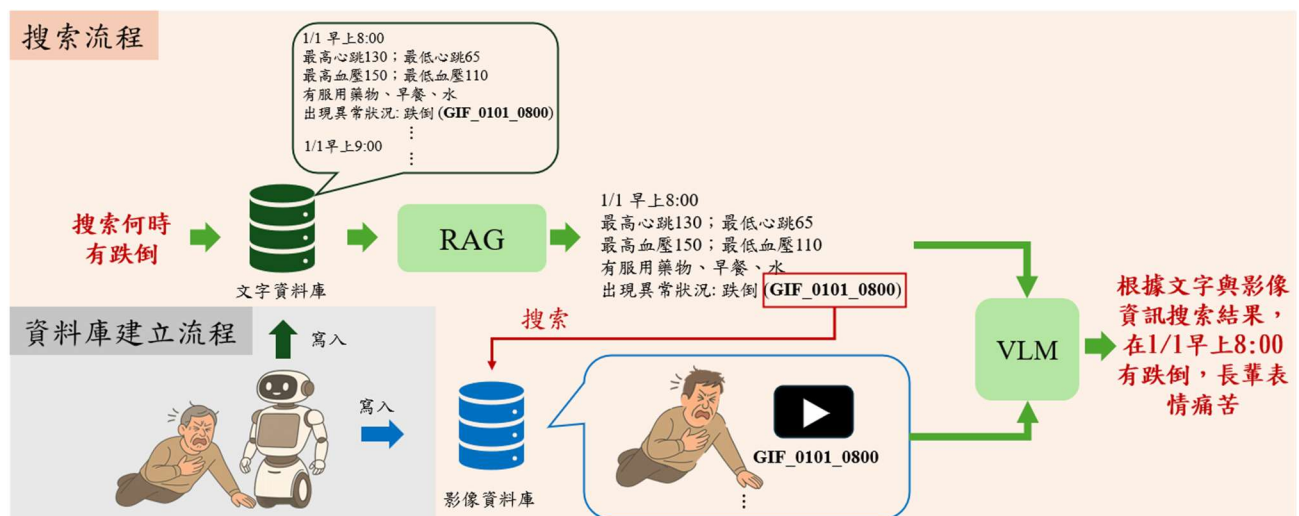


圖 3-3、具隱私及資料安全性之在宅照護資料庫與搜索流程。

(c) 開發個人化日常提醒以及智慧行程管理模組

儘管基於 LLM 之會話型代理機制在高齡者照護服務中具潛力，但實際應用常因語言交流障礙而受限。高齡者在記憶與表達特定指令上可能存在困難，特別是中文語義的複雜性，如一詞多義與語境依賴，結合高齡者的語言認知變化，為設計精準的個人化提醒系統帶來嚴峻挑戰。語義理解的偏差不僅會導致錯誤的提醒與行程安排，更可能引發高齡者的挫敗感與不信任[3-26]。近期雖有研究提出整合知識圖譜 (Knowledge Graph, KG) 與 LLM 來解決一般性中文歧義[3-27]，但其方法主要針對靜態、普遍性的語言知識，難以適應高齡者照護場景中高度個人化、動態演變、且與即時生理狀態緊密關聯的複雜需求。例如，「差不多要吃了」這個指令的真實意圖，取決於該使用者當前的時間、用藥計畫及個人習慣。因此，子計畫三旨在探索開發一個**全新的協同推理框架**以應對上述挑戰。核心目標是研究如何讓 LLM 與**動態更新的個人化情境知識圖譜(Dynamic Personalized-Context Knowledge Graph,**

DPC-KG)進行協同處理，從而實現對高齡者模糊指令的精準理解、生成個人化建議，並進行智慧行程的動態規劃。整體運作流程如圖 3-4 所示。系統運作由多元的輸入源觸發啟動，包括高齡者(使用者)發出的模糊自然語言指令，例如：「差不多要吃了」；或是由生理或行為感測器偵測到的事件，如久坐超時、心率血壓異常等。作為初始狀態輸入觸發後續的推理流程，智慧管理模組說明如下：

(1) **動態個人化情境知識圖譜(DPC-KG)設計**：相較於純文字資料庫，知識圖譜更能有效捕捉各物件之間關係，以使用者為中心，透過統一 API 接口進行數據存取，**建構個人化日常提醒以及智慧行程管理模組**。其內部結構化地建模三類關鍵知識說明如下：

- **使用者檔案(Profile)**：包含相對穩定的個人資訊，如性別、年齡、健康狀況與個人偏好。
- **行為日誌(Log)**：以時序方式記錄的事件，包含用藥紀錄、運動紀錄與飲食紀錄。
- **即時狀態(State)**：從生理及環境感測器獲取的即時數據，如久坐時間、心率與血壓。

另外，LLM 可透過 API 發出查詢請求(Query Request)來獲取這些資訊，並在推理後透過更新即時狀態(Update Real-time State)的請求來保持 DPC-KG 的數據時效性。

(2) **基於工具(Toolkit)使用之 LLM-KG 協同推理框架**：當 LLM 收到初始輸入後，將啟動多步驟推理

步驟 1：意圖分解與工具選擇- LLM 首先針對輸入之模糊指令進行初步分析。運用內在推理能力，判斷當前資訊是否足以做出決策。如圖 3-4 範例所示，對於「差不多要吃了」，LLM 可能產生類似「這個指令很模糊，我需要更多信息才能做出判斷」內部思考，並推斷出「我需要知道用戶的當前活動狀態」或「我需要查詢用藥時間」。基於此，LLM 做出決策：調用外部工具 DPC-KG。

步驟 2：結構化查詢生成- 一旦決定使用工具，LLM 會將其「思考」轉化為一個對 DPC-KG 的結構化 API Call。例如，它可能生成一個查詢：get_user_state(user='王奶奶', fields=['medication_scheduled_time'])。此結構化查詢隨透過 DPC-KG 的 API 串接。

步驟 3：檢索結果增強與決策生成- 在 DPC-KG 執行查詢後，將具結構化事實資料反饋，LLM 針對資料進行分析推論，並判斷資訊是否已足夠清晰。若不足，可再次啟動步驟 2，進行新查詢，例如，在得知使用者未活動後，接著查詢用藥紀錄。此「查詢-分析-再查詢」過程可以迭代進行。當資訊充足，LLM 做出最終決策，生成兩種可能的個人化輸出：

1. **自然語言回應**：生成具備同理心與個人化情境的對話，如：「奶奶，是時候吃高血壓藥了，需要我幫您拿取水杯嗎？」
2. **智慧行程調整**：直接對後台系統下達指令，如「重新安排吃藥時間」。

透過此迭代式且工具化的協同推理框架，本系統將能有效克服傳統方法的局限，開發個人化日常提醒以及智慧行程管理模組，實現對高齡者日常需求的深度理解與智慧響應。

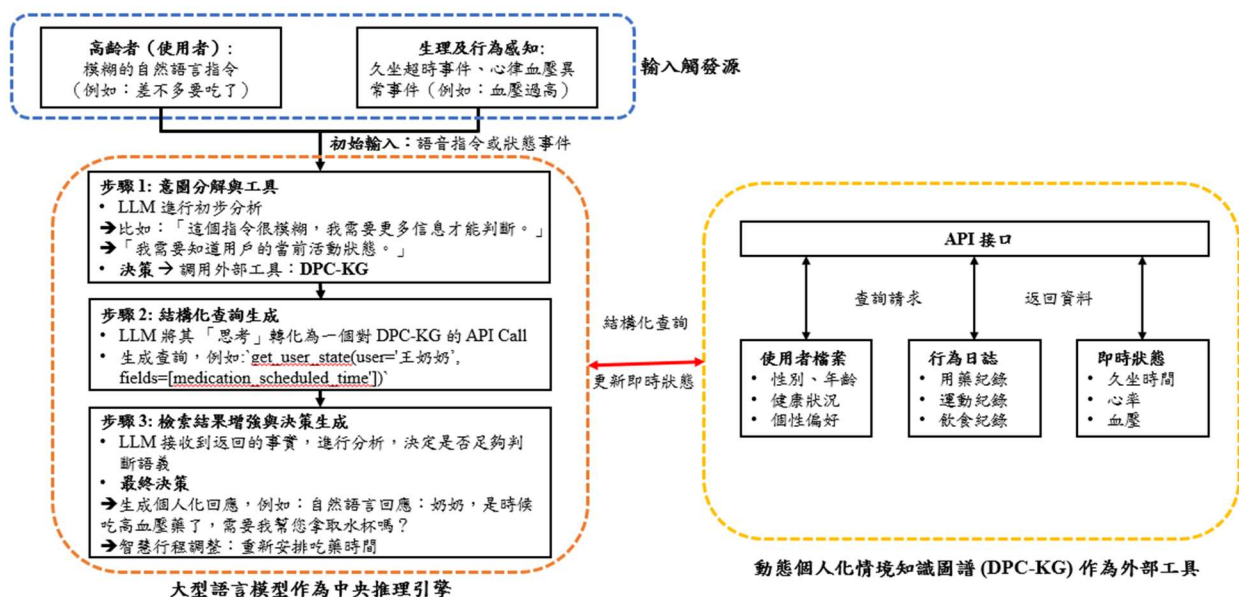


圖 3-4、個人化日常提醒與智慧行程管理系統流程圖。

➤ 子計畫四

(a) 多模態感知融合技術研發與視覺語言對齊與推理模組設計

目標：整合視覺資訊與語言指令，以提升模型對周遭環境與任務語意的理解能力。建立語言與視覺資訊對齊機制，並導入推理能力，使模型能依據指令規劃合適路徑並做出行動決策。

為實現具視覺對應的語言理解與任務導向行為控制，本研究設計結合感知融合與語意推理的二階段架構。第一階段採雙路融合架構（dual-stream fusion architecture），分別處理視覺觀測與語言指令。如圖 4-1 所示，視覺分支接收影像區塊或物件偵測區域，由 ResNet-101 擷取特徵並加上位置嵌入，以強化空間及語意表徵[4-35]。語言分支則利用 BERT 等預訓練模型編碼指令，例如「Man shopping for fruit」會分詞為子字單位，並嵌入成語言 token，帶有語境感知的任務語意[4-36]。最後，透過跨模態轉換器層將兩種模態融合，學習視覺與語言 token 的聯合表示。

$$z_t = \text{CrossAttention}(\phi_{\text{vision}}(x_t), \phi_{\text{lang}}(l_t))$$

其中， x_t 與 l_t 分別代表視覺與語言輸入，而 ϕ_{vision} , ϕ_{lang} 則為其對應的編碼器。最終輸出 z_t 為統一的語意嵌入向量，用以捕捉「所見」與「所述」之間的對齊關係，使機器人能夠定位任務相關的元素，例如從視覺輸入中辨識出「水果籃」或「病床」等目標[4-37]。

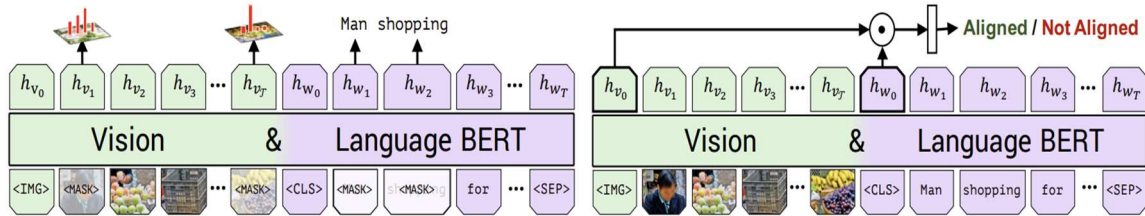


圖 4-1、視覺語言對齊之預訓練框架。左圖：遮罩式多模態建模促進跨模態推論。右圖：對齊分類頭用以驗證指令與場景的一致性 z_t

為確保多模態對齊的穩健性，該模型以兩種目標進行訓練：(1) 遮蔽標記建模（masked token modeling），透過跨模態語境重建隱藏的影像與文字標記[4-35]；(2) 對比對齊模組（contrastive alignment head），用於判別與強化影像與文字配對的一致性[4-38]。這些訓練目標可產生具泛化能力的視覺語言嵌入表示，能應用於多樣場景與任務指令，並作為後續推理與規劃的基礎；在第二階段中，融合後的表示 z_t 將輸入至推理模組，此模組解析任務語意並輸出高階行動，例如「導航至護理站」或「避開病床」（如圖 4-2 所示）。該模組可採用規則式邏輯，亦可透過模仿學習或強化學習進行訓練，使機器人能在在宅照護環境中執行具空間與語意理解的情境感知任務。

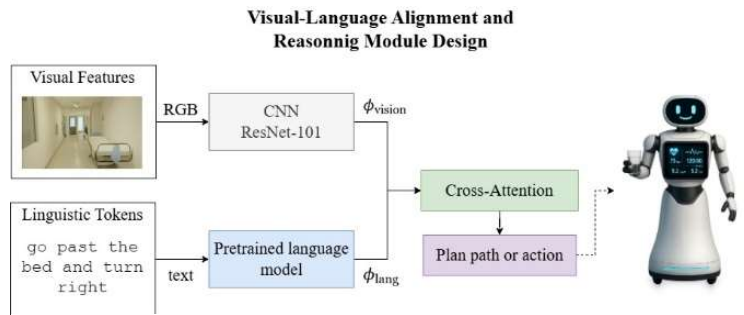


圖 4-2、用於在宅健康照護服務機器人之視覺語言對齊與推理模組設計

(b) 基於強化學習的導航策略訓練

目標：以強化學習訓練模型，讓其在模擬或真實環境中透過試誤學習最佳導航行為，進一步提升導航的穩定性與泛化能力。

為實現機器人在宅動態環境中的自主導航，本研究提出強化學習（RL）架構，使機器人透過互動學習，自主遵循指令執行任務。相較靜態規則式方法，此架構提升對新空間佈局、障礙物及語言變化的泛化能力，並兼顧安全與效率。代理人從感知模組接收融合後的視覺-語言嵌入表示 z_t ，此表示同時包含空間語境與任務語意。接著，透過一個策略函數 $\pi(a_t | z_t; \theta)$ 選擇行動 a_t ，並最大化累積獎勵來優化參數 θ 。該獎勵設計鼓勵達成目標、懲罰碰撞，並抑制低效率行為，以支持在宅照護環境中具強健性且目標導向的自主行動。獎勵函數設計用以鼓勵目標導向與安全的導航策略。當機器人成功抵達預定目的地時，會獲得正向獎勵；若發生碰撞或執行不安全動作，則會受到負向懲罰；此外，為避免無

謂移動，亦會對多餘步驟施加微小時間懲罰。訓練獎勵函數定義如下：

$$r_t = \begin{cases} +1, & \text{if the goal is reached} \\ -0.5, & \text{if a collision occurs} \\ -0.01, & \text{otherwise (step penalty)} \end{cases}$$

學習目標為最大化期望報酬 $R = \sum_{t=0}^T \gamma^t r_t$ ，其中 $\gamma \in [0,1]$ 為折扣因子（discount factor）。使用 Proximal Policy Optimization（PPO）[4-39]訓練導航策略，是一種適用於連續控制與部分可觀察環境的深度強化學習演算法。訓練在具真實感的 3D 模擬環境中進行，如 Habitat 與 AI2THOR[4-6]，這些平台能重現在宅場景。每個訓練回合開始時，機器人會接收一段自然語言指令（如：「穿過接待處」），並僅依賴自我視角影像完成導航任務。為增強泛化能力，研究引入課程學習策略（curriculum learning）[4-40]，由簡入繁地安排訓練任務；同時使用領域隨機化

（domain randomization）[4-8]，隨機改變場景的紋理、光照及感測器雜訊，以提升模型從模擬環境轉移至真實世界的適應能力。在訓練完成後，導航策略亦可透過少量實際場景的軌跡微調，以縮小模擬與實境間的差距。如圖 4-3 所示，機器人在每個時間點觀察融合輸入 z_t ，透過策略函數 $\pi(a_t | z_t; \theta)$ 選擇動作 a_t ，並接收獎勵 r_t 。這些互動過程將被記錄用以更新策略參數 θ ，實現持續學習。該閉環系統可讓機器人執行高階語意指令、穿越雜亂空間，於醫療場域進行適應性導航，僅需最小程度的人為監控。

➤ 子計畫五

子計畫五旨在研製一套「高齡長者在宅照護機器人」原型系統。該系統採輪式移動底盤，整合子計畫一至四開發的智慧生理監測、日常行為辨識、手勢呼叫、久坐偵測與運動提醒、個人化行程管理、環境巡檢、物品位置提醒與移位取物等模組，並加入本子計畫開發的欠驅動三指靈巧手與無接觸復健(運動)動作示教功能，以滿足長者在生理、心理、體能與認知層面的個別需求。此跨領域整合可望推動台灣在宅照護機器人技術在學術與產業的系統性升級，回應「少子女化 × 超高齡化×長照人力不足」三重挑戰，提供安全、經濟且高效率的「陪伴照護+復健(運動)指導」解決方案。子計畫五聚焦於NASA技術成熟度(TRL)第3至5階段，由概念驗證與實驗室原型(TRL 3-4)推進至模擬實際環境中的原型測試(TRL 5)。本階段不涉及人體試驗；待系統成熟至TRL 6，將於實際場域展開人體測試，並依規範辦理倫理審查(子計畫主持人已具研究倫理訓練資格)。透過技術模組化、平台整合化與階段性實測，預期研製出兼具安全性、穩定性與商品化潛力之在宅照護機器人原型，為我國面對超高齡社會之長照需求提供可行性與可擴展性的智慧解決方案。子計畫五依年度分為四項技術任務，循序推進「欠驅動三指靈巧手×擬人運動生成」之開發，並整合至在宅照護機器人原型中，子計畫五第一年度將著重於在宅照護機器人末端結構—靈巧手的設計與實作，目標是能穩定執行取水與拿藥等任務，同時兼顧功能性與製作成本。具體執行步驟如下：

(a) 靈巧手設計與建模分析：

- 根據文獻指出，三指設計在穩定性與結構簡化之間取得良好平衡，能有效應對抓取時外力干擾[5-16]，而進一步增加手指數雖可提升操作靈活性，卻也伴隨成本與控制複雜度的上升[5-17]。因此，靈巧手的設計將結合人體工學與仿生設計理念，利用SolidWorks建立三指三關節靈巧手與模組化手掌之3D模型。

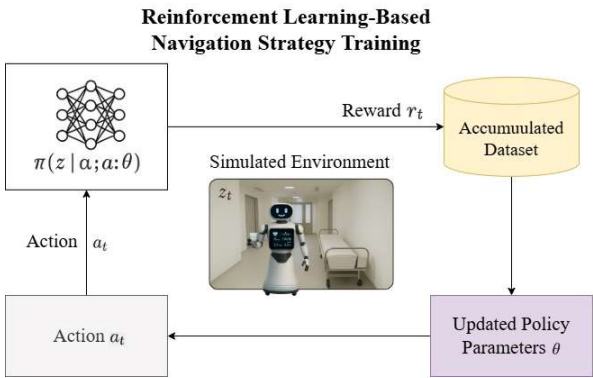


圖 4-3、基於強化學習的導航策略訓練

表5-1、靈巧手尺寸與活動範圍初步設計

指節	長度 (mm)	活動範圍 (°)
近指節	40	0 – 90
中指節	38	60 – 90
遠指節	37	60 – 90
拇指擺動	115	-30 – +30

- 應用D-H參數進行運動學建模，推導運動學方程與工作空間範圍，確立關節長度與角度設計。
- 建立抓取靜力學模型，分析指尖施力與抓取物體的力學關係，並以ADAMS與SolidWorks進行運動模擬，驗證其速度、加速度與受力表現。
- 完成實體製作與功能驗證，測試水杯與藥品抓取的穩定性與準確性。

(c) 靈巧手驅動與傳動方式設計：

- 根據抓取穩定性與控制複雜度的平衡，採用三指設計，可以兼顧操作效率與成本效益。
- 三指結構設計對應人類手部外形與尺寸，每根手指設有三個旋轉自由度，另在拇指增加一個擺動自由度，初步設計的尺寸規格如表5-1所示，各節寬度均為11 mm。
- 欠驅動三指靈巧手採用仿生結構設計，初步設計如圖5.2所示。模擬人手三指配置，三指具備三個旋轉自由度之指節結構，另在拇指增加一個擺動之結構，透過連桿驅動方式進行欠驅動控制。拇指配置於手掌一側，與食指、中指協同實現包覆式抓取，可穩定應對水杯與藥盒的拿取。

(d) 自由度與控制策略考量：

- 根據機構自由度公式[5-18]：

$$M \geq \sum m_i + \sum n_j - 6k \quad (5-1)$$

式中 M 為系統總自由度， m_i 為關節自由度， n_j 為接觸點自由度， k 為封閉迴路數。若要保證靈巧手可以帶動物體在某個方向向上做任意運動，此時需要保證 $M \geq 6$ [5-18]。依據欠驅動三指靈巧手的初步設計，其總自由度 $M \geq 10$ ，可支援穩定抓取動作。

- 相較於全驅動結構，欠驅動設計可顯著減少馬達數量與零件複雜度，達成輕量化目標。

單指採用連桿驅動方式，如圖 5.3 所示，可以減少對齒輪等傳統元件依賴降低重量。三根手指分別由四個舵機驅動，控制三根手指運動。

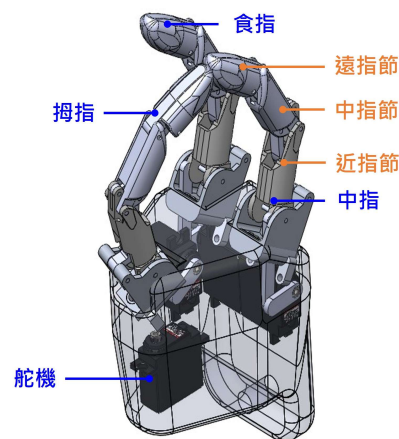


圖 5.2 欠驅動三指靈巧手初步設計

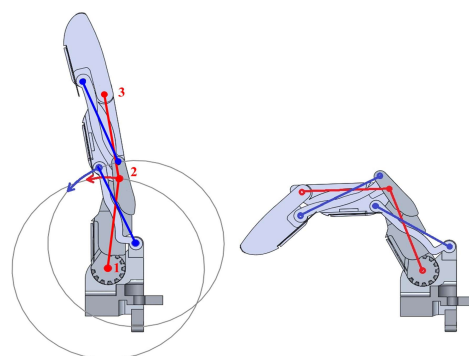


圖 5.3、連桿驅動單手指結構初步設計

3.2 第二年技術開發 (Phase I)

➤ 子計畫一

(a) 微晃動高齡群體臨床資料集(Motion Elderly Population Clinical Dataset, MEPC Dataset)建置：

第二階段延續第一年收錄方式與場域設定，於國內教學醫院招募 100 名 50-85 歲高齡受試者，維持男女比例各半，糖尿病與心律不整患者占 60%-70%。為貼近實際居家應用情境並評估模型檢測穩健性，本階段將不限制受試者頭部運動與表情變化，模擬真實使用環境下的自然行為狀態。此設計旨在驗證所開發演算法在面對頭部微晃動、表情變化等日常干擾因素時的檢測準確性與穩定性。實驗仍將收錄完整的多模態生理訊號，包括心率、血糖、血氧、血壓、PPG、rPPG 與 ECG 等參數，由專業醫師團隊進行臨床標註。透過對比第一階段受控環境與第二階段自然環境的實驗結果，本研究將能全面評估 rPPG 技術在不同應用場景下的效能表現，為後續居家健康監測系統的實用化部署提供重要參考依據。

(b) 心律不整演算法輕量化：

在心律不整模型上擬採用 EfficientDet [1-9] 架構作為基礎，結合經訊號強化提取技術的 1D rPPG 訊號與 HRV 特徵輸入，並進行 depthwise convolution、剪枝與量化等輕量化設計，優化於 Nvidia Jetson Orin Nano Super 上部署的效率與穩定性。目標實現心律不整偵測準確率超過 90%作為次年度多模態整合驗證之基礎。

(c) 血糖多模態生理數據分析：

臨床研究證實，血糖與周邊動脈硬化[1-21]、動脈週期性[1-22]及壓力[1-23]具顯著關聯。有鑒於此，第二年研究將深入探討長短期血糖特徵對 PPG 訊號之影響機制。分析項目涵蓋心率變異性、血壓、心率、血氧、左心室射出率(left ventricular ejection fraction, LVEF)、訊號振幅與能量比等關鍵生理參數，建立多維度特徵分析框架。此外，本研究將系統性比較不同糖尿病類型間生理特徵之相似性與差異性，識別各類型特有的生理標記，增強檢測系統的辨識能力。

➤ 子計畫二

啟動 AI 系統的感知進化，使其超越純粹的語言推理。此階段的核心任務是整合語音情感智慧，並透過先進的微調技術，賦予模型生成具備同理心回應的能力，為後續更複雜的多模態整合奠定基礎。

- (a) **語音情感分析模組**：此任務的目標是讓系統能夠超越文字的限制，透過分析使用者的聲音特徵來偵測其情感線索。本計畫將整合開源語音處理函式庫（如 LibROSA）[2-26]，以提取使用者即時語音流中的關鍵副語言學特徵，例如音高（pitch）、抖動（jitter）、語速與能量等。接著，將利用這些聲學特徵向量，訓練一個輕量級的分類模型，將其對應到預先定義的情感狀態標籤（如「激動」、「疲憊」或「平靜」）。這些偵測到的情感標籤，將成為後續同理心回應生成的重要依據。
- (b) **用於同理心回應生成的參數高效微調 (LoRA)**：為了在不進行昂貴的完整模型重新訓練的前提下，賦予模型生成同理心回應這種高度細膩的技能，本計畫將採用參數高效微調（Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT）技術[2-27]。利用新建構的同理心對話語料庫，對第一年開發的基礎 LLM 進行 LoRA 微調。過程中，來自聲學情緒分類器的情感標籤將作為重要的條件變數（conditioning variables）納入提示中。此舉旨在教會模型根據偵測到的使用者情緒，動態地調整其回應的風格、措辭與語氣。例如，當偵測到「焦慮」標籤時，模型應生成更具安撫性、更為耐心的語句。
- (c) **「由粗至精」的適應策略**：本計畫在模型適應策略上，採用了一種隱含的、高效的「由粗至精」（Coarse-to-Fine）的層次化方法。第一年的目標是將通用的模型，進行領域轉移使其適應台灣高齡長者的語言和對話習慣，需要在模型的眾多權重中進行廣泛而深刻的調整，因此採用更全面的 SFT 是恰當且必要的。進入第二年，目標轉變為增加一個高度特定且細膩的技能：同理心。這是一次「細粒度」的適應。此時，模需要調整的僅僅是其回應的情感風格。在此情況，使用 LoRA 技術顯得尤為高效。它能夠在不引發「災難性遺忘」（catastrophic forgetting）（即遺忘第一年學到的重要知識）的風險下，精準地修改模型的行為，為其疊加新的能力。

➤ 子計畫三

為實現高效可靠且具備彈性之高齡者智慧照護系統，本年度技術開發為：(1)開發多手勢辨識以及動態呼叫技術；(2)開發行為感知與智慧決策模組；(3)實現緊急通報機制；(4)生成智慧化個人健康報告。

(a) 開發多手勢辨識以及動態呼叫技術

高齡者在與系統互動時，常因語音發音、聽力限制或肢體不便，難以有效使用傳統的語音或觸控介面。手勢作為一種直觀的非語言溝通方式，現有系統多受限於預定義的閉集合(Closed-set)手勢，無法適應個人化需求或辨識未曾訓練過手勢，這在居家照護情境將是一大挑戰。此外，居家環境光線多變，特別是夜間或昏暗角落等低光源條件，會嚴重降低視覺辨識可靠性，影響系統之穩定性。為應對上述挑戰，子計畫三將開發一**高效、可靠且具彈性之高齡者智慧互動系統**架構圖如圖3-5所示。本系統建立整合「低功耗監測模式」與「主動辨識模式」，旨在構建一個在真實居家環境中穩定、節能且能理解使用者自定義手勢的解決方案。整體運作流程分述如下：

- (1) **低功耗監測模式**：在此階段，系統以最低功耗持續運行，旨在偵測用戶的互動意圖。來自攝影機的低幀率影像串流會被送入**輕量級檢測器**。該檢測器的任務是判斷視野中是否出現潛在的手部活動。一旦偵測到信號（判斷為「是」），系統將發出喚醒信號，觸發並轉到主動辨識模式；若未偵測到信號（判斷為「否」），則返回繼續監測，從而降低功耗。

(2) **主動辨識模式**：當被喚醒後，主系統將擷取高解析度影像或短影片，並啟動完整辨識流程，包含

- **2.1 低光源影像增強模組**：為應對真實居家環境多變的光照條件，系統擷取影像先被輸入本模組，技術開發擬採用基於深度學習的零參考模型(Zero-Reference Model)[3-28]，對影像進行增強，著重保留手部輪廓細節、抑制雜訊。處理後的**增強清晰影像**將由後續模組繼續進行推論
- **2.2 開放集手勢辨識模組**：為本子計畫的核心創新，其目標是賦予系統理解未定義手勢的能力。此模組採用**特徵空間對齊框架**，流程說明如下，辨識任務完成後，系統將執行相應操作，並自動發出控制信號，**返回低功耗監測模式**，等待下一次喚醒。此閉環設計確保了系統在高效、精準完成任務的同時，兼顧了長期運行的能源效率。

○ **視覺處理路徑**：

1. **手部關鍵點序列提取**：採用MediaPipe 等高效框架從增強後的影像中提取手部關節點形成**手勢關節點時序座標**[3-29]。
2. **手勢編碼器**：採用預訓練VLM 的圖像編碼器(如 CLIP [3-30])處理上述時序座標，編碼為**蘊含手勢動態資訊的手勢特徵向量**。

○ **文本處理路徑**：

1. **候選文本描述庫**：內建可擴充文本描述庫，含所有可能功能描述，如「開燈」、「求助」等。
2. **文本編碼器**：使用VLM中的文本編碼器，將文本庫中的描述轉換為對應的**文本特徵向量**。

○ **多模態對齊與推斷**：

1. **相似度計算**：系統將計算單一的手勢特徵向量與所有文本特徵向量之間的餘弦相似度。
2. **最終辨識結果**：相似度分數最高的文本描述將被視為用戶的意圖（例如：「拿水壺」）。

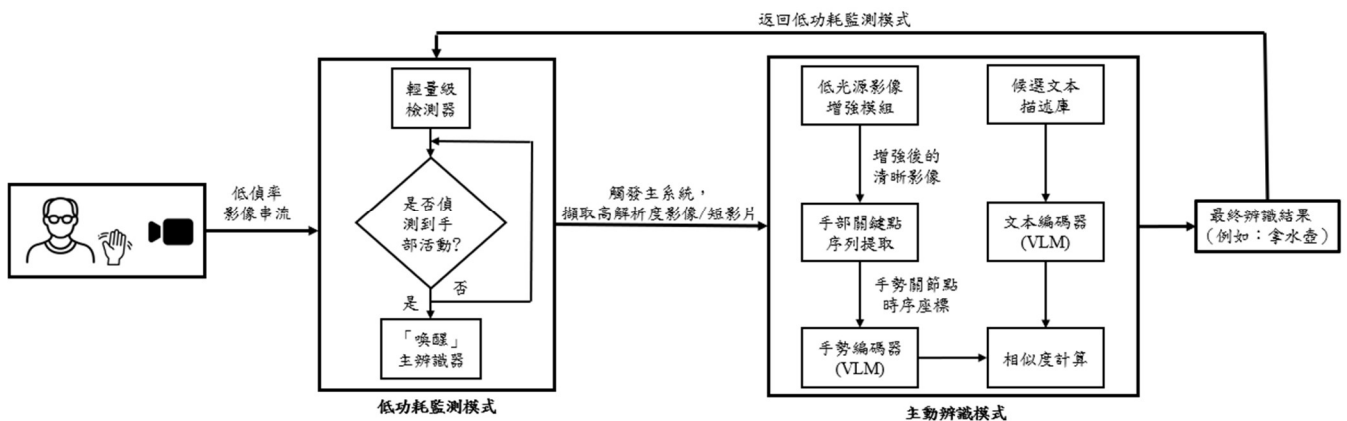


圖 3-5、多手勢辨識與動態呼叫系統架構圖。

(b) **開發行為感知與智慧決策模組**

本子計畫擬建構具備深度理解與主動應對高齡者日常行為之智慧在宅照護系統。將開發整合式行為感知與智慧決策模組，除具備傳統的單一事件偵測能力(如跌倒偵測)外，更強調持續感知、長期記憶及情境化智慧決策之認知架構。圖 3-6 (a)呈現此模組之運作架構，該架構參考文獻[3-31]，透過安全且隱私保護之 API 接口，有效整合個人健康數據(如穿戴裝置、電子病歷 HER)，使 LLM 的決策能基於即時且個人化的生理資訊，克服以往僅提供一般性建議的限制。

考量 LLM 存在訓練資料時效限制、資訊幻覺產生及對專業數據分析或執行實務操作之不足，子計畫三將透過工具化方式整合外部功能，包括數據分析模型、硬體控制及第三方服務 API 等，使 LLM 可調用外部資源以彌補不足。此外，架構亦具備多步驟問題解決能力，內建任務規劃器(Task Planner)能透過思維樹(Tree of Thought, ToT)等提示技術，針對複雜任務自主規劃合理行動序列，並藉任務執行器(Task Executor)與外部資源實現行動。關鍵組件說明如下

(1) **協調者(Orchestrator)**

- **任務規劃器(Task Planner)**：分析用戶需求後，從可用任務(Available Tasks)中制定解決策略，並以ToT提示技術，由 LLM 提出多個方案並從中擇優，確保方案之完備性。

- 任務執行器(Task Executor)：負責執行任務規劃，包含外部API調用與函數執行，並與規劃器之間呈現雙向溝通，可即時回報並動態調整後續步驟。
- (2) 外部資源(External Sources)屬 LLM 系統能力的延伸，透過模組化設計延伸系統能力，包含
- AI分析模型：整合第一年多模態在宅照護異常行為偵測演算法，及子計畫一生理訊號分析與子計畫四之環境感知。
 - 知識庫：結合靜態資料庫及動態檢索功能，主要參考衛生福利部居家護理指導[3-32]及國民健康署銀髮族保健手冊[3-33]。
 - 記憶庫(Memory Storage)：擬參考文獻[3-34]，建立動態且自主重組之記憶結構。當新記憶產生時，LLM即進行深度分析，建立結構化記憶筆記，含原始內容、時間戳、上下文描述(Context)、關鍵詞(Keywords)與標籤(Tags)，並生成嵌入向量(Embedding)以快速檢索與歷史記憶之關聯，再根據新的視角和信息，決定是否更新舊記憶的「上下文描述」或「標籤」。例如舊記憶是「用戶詢問了高血壓的飲食」，新記憶是「用戶提到他同時患有糖尿病」，LLM在檢索舊記憶時，可能會將其上下文更新為「針對同時患有高血壓和糖尿病的用戶的飲食建議」。
- (3) 數據管道(Data Pipe)用於存儲複雜或大規模任務的中間輸出結果，透過密鑰(key)機制提供LLM簡潔有效之數據調用與後續處理。
- 為實現上述架構，將系統功能模組標準化為API工具，供協調者調用。API內容，如圖3-6 (b)所示。

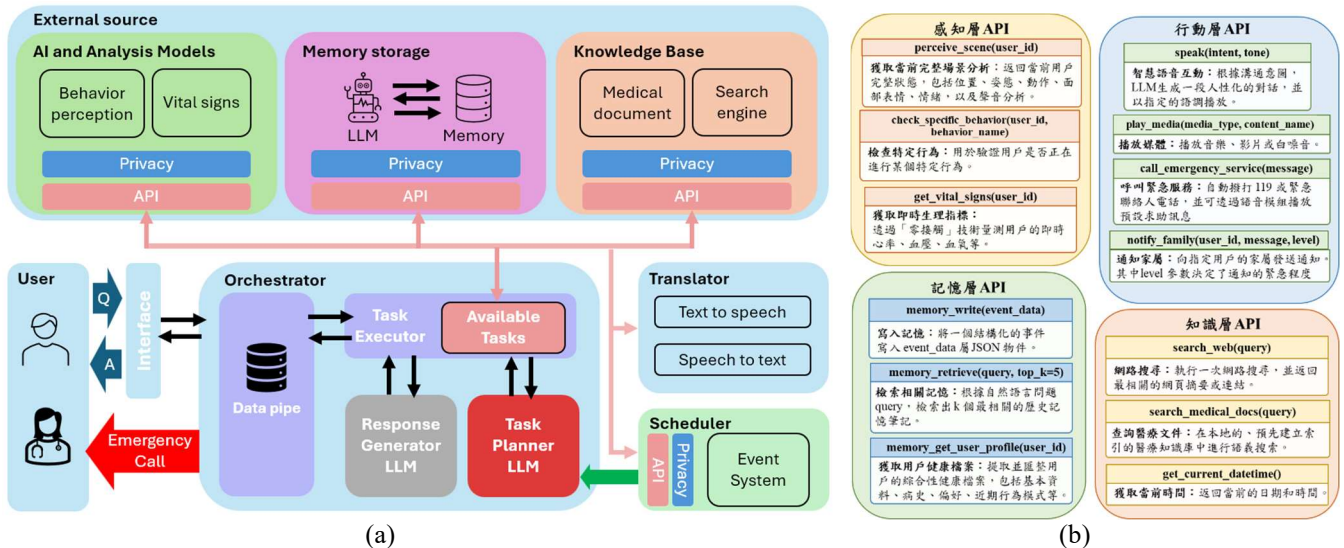


圖 3-6、行為感知與智慧決策模組：(a) 系統架構圖 (b) API 工具。

(c) 實現緊急通報機制

為實現準確且適切的在宅照護風險評估與應對，子計畫三參考醫療領域廣泛應用的五級急診檢傷分類系統(Emergency Severity Index, ESI)，將參考專業定義並與醫師討論，設計適用在宅照護之風險分級標準(Home-ESI)。此標準作為系統決策之基礎，依感測設備偵測到之異常行為的嚴重性與緊急程度，初步劃分為三個主要級別：

- **L1：高風險異常**（立即生命威脅，如跌倒後意識喪失、呼吸停止...）
- **L2：中度異常或慢性病警示**（需主動關懷與趨勢記錄，如長期不活動、持續劇烈咳嗽）
- **L3：輕度行為異常但短期內無安全顧慮**（需適當提醒並觀察原因，如作息紊亂、情緒低落）

當系統偵測潛在異常事件時，任務規劃模組(Task Planner LLM)將自主啟動多步驟資訊蒐集流程，進行全面情境評估。並透過任務執行器(Task Executor)調用工具型 API，從不同維度蒐集資訊，包括

- 即時感知 (`perceive_scene`)：辨識用戶當前姿態、表情與語音狀態。
- 生理數據 (`get_vital_signs`)：取得用戶即時心率及血壓數據。
- 歷史記憶 (`memory_retrieve`)：查詢用戶相關病史或近期行為模式。
- 語音互動 (`speak`)：直接與用戶進行語音交流，確認主觀感受與意識狀態。

所有蒐集資訊將透過LLM進行綜合分析，將事件分配對應之Home-ESI級別，並執行相應處置策略：

- **L1策略**：立即通報119並傳送即時感測資訊摘要，同步通知家屬並記錄事件。
- **L2策略**：以溫和語音詢問用戶狀況，並依搜尋之相關資訊提供建議，同步通知家屬並記錄事件。
- **L3策略**：提供情感陪伴及互動，進行非緊急處置並單純記錄行為偏差。若持續出現類似情形，則可能升級為L2或提醒家屬介入關懷。

文獻[3-35]指出，LLM具備高效的少樣本學習能力，可有效支援健康照護領域任務，支持本子計畫提出之Home-ESI系統架構的可行性。未來將進一步參考[3-35]所提出之多階段提示設計策略，進一步優化Task Planner模型對複雜健康情境之解釋性與準確性。

(d) 生成智慧化個人健康報告

完成多模態在宅照護異常行為偵測演算法開發後，將產出健康報告，包括表情辨識結果、異常事件描述、語音互動摘要、生理資訊數值及對應時間記錄等，整合生成可供家屬與醫療人員快速掌握長者健康狀況之個人化健康報告。在宅照護個人健康報告生成範例，如表 3-1 所示。透過此健康報告，家屬、照護人員或醫師能及時掌握長者日常生活中的健康狀態與異常行為紀錄，進而制定適當之醫療或照護策略。此外，本子計畫亦規劃整合行為感知模組，延伸記錄長者的飲食、用藥及作息情形，進一步追蹤高齡者長期健康趨勢。文獻[3-36]指出，經過微調之大型語言模型能夠高效地將多筆歷史結構化資訊整合為具摘要性與專業性之報告。文獻[3-37]亦提出可運用生成式 AI 技術，包括 LLM、RAG 及語音識別技術，以產出結構清晰且語意準確之病例筆記。子計畫三將透過記憶層 API 調用行為感知模組記憶功能及 RAG 技術，進行相關歷史資訊之檢索與查詢，並利用微調後的 LLM 模型，整合多模態資訊，填入預先設計之健康報告模板，最終生成具結構性、語意精確且富有醫療價值之健康報告。此成果將有助於建立個人化之長期照護檔案，促進人機協作與智慧化照護流程之實踐。

表 3-1、在宅照護個人健康報告生成範例

在宅照護個人健康報告				
使用者姓名：阿嬤		年齡：80	性別：女性	
報告日期(時間)：2025 年 6 月 26 日 (08:00 至 20:00)				
報告期間總覽：今日觀察期間發生一起跌倒事件，伴隨痛苦表情與語音沉默，系統已於第一時間通報家屬；其餘時段生活作息正常，三餐皆有進食，無重大異常紀錄。				
一、異常事件記錄				
時間	事件描述	表情狀態	語音反應	危險等級
10:42	長者於浴室跌倒	痛苦表情	無語音回應	L1
二、行為紀錄摘要				
行為項目		次數／狀態		
進食次數		3 次 (早餐、午餐、晚餐)		
服藥次數		2 次 (早上、晚上)		
三、生理資訊趨勢摘要				
項目	平均值	當日最高值	異常紀錄 (次數)	
心率 (HR)	77 bpm	101 bpm(10:42)	高於正常值：1 次	
血壓 (BP)	134/85	163/98(10:42)	偏高紀錄：2 次	

➤ 子計畫四

(a) 環境感知與空間語意標註

目標：利用攝影機建立居家環境的 3D 模型，並進行語意標註（如「客廳」、「臥室」、「浴室」、「潛在危險區域」），以協助機器理解空間功能與結構。

為強化輔助型機器人對室內環境的自主理解，計畫提出一套結合空間重建與語意感知的語意地圖建構框架。系統首先應用 RGB-D SLAM（如 RTAB-Map 或 ORB-SLAM3）重建居家環境的精細 3D 模型，捕捉幾何結構與空間佈局。接著，利用語意分割模型（如 DeepLabV3 或 SegNet）對環境區域進行功能性分類，包括「客廳」、「廚房」、「浴室」及「危險區域」等。這些語意標籤將被投影至 3D 空間中，形成語意佔據網格（semantic occupancy grid）或拓撲語意圖（topological semantic graph），其中

每個節點對應一個物理區域，並附帶語境資訊，如房間類型、可達性限制與潛在風險等級。此設計概念受到一種雙分支神經架構的啟發，該架構透過全景與天花板視角影像來估測室內空間結構，如圖 4-4 所示，兩條影像通路分別經由 ResNet-18 編碼器進行特徵萃取，產出地板-天花板與平面圖的機率分布圖，進一步融合以估算房間高度並產生 2D 平面圖，最終渲染為 3D 房間結構。同樣地，本研究方法結合 RGB-D 感測與語意分割的多視角空間資訊，生成具空間準確性與語意標籤的 3D 居家地圖。

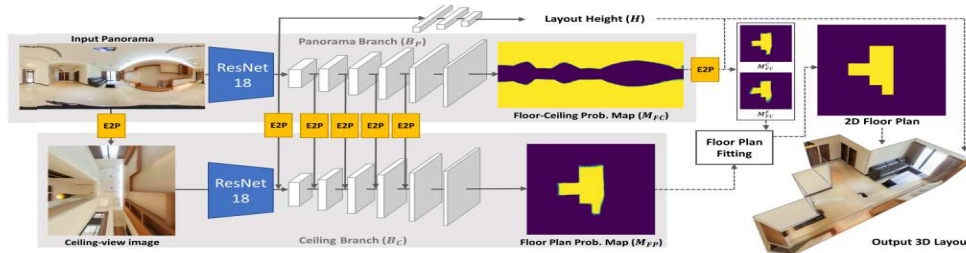


圖 4-4、透過雙分支處理全景圖與天花板視角影像進行室內空間布局估測[4-41]

(b) 物件偵測與功能分類

目標：偵測與辨識常見居家照護物品（如藥盒、水杯、拐杖），並標註其用途與照護相關語意（如「需提醒使用」、「高風險區域中頻繁使用」）。

在智慧居家照護環境中，機器人能否辨識及理解日常物品功能，是實現情境感知輔助行為的關鍵。本研究旨在偵測高齡照護相關物品，如藥盒、水杯、助行器等，並賦予「需每日提醒」、「高風險區域中頻繁使用」等功能性標籤，將感知結果連結至任務規劃與行為推論。該模組採先進物件偵測模型，並以高齡照護場景的客製化資料集進行微調，能於不同照明、遮蔽及室內配置下精確辨識多類物件。如圖 4-5(a)所示，居家場域常雜亂密集，對傳統模型造成挑戰。本模組不僅辨識類別，也推斷使用情境，例如床邊水杯作為補水例行動作或浴室拐杖的輔助需求。每筆偵測結果附帶功能性中繼資料，並儲存於物件記憶資料庫，支援長期追蹤、提醒及行為推論決策。如圖 4-5(b)所示，功能性分割與空間標註強化了物件角色理解

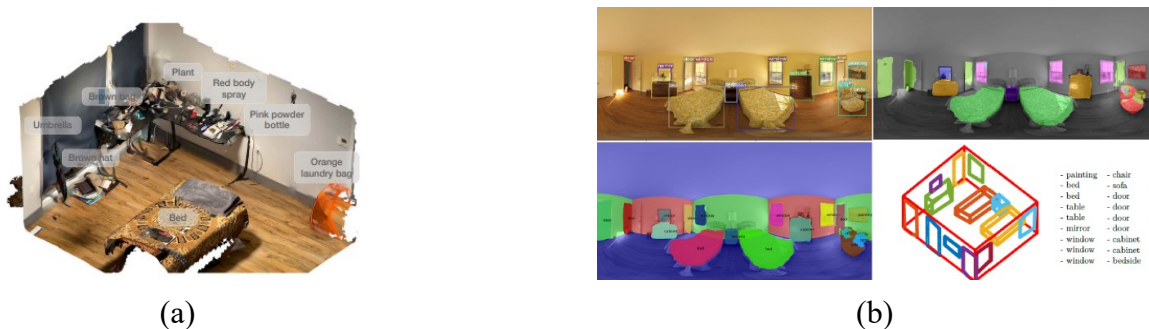


圖 4-5、(a)室內複雜場景範例與 (b)物件分割示意

➤ 子計畫五：在宅照護機器人之欠驅動三指靈巧手暨擬人運動生成技術開發

本年度旨在擴展整體平台，建構具備實用功能的在宅照護機器人原型，支援長者日常陪伴與照護需求，並逐步完成系統整合、運動控制、人機互動與功能驗證。執行面向包括機構整合設計、運動控制策略、人機互動模組開發，以及原型系統整體驗證。具體執行步驟如下：

(a) 原型系統開發：整體宅照護機器人的初步結構設計涵蓋頭部、雙臂、軀幹與差速驅動底盤，結合前一年開發的欠驅動三指靈巧手，構成本計畫所需的基礎平台，初步設計如圖5.4所示。本設計以人形比例構建雙臂與軀幹結構，頭部設有視覺與語音模組，具備機器視覺與人機互動能力，並預留AI運算核心與嵌入式控制器之安裝空間，具體設計內容如下：



圖 5.4、原型系統初步設計

- 雙臂設計：雙臂各具六自由度，依照人體肩肘運動軌跡採輕量化結構設計，確保靈活與負載兼具。
- 底盤設計：採用左右差速驅動結構，搭配兩個支撐從動輪，可實現前進、後退與平移運動，提升室內導航靈活性。
- 結構模擬分析：使用ANSYS進行軀幹靜力學與模態分析，確認結構強度與安全。
- 運動學建模：建立單臂D-H模型，推導其正逆運動學方程；進一步整合雙臂運動學模型，採用蒙地卡羅法模擬工作空間分佈；為底盤建構運動學模型，驗證其正逆運動特性與定位能力。

(b) 靈巧手、雙臂與底盤之運動控制設計：

本年度控制面向將整合原型硬體平台與分層控制架構，依模組功能設計如下：

- 控制單元與驅動配置：欠驅動三指靈巧手由4個舵機控制；雙臂各配置6組馬達及其驅動與控制模組；底盤則以差速輪對應馬達控制實現移動(2組主動驅動輪，2組從動輪)。
- 硬體架構整合：控制核心採用NI sbRIO-9627單板嵌入式控制器，搭配工業級I/O模組執行底層驅動；上位層引入NVIDIA DGX Spark邊緣AI平台，作為高階決策與運算單元；融合IMU與子計畫四所開發之視覺語言導航模組，建構室內SLAM。
- 通訊與控制平台建置：控制策略將採用分層設計，上半身與底盤控制分別模組化；雙臂與靈巧手控制程式將移植至ROS 2平台，支援非同步控制與多線程處理；控制介面整合麥克風、喇叭與MIPI CSI (Mobile Industry Processor Interface - Camera Serial Interface)攝影機等感測元件，支援多模態人機互動。

(c) 人機互動功能開發與視覺／姿態識別：

為強化機器人與使用者之互動性，設計以下多項感知與對話功能：

- **語音互動**：結合匯流排語音模組實現語音輸入輸出與基本對話應對。
- **表情與人臉識別**：於頭部配置MIPI CSI攝影機，用以實作人臉追蹤與情緒辨識。
- **姿態識別**：利用動作捕捉系統收集不同姿態之人體關節四元數數據，並以深度學習進行分類與識別；另透過2D骨架點追蹤技術(基於機器視覺)擷取人體關鍵點，進一步建構姿態辨識模型；將上述兩類姿態辨識方式進行比較分析，探討精度、延遲與適應性差異。

(d) 原型系統組裝與功能驗證：

完成整體組裝後，將進行以下功能驗證流程：

- 系統組裝：結合頭、雙臂、軀幹、靈巧手與底盤組裝，形成完整在宅照護機器人原型。
- 運動功能驗證：測試靈巧手抓取穩定性；驗證雙臂運動準確性與靈活性；執行底盤導航與SLAM定位功能。
- 人機互動測試：驗證語音對話正確率、回應延遲；測試表情識別與人臉跟隨功能在不同環境光源下之效能。
- 姿態跟隨功能比較測試：分別以動作捕捉系統與機器視覺骨架點資料進行姿態跟隨；對比準確性、反應速度與應用場景適應度，提供後續人機協作模式設計參考依據。

3.3 第三年技術開發 (Phase II)

➤ 子計畫一

血糖檢測演算法與輕量化：

第三年度將延續並優化前兩年開發之臉部節點演算法、訊號擷取與處理技術，以 EfficientDet[1-9]作為骨幹模型架構，建立在宅血糖檢測(Glucose Detection at Home, GDaH)模型。為強化類內相似性與類間差異性，本研究將導入對比式學習 (Contrastive Learning) 技術，透過正常與異常血糖的正負樣本對比訓練機制增強血糖特徵之辨別能力。隨後運用瓶頸模組(bottleneck module)、剪枝與量化等輕量化技術進行優化，使其有效整合至 Nvidia Jetson Orin Nano Super 嵌入式系統中，實現即時運算與部署。

考量研究時間限制，本研究將透過兩種不同性質資料集進行跨資料集驗證。首先，運用 SEPC 資料集與 MPEC 資料集測試 GDaH 模型之運動穩健性，驗證其在居家動態環境下的實用性與準確性。為確保 GDaH 系統實際應用之可行性與實用價值，本研究設定血糖檢測準確率達 80% 以上為核心目標。此準確率標準將有效提升高齡群體對血糖之健康意識與警覺性，同時實現居家環境下便利、非接觸式的血糖檢測服務。透過達成此性能指標，本系統將能為長期照護群體提供可靠的在宅健康監測解決方案，降低醫療資源負擔，促進早期異常發現與及時醫療介入，進而改善整體健康照護品質與效率。

➤ 子計畫二

透過整合視覺情感線索，達成對使用者狀態的全面性理解，並基於此綜合評估，發展出先進的認知型互動回應策略。

- (a) **臉部表情分析模組**：整合一個輕量級的臉部表情辨識模組。此模組可利用如 MediaPipe 等現成的開源工具[2-28]，或利用 FER2013、RAF-DB 等公開數據集訓練一個小型的卷積神經網路 (CNN) [2-29]，以從視訊流中即時提取基本的視覺情感標籤，如「悲傷表情」、「微笑」、「困惑」等。
- (b) **多模態融合與綜合狀態評估**：本計畫將採用一種高效的「中層融合」(Intermediate Fusion) 策略來整合來自不同模態的資訊[2-30]。此策略的執行流程如下：
 - **獨立特徵提取**：每個模態的原始數據將由一個專門的編碼器進行處理。文字由第一年開發的核心 LLM 處理；語音訊號將透過開源函式庫（如 LibROSA）提取關鍵的副語言學特徵（paralinguistic features），如音高（pitch）、抖動（jitter）、顫動（shimmer）、語速和能量等；視訊流則將透過一個輕量級的卷積神經網路（CNN）或現有工具（如 MediaPipe）來提取面部表情特徵。
 - **融合層**：這些獨立編碼器的輸出——無論是高維的潛在表徵（latent representations）還是離散的語意標籤（如 agitated_voice 或 sad_expression）——將在一個「融合層」中被結合起來，然後再傳遞給模型最終的決策部分。其中，跨注意力機制(Cross-Attention)是實現中層融合的理想數學工具[2-31]。它允許一個模態（查詢模態）有選擇性地關注另一個模態（鍵值模態）中最相關的部分，從而實現資訊的有效對齊與整合。
 - **結構化提示**：在實踐中，這種融合將透過建構一個豐富的、結構化的提示物件（prompt object）來實現。該物件會同步聚合來自所有核心模組的資訊，為核心 LLM 提供一個關於使用者當前狀態的、全面而立體的視圖。
- (c) **多模態融合認知型人機互動 (cHRI) 回應策略**：基於此全面性的多模態輸入，本計畫將開發複雜的提示工程（Prompt Engineering）策略，以實現真正的認知型人機互動（Cognitive Human-Robot Interaction, cHRI）。系統將被訓練執行更高階的因果推理，例如，它必須能夠區分「因運動導致的心率上升」（生理標籤 heart_rate_elevated + 情感標籤 neutral）與「因焦慮導致的心率上升」（生理標籤 heart_rate_elevated + 聲學標籤 agitated_voice + 視覺標籤 worried_expression）。這種深層次的理解能力，將使系統能夠從被動地回答問題，轉變為主動地發起具情境感知能力的關懷對話，實現如 EmpathyEar 等多模態同理心系統所追求的目標。

➤ 子計畫三

著重於將前兩年所開發之技術進行初步軟硬體整合，並運用知識蒸餾、剪枝等技術進行模型輕量化，初步整合於既有機器人平台，以實現邊緣 AI 系統之情境測試。

(a) 模型輕量化與知識蒸餾技術

為保障長輩的隱私，子計畫三規劃將多模態大型語言模型部署至本地端伺服器進行推論並進行邊緣 AI 部屬規劃，以避免敏感資料傳輸至雲端所可能產生的風險。為符合本地運算資源的限制，需對模型進行輕量化處理，以在推論時間與準確度之間取得最佳平衡，確保系統在維持隱私性的同時，仍能提供穩定且精準的健康判斷能力。

子計畫三將擬採用知識蒸餾的方式[3-38]，實現模型輕量化，其核心概念為：將一個已訓練完成、參數量較大且具備高度預測能力的 Teacher model 之知識，轉移至一個結構較簡、計算負擔較低的 Student model 上。圖 3-7 為知識蒸餾架構，會固定 Teacher model 的參數，訓練 Student model，目標讓 Student model 學會 Teacher model 的能力。Student model 會透過 KL divergence loss，讓 Student 學習 Teacher 對不同類別的信心分佈，有助於捕捉類別間的語義相似性；同時也會透過 Cross entropy 學習真實標籤(true label)，確保 Student 在結果上可以與 Teacher 保持一致。透過這種 Student model 學習 Teacher model 的方法，小模型不會直接學習大模型的複雜思考過程，而是會模仿大模型的機率分佈(Logit)，可以讓 Student model 在較低模型複雜度與運算成本上，有效學習到近似於 Teacher model 的能力，進而實現本地運算多模態大型語言模型目標。

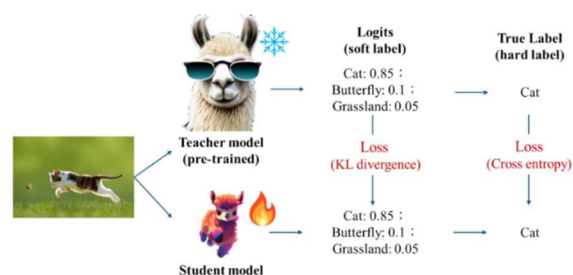


圖 3-7、知識蒸餾架構。

(b) 系統整合及驗證測試

本年度研究目標是在既有機器人平台上進行初步系統整合與實證驗證，具體目標係將前兩年所開發之軟硬體模組系統化整合，並部署至照護機器人平台(SoftBank Robotics 開發之 Pepper 機器人，廠商捐贈或子計畫五成果)，進行系統整合進而實現邊緣 AI 系統之驗證測試。核心任務在於縮短 AI 演算法與實體硬體間之落差，並透過實驗室模擬之在宅照護情境全面評估系統之功能性、穩定性與人機互動性能。具體目標如下：

- (1) **完成基於NAOqi OS的軟硬體整合：**將本子計畫的AI決策核心與照護機器人平台感知元件(攝影機、麥克風陣列)及致動元件(平板、揚聲器、移動底盤)進行深度整合，確保AI模組能有效運用驗證平台提供的感測與互動資源。
- (2) **照護機器人平台核心照護功能實現：**於平台實現並驗證四項核心功能，分別為即時異常行為偵測、分級緊急通報機制、個人化行程提醒功能、手勢辨識及透過機器人平板進行的視訊互動功能。
- (3) **建立照護機器人平台之標準化驗證流程：**設計適用於照護機器人平台之標準化測試案例及評估指標，以量化方式評估整合後系統於模擬在宅照護情境下之表現。

本子計畫預計選用Pepper作為硬體平台，係考量其專為人機互動設計之特性及成熟開發框架，其特性與本子計畫需求高度契合，且配備了多個關鍵感測器。Pepper搭載的2D與3D攝影機能提供豐富影像與深度資訊，作為行為異常偵測及手勢辨識的主要輸入來源；頭部四向麥克風陣列可清晰捕捉使用者語音指令及求助訊息，同時輔助聲源方位判斷，增強互動的自然性。Pepper所具備之互動平板可支持多種照護互動功能，如個人化健康報告、復健影片播放、緊急視訊通話以及顯示易於理解的圖文指令等。透過NAOqi操作系統及其Python SDK所提供的預建模組，如ALTextToSpeech、ALVideoDevice、ALMotion等，能有效將本子計畫開發之AI模組與機器人底層功能整合。本子計畫擬於實驗室模擬之居家環境下進行以下五項在宅照護實驗情景，如表3-2所示：

表 3-2. 規劃在宅照護實驗情景

測試編號	類別	測試內容	預期行為
F1	緊急通報流程	播放預錄跌倒影片，觀察是否成功觸發 L1 警報→語音提醒→模擬家屬通知	順序完整，語音輸出自然，緊急通報發出
F2	日常提醒新增	輸入：「提醒我三點做伸展操」，觀察在該時間點是否提前語音提醒	語音提醒準時，內容正確，無重複提醒
F3	手勢互動流程	對 Pepper 揮手，看是否觸發 speak(“我在這裡，有什麼需要幫忙?”)	成功即時觸發並以語音回應
F4	記憶演化驗證	連續輸入：「我有高血壓」→「我最近血糖有點高」，檢查 memory 中是否自動更新內容	原有記憶被更新為高血壓+糖尿病狀態記錄
F5	無異常健康報告生成驗證	驗證系統於無異常情境下所生成健康報告的合理性與準確性，例如:三餐、服藥、無異常。	結構完整，報告內容合理(無誤判/亂填)

評估指標主要包括以下三點：

- (1) 辨識效能指標：Precision、Recall、F1-score 及 ROC-AUC。
- (2) 緊急通報延遲指標：異常事件偵測到家屬通知之間的時間延遲。
- (3) 使用者體驗指標：系統可用性量表（System Usability Scale, SUS）。

此外，亦評估系統在多模態（語音、影像、生理訊號）輸入下之互動自然性與誤觸發情形，及語音回應內容之邏輯性與親和力，藉此補足單純量化指標不足之處。透過系統化模擬實驗與標準化評估程序，子計畫三將有效驗證智慧照護機器人在異常偵測、健康管理與互動體驗上的實務能力，並為未來實際在宅照護場域部署提供具體參考依據。本評估架構兼具精確性、即時性與人因設計考量，有助於發展兼具實用性與可信度之智慧照護系統。

➤ 子計畫四

(a) 環境危害分析、物件定位與邊緣人工智慧（Edge AI）

目標：利用影像辨識技術偵測潛在危害（如濕滑地板、障礙物、流水等），即時評估風險等級，並提供警示與決策支援。

環境危害偵測與風險評估系統（EHDRA）旨在於室內照護環境中實現即時影像辨識，偵測如濕滑地板、障礙物、流水等潛在危險，進一步增進機器人在家庭照護環境中的自主性與安全性。系統能夠偵測並在三維空間中定位環境危害，評估其風險等級，並適時觸發警示或避讓行為，有效維護機器本體與使用者安全。系統於時間點 t 接收來自多模態感測器的輸入資訊，包含 RGB 相機、深度相機、慣性測量單元（IMU），以及可選的 2D LiDAR，表示為 $I_t = \{I_t^{RGB}, I_t^{Depth}, I_t^{IMU}\}$ ，目標是偵測一組環境危害 $H_t = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ 並推算每項危害的三維空間位置 $L(h_i) \in \mathbb{R}^3$ 以及其風險分數 $R(h_i) \in [0,1]$ 。風險評估依據下列加權模型進行計算：

$$R(h_i) = \alpha_1 \cdot T(h_i) + \alpha_2 \cdot \frac{1}{d(h_i)} + \alpha_3 \cdot S(h_i) + \alpha_4 \cdot C(h_i)$$

其中 $T(h_i)$ 為危害類型指標、 $d(h_i)$ 機器人與危害的距離、 $S(h_i)$ 表示危害嚴重度的特徵（如尺寸、移動性）、 $C(h_i)$ 環境語境因素（如機器人速度、與患者距離等）。EHDRA 模組依風險分數將危害分類為低、中、高等級，並對應觸發重規劃、停止或發出警示等行為。為提升偵測準確性，為提升偵測準確性，Kosaka 等人[4-11]結合壓電觸覺感測進行黏滑檢測，驗證視覺對濕滑地面的判斷；Huck 等人[4-13]採模擬強化的雙層風險評估。Yu[4-14]與Raziei[4-15]指出非結構化家庭環境下需模組化且可自我調整的系統。EHDRA 模組融合深度影像、材質分類與風險建模，建構動態危害感知地圖，支援機器人執行避讓、警示或暫停等決策。

(b) 物件定位與語意標註技術

目標：建立模型以偵測與追蹤關鍵照護物件（如藥品、水杯、遙控器），定位其位置與狀態，並進行語意標註以強化智慧互動。

此模組使輔助型機器人能辨識、定位並理解與照護相關的居家物品，如藥瓶、遙控器等，透過即時影像辨識技術（如 YOLOv8）結合深度感測或 LiDAR 進行物件偵測，並估算三維位置。每個物件被賦予語意角色，如「高頻使用」或「可由患者觸及」。Ali 等人[4-16]提出多模態感測器融合技術，增強辨識穩定性；Zhao 等人[4-17]則以圖結構表示強化語意場景理解。這些語意圖（scene graphs）如圖 4-6 所示，描繪物件

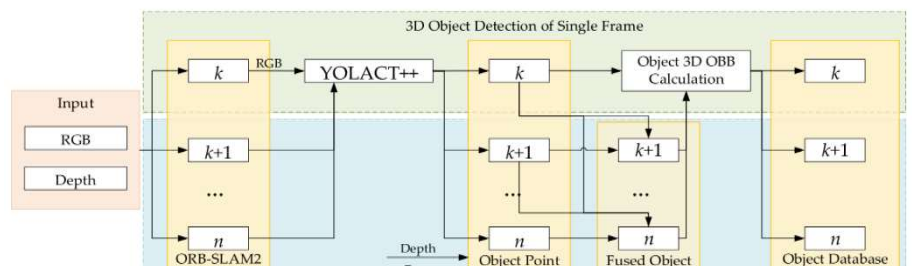


圖 4-6、物件層級地圖建構（Object-level mapping）[4-28]

間的關聯與空間拓撲，讓機器人即使在動態複雜環境中，也能進行智慧互動與適應性決策，推動任務規劃、行為推理及人機互動智慧化。

為確保機器人在動態且具高度重複性的家庭環境中具備穩健的感知能力，「物件定位與語意標註模組」整合語意場景圖（scene graphs）於再定位（relocalization）程序中，並遵循 GOREloc 提出的圖核（graph kernel）與語意匹配原則。為進一步提升精確度，該模組採用由 Song 等人提出的語意過濾策略，藉由強調物件間的關係而非低層次特徵進行比對[4-18]。所有模型皆針對即時執行進行最佳化（延遲小於 100 毫秒），並部署於如 NVIDIA Jetson Orin 等邊緣 AI 硬體平台，結合 TensorRT 或 OpenVINO 加速推論效能。同時導入如 RobOCLe 的持續學習方法，以因應外觀變化並避免舊知識遺忘[4-20]。此模組解決了家庭照護機器人在雜亂、多變、視覺重複性高的環境中準確偵測、定位與語意理解關鍵物件的核心挑戰，整合以下關鍵組件，賦予醫療照護機器人智慧化的環境理解與互動能力：

- (1) **物件偵測與姿態估計**：即時物件偵測器 $f_{\text{det}}(I_t^{\text{RGB}}) \rightarrow \mathcal{D}_t$ 用以辨識邊界框與分類標籤。物件質心位置則透過逆投影函數估算為 $L(o_i) = \Pi^{-1}(u_i, v_i, d_i)$ ，將 2D 偵測結果映射至 3D 空間中。
- (2) **物件圖建構**：依據預設閾值計算物件間的成對空間關係 $r_{ij} \in \text{Rel}$ ，具體表示如下：

$$r_{ij} = \begin{cases} \text{on}(o_i, o_j), & \text{if } |z_i - z_j| < \epsilon_z \wedge \text{height}(o_j) > \text{height}(o_i) \\ \text{near}(o_i, o_j), & \text{if } \|L(o_i) - L(o_j)\| < \epsilon_d \\ \vdots & \end{cases}$$

此資料用於建構動態語意場景圖 G_t ，並隨時間更新。

- (3) **基於物件的 SLAM 與語意再定位**：基於 Zhao 等人與 GOREloc 的方法，透過比較當前語意場景圖 G_t 與已儲存地圖 G_{map} 的圖核相似度，更新或重建物件層級的姿態圖，實現於視覺重複環境中的再定位功能。
- (4) **視覺適應之持續學習**：採用 RobOCLe 機制，透過對比學習與知識蒸餾損失函數持續更新偵測模型，參數更新如下：
 $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla \mathcal{L}_{\text{CL}}(f_{\text{det}}, \mathcal{B}_t)$ 其中 $\mathcal{B}_t$ 為新觀測緩衝區， $\mathcal{L}_{\text{CL}}$ 包含對比損失與舊知識保留機制，確保模型適應新情境的同時不遺忘先前知識。
- (5) **相似格局環境下的場景語意定位**：藉由語意錨點與空間物件簽名（例如“電視—沙發—遙控器”三角關係），提升於結構模糊空間中的定位能力，該方法參考 Song 等人研究[4-19]。

透過整合物件偵測、三維定位、語意圖建模與持續學習，本模組賦予照護機器人具備語意感知與情境互動能力，對於提供安全、可靠的在宅照護輔助至關重要。

(c) 邊緣 AI 運算模組整合

目標：將辨識與分析模型部署於邊緣運算平台（如智慧攝影機或嵌入式裝置），以實現低延遲的即時處理，確保資料隱私並提升系統穩定性。

「邊緣 AI 運算模組整合」讓在宅照護機器人能於本地即時進行感知與決策，將最佳化模型部署於如 NVIDIA Jetson 或 Intel NCS2 等嵌入式裝置，達成低延遲與高穩定性，免除對雲端的依賴並保護隱私。利用 TensorRT 與 OpenVINO 等工具，推論速度可低於 50 毫秒。Yang 等人[4-21]與 Lin[4-22]證實邊緣 AI 可降低頻寬消耗、提升反應速度並支援自主診斷；Badidi 等人[4-23]強調其在智慧城市及即時分析的應用，技術亦適用於在宅照護場景。Yang 等人[4-24]指出邊緣 AI 是「健康照護 4.0」的基石，使機器人能自主感知並適應環境，兼顧安全、效率及隱私。

➤ 子計畫五

第三年著重示教與運動自然度。在宅照護機器人面對非結構化環境與多樣化任務，若完全仰賴專家程式撰寫，往往無法即時適應變化。為提升系統彈性，必須賦予機器人「交付後自學」能力，讓無程式背景的使用者也能透過示教直接操作。示教關鍵在於精準捕捉人類動作並映射至機器關節，實現動作模仿與遷移。RGB-D 視覺動作捕捉系統(V-MCS)可穩定輸出骨架節點，但仍面臨三大挑戰：1.人

機關節差異—須設計映射策略，使人類動作可執行於機器人。2.馬達物理極限—需避免超限動作以確保安全。3.V-MCS取樣誤差與資料不連續—控制器須具備抗干擾能力，確保動作流暢。此外，僅有「形似」外觀不足以引發長者共情[5-19]；必須加強行為擬人化[5-20]，讓機器人不僅「看起來像人」，更能「動起來像人」。本年度目標為建構「人臂→仿人臂」即時動作遷移與擬人運動生成機制，達成示教友善×擬人運動×運動(復健)引導。具體執行步驟如下。

(a) 視覺動作捕捉與即時模仿控制框架：

- 架設RGB-D V-MCS並建立骨架追蹤，即時擷取肩、肘、腕三點座標。
- 開發「動作映射+模仿控制」雙模組架構(如圖5.5)：a)動作映射：將人臂關鍵點轉換為機械臂任務空間目標；b)模仿控制：即時輸出關節指令，使機械臂關鍵點逼近映射後的肩-肘-腕軌跡。
- 完成手眼校正與資料同步，確保空間一致與低延遲。

(b) 人→機動作映射與雙重目標追蹤：將高相似度

模仿問題轉化為「腕點+肘點」雙軌跡同步追蹤。腕點決定末端可達性與操作精度；肘點則影響整體姿態自然度。兩點皆以肩部固定座標系為基準，並先經比例正規化與手眼標定，確保人機空間對應一致。如映射後軌跡落在機械臂工作空間之外，系統將自動沿連線收縮至安全邊界，避免「追不到」或卡死。

- 建立多任務層次控制：腕點精準追蹤；肘點協同追蹤；關節速度/能耗最小化。以優先權加權方式同時考量三項任務，腕點權重最高、肘點次之，能耗最小化最低。當腕、肘目標衝突或接近關節極限時，系統動態調整權重，確保安全前提下維持最大姿態相似度。
- 於最佳化模型中嵌入臂長比縮放與關節極限，確保運動學可行。臂長比縮放解決人機臂長差異；若腕-肘距離超出機臂最大展距，將自動壓縮至可行範圍。所有關節角度、速度與加速度限制在求解前即被納入約束，同步預留碰撞距離方便日後整合避障。
- 採用遞迴神經網路(RNN)最優化求解器，生成即時關節控制指令。RNN以離線數據預訓練，推理階段僅需毫秒級，適配DGX Spark邊緣AI嵌入式平台。

(c) 自然臂型學習與擬人運動(復健)軌跡生成：由於「動作自然性」屬於主觀且難以精確量化的質感，傳統運動生成方法難以透過規則直接嵌入。為提升在宅照護機器人在運動(復健)引導時的自然度，本研究以人類伸臂達點(reaching movement)時的慣常手臂構型為啟發，將「自然臂型」[5-21]與arm angle [5-22]概念引入機器人運動規劃。具體做法如下：

- 設計基於長短期記憶網路的自然臂型角預測網路(Natural Arm Angle Prediction Network, NAPN)，使宅照護機器人的雙臂能夠從人類動作演示中學習腕點與自然臂型之間的隱式關聯。
- 將 arm angle 視為冗餘變數，將運動生成問題轉化為「路徑逆運動學」(Pathwise-Inverse Kinematics)計算[5-23]；在冗餘解析中同時考慮自然臂型先驗與關節物理極限，以取得平滑且擬人化的運動(復健)軌跡。
- 設計NAPN (Natural Arm-angle Prediction Network)，從人示範學習腕點與arm angle之隱式關聯。
- 結合NAPN與解析式逆運動學，構建冗餘解析框架，縮短求解時間。

(d) 系統整合與功能驗證：

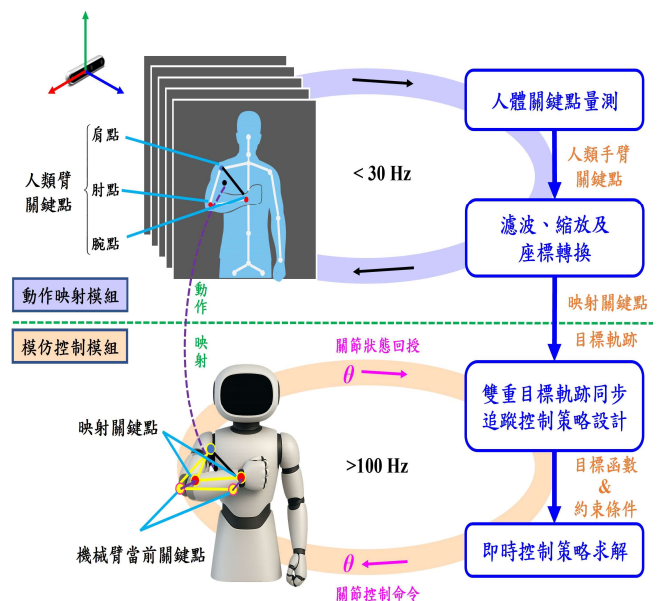


圖 5.5、視覺動作捕捉與即時模仿控制框架

- 將模仿控制與擬人運動(復健)生成模組整合至在宅照護機器人雙臂平台。
- 驗證無接觸運動(復健)動作生成之追蹤精度與一致性。
- 在臂長比變動與視覺遮擋條件下，評估算法即時性、穩健性與系統可用性。

3.4 第四年技術開發 (Phase II)

➤ 子計畫一

第四年度計畫將 ASaH 與 GDaH 雙模型整合至機器人中，實現完整的在宅健康檢測平台。考量到本研究主演針對高齡群體，本研究將開發引導式使用者介面，透過直觀操作流程協助使用者順利完成健康檢測。針對移動式機器人可能產生的攝影機與人臉距離變異問題，系統將具備自適應距離調整功能，透過即時距離計算進行自動定位，或運用語音對話引導使用者調整至最佳檢測位置，確保 rPPG 訊號擷取品質。為最佳化訊號穩定性，機器人將透過語音互動方式引導使用者專注面向攝影機，並設置人臉輔助框與對話介面，協助使用者將頭部穩定於最佳檢測區域內，減少頭部晃動對訊號品質之影響。在一分鐘 rPPG 影像錄製過程中，系統將同步進行語音互動了解使用者健康狀況。檢測完成後，機器人將以圖表形式呈現分析結果，並根據檢測結果提供適當建議，必要時提示使用者及早就醫 或協助聯繫鄰近醫療院所，建構出一套居家健康照護服務鏈。

➤ 子計畫二

(a) 邊緣部署之模型輕量化

計畫的最後一年，其核心任務是將前三年開發的、功能強大但結構複雜的多模態模型，從一個實驗室原型轉化為一個能夠在資源受限的邊緣硬體（如機器人本體搭載的 NVIDIA Jetson Orin Nano）上高效運行的、穩健的真實世界系統。本子計畫將採用一個系統性的、多管齊下的模型壓縮策略：

- (1) **量化 (Quantization)**：此為最優先且最有效的技術。將模型權重從高精度的 FP16/32 浮點數，降至 INT8 甚至 INT4 整數表示，以大幅縮減模型大小並利用目標硬體的硬體加速單元[2-32]。
- (2) **剪枝 (Pruning)**：將探索結構化剪枝技術，移除模型中冗餘或重要性較低的參數與神經元，以在維持性能的前提下，有效降低模型的計算複雜度與記憶體佔用[2-33]。
- (3) **知識蒸餾 (Knowledge Distillation)**：此為關鍵的性能保持技術。將以第三年開發的大型、複雜的多模態模型作為「教師模型」，指導一個結構更簡單、參數更少的「學生模型」進行學習。其目標是將教師模型的細膩推理能力與知識轉移至學生模型中，使其在大幅縮小體積的同時，仍能保有與教師模型相近的性能[2-34]。
- (4) **硬體協同優化**：壓縮後的模型將被部署於計畫指定的目標硬體平台（如 Jetson Orin Nano 或搭載 NPU 的 Raspberry Pi 5）。將利用 NVIDIA TensorRT 等編譯與推論優化工具，進行軟硬體協同優化，確保系統在滿足即時互動延遲目標的同時，能夠穩定高效地運行。

(b) 系統整合與全方位評估

與所有其他子計畫進行端到端的系統整合，並對系統的整體性能，依據計畫設定的量化與質化指標，進行嚴謹的驗證。

- (1) **API 整合與測試**：與子計畫一（生理感測）及子計畫三、四、五（機器人本體）進行全面的 API 介面串接與端到端功能測試。此階段將確保數據流（從感測器到模型）與控制流（從模型到機器人行為）的無縫接軌與穩定運作。
- (2) **量化指標評估**：
 - **語意理解準確率**：使用預留的、未曾用於訓練的在地化測試資料集，評估系統對使用者意圖的理解準確率。
 - **RAG 忠實度 (Faithfulness)**：量化評估由 RAG 系統生成的健康建議中，有多少比例的陳述與其所檢索到的知識庫原文內容完全一致。此指標旨在衡量系統抑制「幻覺」的能力。
- (3) **以使用者為中心的質化評估(情緒回應滿意度)**：招募一批符合目標使用者輪廓的台灣高齡長者，

進行結構化的真人互動測試。測試後，將透過標準化的李克特量表（Likert scale）問卷與深度訪談，評估使用者對 AI 同理心回應的滿意度。此質化評估對於驗證本計畫在文化-情感數據收集與微調方面的努力是否成功至關重要。

➤ 子計畫三

第四年度全面整合前三年所開發之各項功能模組。為有效平衡大量運算需求與即時系統反應，擬依據不同模組的運算特性採取分層部署策略，系統整合部署架構圖如圖 3-8 所示。具體部署方式如下：

- **即時性與反應速度要求較高的模組：**包括動態喚醒模組、緊急通報系統、多模態(語音、影像、生理訊號)資料接收與初步辨識模組等，將優先部署於機器人之邊緣端，以確保能即時回應長者的需求與突發狀況。
- **計算資源需求較高且具備複雜運算需求的模組：**如多模態資料融合處理異常行為分析、手勢辨識模組、行為感知與智慧決策模組和生成個人健康報告等，則部署於本地端伺服器上，透過集中式運算環境完成深度分析與資料整合。

此外，當同一家戶內有多台機器人同時運作時，這些機器人可連接並共用本地端伺服器進行後端資料管理與運算，進一步提升整體系統之效能與資源利用效率。上述分層式部署架構不僅能兼顧即時反應需求與複雜運算能力，亦為未來系統的擴充與智慧化提供良好的基礎架構。

子計畫三亦將以國立陽明交通大學書田館作為實際測試與系統驗證之場域，透過實地部署進行機器人系統的整合性測試。測試過程將特別著重評估機器人應對多樣化在宅居家照護需求的能力，以及本地端伺服器在多模態運算情境下的處理效能，以達成系統完整且實現在地化部署目標。

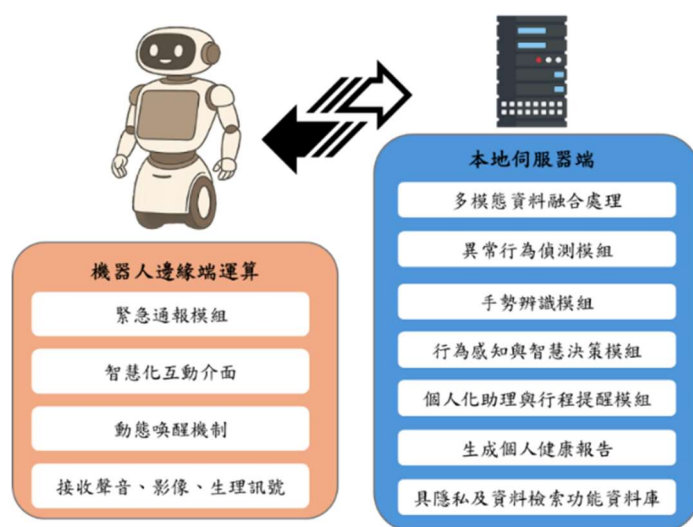


圖 3-8、系統整合部署架構圖。

➤ 子計畫四

(a) 模組系統整合（Cross-Module System Integration）

目標：整合 VLN（視覺語言導航）、語意感知與邊緣 AI 模組，並設計一套穩定的資料流與控制架構，以實現模組間的協作與資訊共享。

為了將各模組功能原型轉化為一個統一且可運作的系統，第四年重點將放在於將 VLN、語意感知及邊緣 AI 模組整合進即時控制與通訊框架中。此整合架構採用集中式協調與通訊管理器（Coordination and Communication Manager），實現異質運算節點間的資料同步交換、模組間的任務排程，以及低延遲的推論路由[4-42][4-43]。如圖 4-7 所示，視覺語言導航、語意物件建圖、邊緣端的危險偵測與物件定位模組，皆透過中介軟體管理的資料路線進行協調，並由具優先權感知的控制函數進行排程。各模組（如視覺語言規劃器、語意物件映射器、危險偵測引擎）皆以容器化的 ROS2 節點運行，並具備標準化的輸入／輸出介面[4-43]。為確保在受限的邊緣運算資源下仍能維持即時性，系統採用一種優先權感知的資料流排程策略[4-44]。令 $\mathcal{M}_i$ 表示模組 i 的訊息佇列，表示其所賦予的優先權權重（例如：危險應對 > 導航 > 紀錄）。中央控制器根據以下公式選擇訊息進行路由處理：

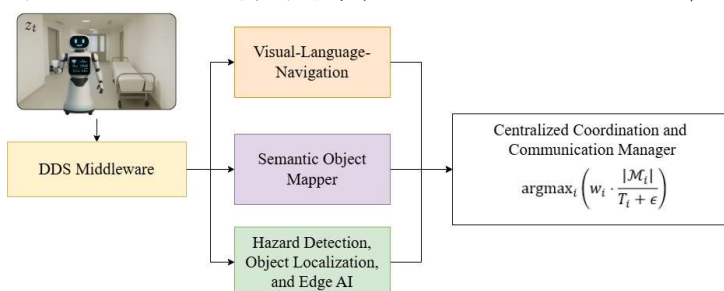


圖 4-7、視覺語言導航、語意感知與邊緣人工智慧之跨模組整合系統架構

$$\arg \max_i \left(w_i \cdot \frac{|\mathcal{M}_i|}{T_i + \epsilon} \right)$$

此排程策略借鑑邊緣機器人相關文獻，專為優先處理「時效性高」且「負載重」的模組設計，確保系統在即時性與運算負載間達成平衡。在通訊架構方面，系統採用資料分佈服務(Data Distribution Service, DDS)作為中介軟體，確保各節點之間的訊息傳遞具有解耦合、容錯性與時間戳同步能力[4-50]。模組間資料傳輸使用附帶時間標記的 sensor_msgs 與 geometry_msgs 格式進行，並透過時間融合視窗 Δt 協調同步，以確保視覺輸入、語言指令與語意地圖資料能在進行策略推論前正確對齊。整合後的系統將部署於邊緣裝置上(如 Jetson AGX Orin)，並透過推論批次處理(inference batching)、非同步回呼(asynchronous callbacks)設計以及根據網路頻寬實施訊息節流(message throttling)機制進行最佳化，以實現穩定且低延遲的運作。

(b) 即時任務執行與系統效能優化(含實地測試與使用者回饋調整)

目標：依照照護情境最佳化系統效能，並透過真實或模擬測試及回饋，優化介面與功能，驗證實務中穩定性與可行性

為驗證機器人在實際照護情境中的穩定性與可用性，本階段著重於即時任務執行、系統效能優化以及以使用者為中心的功能調整。整合完成的系統將部署於結構化測試環境中。機器人將在真實硬體與環境條件下，自主執行陪伴引導、送藥、語音指令回應、動態障礙物閃避等任務，完整運作其「感知—推理—行動」循環。為確保系統具備即時性與高效率性，將導入一加權效用函數來最佳化系統行為，此函數綜合考量延遲(Latency, L)、語意準確率(Semantic Accuracy, A)、能源消耗(Energy Usage, E)與計算負載(Computational Load, C)：

$$U_{\text{sys}} = \alpha_1 \cdot \frac{1}{L} + \alpha_2 \cdot A - \alpha_3 \cdot E - \alpha_4 \cdot C$$

其中， $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$ 為可調整的權重，用以反映不同任務的優先級，例如在緊急警示時優先降低延遲，或在藥物遞送時提高語意準確性。該效用函數將根據運行期間透過 NVIDIA Nsight、Jetson 電源監控器以及 ROS 2 tracing 等工具所收集的剖析資料進行系統動態重組與最佳化[4-46][4-47]。

➤ 子計畫五

第四年著重全系統整合與安全強化。**在宅照護場域中，機器人進行近距離操作時，「安全性」至關重要**，因人與環境皆具有高度動態與不可預測性。為此，機器人需配備障礙物(包含人體)監測感測器，並遵循四項核心安全原則：

1. **完全終止**：當動態障礙物進入監測區，機器人即發出警示、減速，並準備隨時停止。
2. **可恢復中斷**：障礙物進入危險區立即停止並保存當前狀態，障礙物移除後自動恢復作業。
3. **主動距離保持[5-24]**：障礙物逼近時，主動退至安全距離以避免碰撞。
4. **線上運動調整(OMM)[5-25]**：若預定路徑受干擾，即時修正軌跡，同步持續任務。

對於配備仿人手臂的居家照護機器人而言，OMM在確保安全的同時，亦將對服務效率的影響降至最低。OMM符合人類直覺反應，其實現依賴高效的動態運動規劃技術。然而，傳統機械臂規劃演算法常因動態反應、計算效率與整臂避障方面存在不足，無法滿足OMM的實務需求。為因應此挑戰，本年度計畫將：透過ROS 2介面，整合子計畫一至五的成果；在模擬真實居家環境中驗證圖0-3所示應用情境；同步開發一套混合式運動重規劃框架，強化靈巧手與機械手臂在近距離互動中的即時避障能力。此框架將可根據動態障礙物的偵測，自動觸發重規劃程序，快速替換原有失效路徑，並平順切換至新軌跡，降低整臂碰撞風險，同時避免增加控制負擔。具體執行步驟：

(a) **關節空間位置混合運動重規劃演算法設計**：基於機器人自身的障礙物感測能力(以RGB-D相機為主)，構建可支援即時避障的關節空間位置混合運動重規劃框架。其整體流程可分為離線與線上兩個階段，如圖5.6所示：

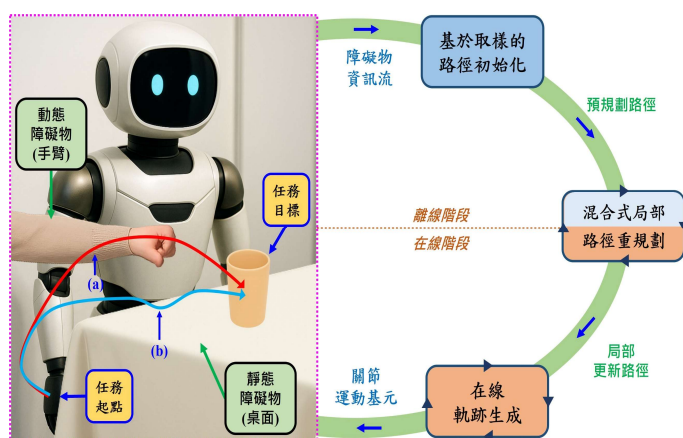
- **離線階段(藍色)**：首先利用既有環境資訊，初始化並生成一條無碰撞的關節空間路徑。

- (1) 路徑初始化：採用基於快速隨機採樣的全域規劃演算法(如improved RRT [5-26])，快速產生由節點構成的初始安全路徑。
- (2) 混合式局部路徑重規劃器(Hybrid Local Path Replanner, HLPR [5-27])離線規劃，對初始路徑進行局部重連接，對靈巧手可能遇到的障礙進行預先避障規劃。

• 線上階段(橘色)：透過即時感測與軌跡調整確保機械臂在任務期間能動態避障、維持作業安全。

(1) HLPR線上規劃：此為系統核心，能偵測動態障礙造成的路徑失效，並利用六自由度手臂與機器人底盤移動的運動冗餘，重組構型、避開手臂連桿潛在碰撞，達到整臂避障。

(2) 線上軌跡生成器(Online Trajectory Generator, OTG)，與HLPR並行運作，負責接收即時更新的路徑資訊，利用多項式軌跡規劃生成連續的關節位置控制指令，並可根據路徑的更新進行即時調整，從而即時避讓障礙物。



(a) 預規劃軌跡；(b) 人手臂介入下的實際軌跡

圖 5.6、混合運動重規劃演算法框架

(b) 透過ROS 2介面整合子計畫一至五成果：

- 建立共通訊息介面與資料結構，定義ROS 2專用的.msg、.srv、.action檔案，作為各子計畫間的溝通標準(如健康資料、任務調度、動作控制等)。
- 模組化各子計畫成果為ROS 2節點，將各項功能封裝為ROS 2 lifecycle node，支援啟動、關閉、錯誤復原等管理流程。節點間以topic、service、action方式溝通，確保即時性與同步性。
- 功能串接與流程編排，整合健康檢測、語音互動、行為感知、導航規劃與手部操作五大模組。異常事件(如跌倒)與主動任務(如送藥)統一由決策層節點進行任務分派與任務中斷處理。

(c) 在「模擬真實居家環境」中驗證圖0-3所示應用情境

- 環境建構與測試場域配置，於實驗室或展示空間中搭建具代表性的居家環境模組，包含臥室、浴室、廚房、走道與客廳等區域。模擬日常居家布置(如床鋪、桌椅、藥盒、家具、雜物)，並保留可調整障礙物(如箱子、屏風)以測試導航與避障能力。
- 人員角色模擬，指派測試人員扮演使用者(長者)，模擬實際互動行為(如呼喚機器人、服藥、跌倒等)，以觸發機器人感測與應對。應用情境測試步驟如下：

階段	測試情境	模組	驗證重點
1	巡查任務啟動 ：機器人依指定語音或排程從客廳出發，依序巡視廚房與臥室	子計畫四	空間辨識、語義導航準確性、主動避障能力
2	健康檢測互動與同理陪伴 ：機器人抵達臥室後，透過語音互動請求使用者進行非接觸式生理檢測，並觀察使用者的狀態給予適當回應。	子計畫一 子計畫二	偵測準確性、互動自然度、語音延遲、同理回應
3	藥物遞送 ：根據前述檢測結果與建議，機器人前往客廳取藥後遞送至臥室	子計畫四 子計畫五	任務規劃流程、夾取穩定度、路徑再規劃反應時間
4	跌倒應變情境 ：模擬使用者跌倒，系統自動偵測並觸發緊急處理	子計畫三 全系統	偵測延遲、警示通報準確度、任務中斷與恢復能力

(四)、預期完成之工作項目及預期成果

第一年	子計畫一	完成項目	(1) 實驗場域勘察與收案流程的配合與調整。 (2) 收錄 100 名高齡群體的生理資料。 (3) rPPG 訊號強化提取演算法：降低晃動以及光影變化所帶來的訊號干擾影響。 (4) 強化 HRV 提取相關生理資訊技術。 (5) 心律不整演算法基礎模型開發與驗證。
		成果	(1) 建立適用於高齡群體的靜態多模態生理資料庫。 (2) 開發一套抗微晃動的心律不整模型，預期準確率達到 80%。
	子計畫二	完成項目	(1) 對 Qwen2/Llama 3 進行監督式微調 (SFT) 用以建立在地中文基礎語言模型 (2) 開發 Physio-Agent：將 rPPG 等生理數據轉成結構化語意事件，建構智慧化健康建議模組 (3) 建置醫療指引向量知識庫與檢索增強生成 (RAG)
		成果	(1) 經過微調、具備基礎中文（台灣長者語境）對話能力的語言模型。 (2) 整合 RAG，能根據生理異常事件生成初步中文健康建議與關懷回應的核心模型。
	子計畫三	完成項目	(1) 建立雲端運算資源以及規劃系統框架。 (2) 開發基於多模態在宅照護異常行為偵測演算法。 (3) 建立個人化日常提醒以及智慧行程管理。 (4) 建立具隱私保護及資料檢索功能之在宅照護資料庫。
		成果	(1) 完成基於雲端之多模態在宅照護異常行為偵測演算法(具隱私保護)，可偵測長者跌倒...等三種異常行為 (2) 推理框架讓 LLM 與動態更新的個人化情境知識圖譜，從而實現對高齡者模糊指令的精準理解、生成個人化建議，並進行智慧行程的動態規劃。
	子計畫四	完成項目	(1) 開發雙流融合模型，整合視覺感知與自然語言指令，以實現語意層級的任務理解。 (2) 設計並實作基於強化學習的導航策略，並建立仿真環境進行訓練與評估，使系統能在類在宅場域中依指令執行目標導向行為。
		成果	(1) 預訓練的視覺語言導航 (VLN) 感知模型，能夠融合第一人稱視覺場景與語音或文字指令。 (2) 運用強化學習結合課程式學習 (curriculum learning) 與領域隨機化 (domain randomization) 訓練導航策略，並建立初步評估基準，衡量任務情境下的成功率、導航效率與推理一致性。
	子計畫五	完成項目	(1) 建立三指三關節欠驅動靈巧手 3D 模型，完成 D-H 運動學與抓取靜力學分析。 (2) 以 ADAMS/SolidWorks 進行運動與受力模擬，調校連桿、彈簧等參數。 (3) 整合舵機與觸覺感測器，實做藥盒、水杯抓取測試。
		成果	(1) 三指靈巧手實體原型(含 BOM 與製造圖)。 (2) 抓取模擬與實驗數據報告。 (3) TRL 3→4 之驗證(設計檔、控制程式、測試影片)。
第二年	子計畫一	完成項目	(1) 收錄 100 名高齡群體的微晃動生理資料。 (2) 心律不整演算法優化以及輕量化。 (3) 分析不同正常與異常血糖對於周邊動脈的長短期效應。
		成果	(1) 建立適用於高齡群體的晃動多模態生理資料庫。 (2) 一套完整的輕量化心律不整偵測模型，維持原有準確率並降低整體參數量 50%。
	子計畫二	完成項目	(1) 收集並標註長者情感對話語料 (2) 以 LibROSA 特徵訓練輕量化語音情緒分類器 (3) 透過 LoRA／其他 PEFT 技術為 LLM 疊加同理回應能力 (4) 擴充 RAG 知識庫涵蓋心理衛教資源

		成果	(1) 具備功能性的語音情感分析模組 (2) 具備生成同理心回應的模型。
	子計畫三	完成項目	(1) 開發手勢辨識以及動態呼叫技術。 (2) 開發行為感知與智慧決策模組。 (3) 實現緊急通報機制。 (4) 生成智慧化個人健康報告。
		成果	(1) 建立高效、可靠且具彈性之高齡者智慧互動系統，整合低功耗監測模式與主動辨識模式，構建一穩定、節能且能理解使用者自定義手勢的系統 (2) 設計具備深度理解與主動應對高齡者日常行為之智慧在宅照護系統
	子計畫四	完成項目	(1) 建構語意三維地圖並整合功能性物件偵測：利用 SLAM 技術建立居家環境的語意標註 3D 地圖，並實作物件偵測模組以辨識與照護相關的物品並賦予功能性標籤。 (2) 設計行為－物件－位置的關聯框架：建構一個動態圖形，根據觀察到的日常習慣，持續連結使用者行為、已偵測的物件及其空間脈絡。
		成果	(1) 含有空間房間與物件語意標註的三維地圖，支援輔助型機器人進行情境感知的導航與物件互動。 (2) 一幅持續更新的知識圖譜，透過關聯使用者行為與物件、位置資訊，以捕捉其日常活動習慣。
	子計畫五	完成項目	(1) 依人體比例完成雙臂、軀幹與差速底盤機構；與第一年靈巧手整合。 (2) 建置 NI sbRIO-9627 底層控制+NVIDIA DGX Spark 邊緣 AI 架構。 (3) 導入子計畫四之 SLAM／視覺語言導航，完成室內定位導航。 (4) 開發「直觀平板／網頁操控介面」。
		成果	(1) 完整雙臂＋靈巧手輪型原型平台(含 CAD、控制介面)。 (2) 室內 SLAM 與導航 demo 報告。 (3) 平板/Web 操控 UI 程式碼與測試紀錄。
第三年	子計畫一	完成項目	(1) GDaH 模型演算法建置與模型優化。 (2) 驗證 GDaH 模型的運動穩健性並優化。
		成果	(1) 開發一套血糖檢測模型，預期準確率達到 80%。 (2) 模型輕量化優化，維持原有準確率並部署至嵌入式系統。
	子計畫二	完成項目	(1) 以 MediaPipe／CNN 建立臉部表情辨識模組 (2) 實作中層融合層（Cross-Attention）整合文字、語音、影像、生理向量 (3) 設計情境感知提示工程與主動關懷 cHRI 策略
		成果	(1) 整合的臉部表情分析模組。 (2) 能展示基於融合多模態輸入之先進認知型人機互動（cHRI）回應策略的系統。
	子計畫三	完成項目	(1) 邊緣 AI 計算平台部署規劃。 (2) 模型輕量化與知識蒸餾技術。 (3) 於既有機器人平台進行技術開發與驗證測試。
		成果	(1) 運用知識蒸餾、剪枝等技術進行模型輕量化，並整合於既有機器人平台，以實現邊緣 AI 系統之情境 (2) 驗證智慧照護機器人在異常偵測、健康管理與互動體驗上的實務能力
	子計畫四	完成項目	(1) 開發環境風險偵測與風險評估模組（EHDR），可透過 RGB-D、IMU 及選配 LiDAR 資料即時偵測室內潛在風險並計算風險分數。 (2) 建立語意場景圖系統，用以理解三維空間配置，包含物件關係與空間拓撲，增強機器人定位與任務推理能力。 (3) 將所有模組部署於嵌入式邊緣運算裝置上，並透過 TensorRT/OpenVINO 加速推論，達成小於 100 毫秒的延遲要求。

第四年	子計畫五	成果	(1) 建構穩健的物件辨識與語意定位系統，能結合三維地圖與場景圖譜，將物件與其空間與功能語意進行關聯。 (2) 可部署於資源受限之嵌入式裝置上的 AI 模型，經過優化以達成低於 100 毫秒延遲的推論效能。 (3) 一套完整的邊緣 AI 架構，可降低對雲端推論的依賴，實現具隱私保護與即時感知能力的健康照護機器人系統。
		完成項目	(1) 架設 RGB-D 視覺動作捕捉，實作「真人→機器人」上肢即時模仿。 (2) 設計腕點+肘點分層控制與安全限幅機制。 (3) 研發 NAPN，結合解析逆運動學生成手臂擬人軌跡。 (4) 開發「擬人運動生成 API/評估工具」
		成果	(1) 即時模仿控制框架(RO 節點+教學手冊)。 (2) NAPN 模型與推論效能報告。 (3) 擬人運動生成 API、自然度/延遲評估工具。
		完成項目	(1) ASaH 與 GDaH 雙模型整合至機器人。 (2) 引導式人臉輔助與對話方塊開發。 (3) 檢測結果可視化與趨勢統計。
		成果	(1) 一套適用於高齡群體的引導式的生理訊號錄製系統。 (2) 生理健康報告(心律不整、血糖檢測結果與趨勢圖)。
	子計畫二	完成項目	(1) 量化 (INT8/INT4)、結構化剪枝、知識蒸餾壓縮之輕量化多模態模型。 (2) 與子計畫 1/3/4/5 API 串接完成端到端整合與測試。 (3) 進行實地老者受試、達到 85%以上的量化及質化指標驗證。
		成果	(1) 輕量化、經過優化，並可在指定邊緣設備上部署的模型檢查點。 (2) 一個完整的、跨子計畫整合的系統。 (3) 一份詳盡的驗證報告，包含所有量化與質化指標的評估結果。 (4) 根據使用者回饋進行最終迭代優化後的認知型 AI 即時對話系統最終版本。
	子計畫三	完成項目	(1) 系統整合與架構優化。 (2) 優化演算法並實現於在宅健康照護機器人平台。 (3) 於實際應用情境進行整體系統驗證測試。
		成果	(1) 完成整合與優化，並於邊緣設備部屬與驗證 (2) 生成完整健康報告
	子計畫四	完成項目	(1) 完成視覺語言導航 (VLN)、語意感知與邊緣 AI 模組的跨模組整合，透過執行任務期間的運行時分析，最佳化系統延遲、感知準確度、運算負載與能源使用。 (2) 在貼近真實的在宅情境中進行實地測試，驗證其指令執行、障礙物迴避與對使用者反應之能力。
		成果	(1) 完整機器人系統，具備多模態感知、語意推理與即時任務控制能力，適用於在宅照護環境。 (2) 以效用評分為基礎的運行最佳化機制，能平衡延遲、準確度、能源與運算資源限制。 (3) 優化後的效能指標：動作反應延遲低於 300 毫秒、指令理解準確率達 90%以上、導航成功率達 85%以上。
	子計畫五	完成項目	(1) 開發 HLPR+OTG 混合線上重規劃，實作整臂內避障更新。 (2) 透過 ROS 2 lifecycle node 將子計畫 1-5 成果封裝為統一 topic/service/action。 (3) 在近真實居家環境驗證 10 項情境(巡檢、送藥、跌倒應變...)，收集使用者回饋。
		成果	(1) 整臂動態避障演算法與程式碼庫。 (2) ROS 2 介面文件與跨子計畫整合手冊。 (3) 場域測試報告(效能指標、使用者滿意度調查)。

(五) 計畫工作規畫時程表

工作項目	第一年				第二年				第三年				第四年			
	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
1.1 SEPC 資料集建置																
1.2 rPPG、HRV 訊號強化提取演算法開發																
1.3 ASaH 演算法開發																
1.4 MEPC 資料集建置																
1.5 血糖多模態生理數據分析																
1.6 嵌入式系統部屬																
1.7 rPPG 訊號處理與優化																
1.8 GDaH 演算法開發																
1.9 GDaH 輕量化與嵌入式系統部署																
1.10 GDaH 演算法優化與跨資料集交叉驗證																
1.11 ASaH、GDaH 演算法與機器人整合																
1.12 引導式使用者介面開發與視覺化檢測結果																
1.13 自適應量測距離調整																
1.14 撰寫成果報告																
2.1 建立在地中文基礎語言模型																
2.2 建構智慧化健康建議模組																
2.3 建置醫療指引向量知識庫與 RAG																
2.4 收集並標註長者情感對話語料																
2.5 訓練輕量化語音情緒分類器																
2.6 以 PEFT 技術為 LLM 疊加同理回應能力																
2.7 擴充 RAG 知識庫																
2.8 建立臉部表情辨識模組																
2.9 實作中層融合層 (Cross-Attention)																
2.10 情境感知提示工程與主動關懷 cHRI 策略																
2.11 模型輕量化																
2.12 系統整合與測試																
2.13 量化 & 質化指標驗證																
3.1 開發多模態在宅照護異常行為偵測演算法																
3.2 建立隱私保護及資料搜索功能之在宅照護資料庫																
3.3 建立個人日常提醒以及智慧行程管理模組																
3.4 開發手勢辨識以及動態呼叫技術																
3.5 開發行為感知與智慧決策模組																
3.6 建立緊急通報機制																
3.7 生成個人健康報告																
3.8 模型輕量化與知識蒸餾技術																
3.9 邊緣 AI 部署規劃																
3.10 初步整合並於既有機器人平台作驗證測試																
3.11 系統整合與架構優化																
3.12 跨系統整合實現在宅健康照護機器人平台																
3.13 場域及應用情境驗證測試																
4.1 開發雙流融合模型																
4.2 強化學習的導航策略																
4.3 建構語意三維地圖																
4.4 行為—物件—位置的關聯框架																
4.5 開發風險評估模組																
4.6 建立語意場景圖系統																

4.7 部署於嵌入式邊緣運算裝置																	
4.8 VLN、語意感知與邊緣 AI 模組跨模組整合																	
4.9 在宅情境中進行實地測試																	
5.1 3D 建模與運動學																	
5.2 模擬與參數調校																	
5.3 觸覺感測整合																	
5.4 原型製作與抓取測試																	
5.5 機構與控制架構整合																	
5.6 SLAM 與導航																	
5.7 操控介面設計與測試																	
5.8 RGB-D 動作捕捉建																	
5.9 腕肘控制開發																	
5.10 NAPN 訓練與整合																	
5.11 API 與評估工具開發																	
5.12 HLPR+OTG 開發																	
5.13 ROS 2 封裝																	
5.14 情境測試環境建置與實試																	

(六)、國際影響力與產學合作

- ☆ 本計畫透過應對全球性的高齡化挑戰，提出具開創性的技術解決方案，具備深遠的國際影響力。
- 為全球性議題提供創新解決方案：高齡化社會下的長者照護壓力與人力短缺是世界各國共同面臨的難題。本計畫提出的「生理-關懷-認知」閉環 AI 照護架構，不僅是為台灣「長照 3.0」政策找出路，其核心理念與技術框架，對於同樣尋求科技方案以提升長照品質與效率的國家（如日本、歐洲各國、北美等），具有高度的參考價值與可轉移性。
 - 引領前沿 AI 領域的研究範式：本計畫旨在科學層面上，首次開發一個能融合即時生理數據、視聽線索與認知處理的 AI 系統。此一系統性的整合創新，有望為國際「認知型人機互動」（Cognitive Human-Robot Interaction, cHRI）領域開闢新的研究範式，將吸引國際學術界的關注，並可能引領後續相關研究的發展方向。
 - 貢獻邊緣運算 AI 的工程實踐：大型、多模態 AI 模型在資源受限的邊緣裝置上的高效部署，是全球 AI 產業與研究界積極探索的關鍵技術瓶頸。本計畫將提供一套從模型輕量化（量化、剪枝、知識蒸餾）到硬體協同優化的完整解決方案與寶貴的工程經驗，其成果可供全球的開發者與研究人員參考，加速複雜 AI 在物聯網、機器人等領域的落地應用。
 - 推動「主權 AI」的國際論述：計畫強調建立一個能深度理解台灣高齡長者語言文化與內在語義的模型，並將其視為「主權 AI」（Sovereign AI）戰略目標的具體實踐。此概念呼應了目前全球各國在發展 AI 時，希望保有自身文化主體性與數據自主權的趨勢。本計畫的成功，將成為非英語系國家如何發展符合在地文化、服務在地社群 AI 系統的典範案例。
 - 機器人視覺語言定位導航（VLN）技術，使機器人能理解語言並結合視覺資訊進行自主導航，推動多模態 AI 發展，並大幅提升自主行動及人機互動能力，已成為國際學術界的熱門研究領域。國際大廠如 Amazon、Google 等亦積極投入 VLN 技術，應用於智慧家庭、倉儲物流等場域，加速機器人技術從研究走向產業實現。因此，本計畫的技術具備在學術上發揮深遠影響力，並有助於與國際大廠無縫接軌。
 - 本計畫聚焦於「欠驅動三指靈巧手」與「擬人運動生成」技術，打造可於居家環境安全操作的照護機器人平台；透過即時動作捕捉與自然臂型預測網路，機器人得以擬人化姿態示範運動（復健）動作。該系統兼具整臂避障與 ROS 2 跨模組整合能力，可作為高齡社會在宅照護機器人的解決方案，具高度應用價值。

✧ 本計畫的設計與目標展現了緊密的產學合作潛力與明確的產業應用導向。

1. 以產業應用為導向的系統整合：計畫的最終目標是產出一個整合軟硬體、可於邊緣裝置（例如：NVIDIA DGX Spark）部署的系統原型。整個開發流程，從與各子計畫（生理感測、機器人本體）的 API 串接與端到端測試，到以使用者為中心的質化評估，皆模擬了業界產品開發的完整週期。這為後續與機器人製造商、系統整合商或長照服務提供者的技術轉移與商業化合作，奠定了堅實的基礎。
2. 為產業提供 AI 賦能的解決方案：本計畫開發的核心技術，如保障醫療建議準確性的 RAG 系統、賦予機器人同理心的多模態情感辨識能力，以及確保使用者隱私的邊緣運算架構，皆是產業界面對的真實痛點。研究成果可作為核心 IP，授權給相關企業，或成立新創公司進行商業化，將學術研發能量直接轉化為具市場競爭力的智慧照護產品或服務。
3. 本計畫機器人核心機器人視覺語言定位導航(VLN)為目前人形機器人最重要的一項技術之一，包括國內外機器人大廠都急需將此技術導入機器狗、無人車、人形機器人，並可用於工廠、居家、醫院等。目前工研院已經規劃與子計畫四進行 VLN 的產學研究，此外許多業界廠商也前來洽詢合作可能，產學合作機會相當多。
4. 本計畫與長照中心建立實質合作關係，具備可作為產品原型（POS, Proof of Solution）與概念驗證（POC, Proof of Concept）之前的場域測試環境，能夠在真實應用場域中即早驗證系統功能、使用者體驗與效益評估，進而加速技術商品化與臨床落地的可行性。

(七)、成效指標

項目	第一年	第二年	第三年	第四年
論文數	6	8	10	10
專利數	0	1	2	2
預計產學合作金額(萬元)	100	200	400	400
人才培育人數	20	20	20	20

(八)、經費與人力分析 (淑閔週一填寫)

➤ 子計畫一(淑閔週一填寫)

年度	項目	估算金額(新台幣)
第一年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	
第二年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	
第三年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	
第四年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	

➤ 子計畫二(淑閔週一修正)

年度	項目	估算金額(新台幣)
第一年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理一名、兼任碩士助理四名、大專工讀生二名)	1,891,176
	耗材費	432,000
	設備費	2,028,000
第二年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理四名)	2,227,176
	耗材費	442,500
	設備費	960,000
第三年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理四名)	2,227,176
	耗材費	427,500
	設備費	960,000
第四年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理四名)	2,227,176
	耗材費	427,500
	設備費	920,000

*計畫專任助理，協助計畫執行與整合；兼任博士助理子計畫規劃與執行；兼任碩士助理執行程式撰寫與系統驗證；大專工讀生協助程式撰寫與測試

➤ 子計畫三(淑閔週一填寫)

年度	項目	估算金額(新台幣)
第一年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	
第二年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	
第三年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	
第四年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	
	耗材費	
	設備費	

➤ 子計畫四(淑閔週一修正)

年度	項目	估算金額(新台幣)
第一年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	2,138,784
	耗材費	387,000
	設備費	900,000
第二年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	2,147,604

	耗材費	397,000
	設備費	840,000
第三年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	2,164,116
	耗材費	397,000
	設備費	770,000
第四年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生二名)	2,177,436
	耗材費	217,000
	設備費	990,000

*計畫專任助理，協助計畫執行與整合；兼任博士助理子計畫規劃與執行；兼任碩士助理執行程式撰寫與系統驗證；大專工讀生協助程式撰寫與測試

➤ 子計畫五(淑閔週一修正)

年度	項目	估算金額(新台幣)
第一年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名)	2,287,176
	耗材費	577,000
	設備費	1,159,000
第二年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名)	2,287,176
	耗材費	1,312,000
	設備費	1,088,800
第三年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名)	2,287,176
	耗材費	437,000
	設備費	440,000
第四年	人事費(專任助理一名、兼任博士助理二名、兼任碩士助理三名、大專工讀生三名)	2,503,179
	耗材費	799,000
	設備費	260,000

*本計畫配置專任助理協助整體計畫之執行與整合；另設兼任博士級助理，負責子計畫之規劃與推動；兼任碩士級助理則負責程式撰寫、系統整合與驗證等技術工作；同時由大專工讀生支援程式撰寫與測試等相關任務。

(九)、廠商合作模式

本計畫核心精神為主權 AI 與行動 AI，藉由軟體定義在宅健康照護機器人，整合多層次的 AI 技術與軟硬體，用以實現機器人自主決策與互動能力。軟體層生命徵象監測(rPPG)、認知人機互動(cHRI)、視覺語言模型(VLM)、視覺語言導航(VLN)、物理人機互動(pHRI)，系統整合層 (SI) 負責核心邊緣裝置控制與輕量模型整合，硬體層 (HW) 則包括驅動器、感測器及各式機構。合作廠商方面，台灣大哥大提供台灣最大的華語、台語、客語語料庫訓練模型，提高對長著語音辨識之準確性；艾捷斯科技作為 Pepper 機器人代理商，提供機器人平台作為軟硬體整合的基礎，協助開發語音互動、人機協作與自主導航應用。奇景光電則供應 2D/3D 相機，支援物件偵測、追蹤及環境建圖，是實現 VLN 與 VLM 技術的重要合作夥伴。鉅怡智慧專精於無接觸生理訊號量測，提供心率、呼吸率等監測技術，協助整合到機器人的生命徵象監測模組。而原見精機與台灣氣立分別投入機器手爪觸覺感測器與驅動器的開發，讓機器人能感知接觸壓力與觸感，提升人機互動的靈敏度與安全性，尤其應用於柔性抓取及精密作業。透過上述合作，軟體定義型機器人多模態系統能有效整合視覺、語音、感測與控制技術，不僅

強化學術研究能量，也加速推動機器人應用落地於醫療、智慧照護及產業場域。

技術領域	廠商	主要合作內容
機器人視覺	奇景光電(請參照附件合作意願書)	提供 2D/3D 相機，支援 VLN、物件偵測、環境建圖
生理監測	鉅怡智慧(請參照附件合作意願書)	提供無接觸生理訊號監測技術
接觸感測	原見精機(請參照附件合作意願書)	提供觸覺感測器，支援 pHRI、柔性抓取
欠驅動靈巧手	台灣氣立(請參照附件合作意願書)	提供各式電動靈巧手實驗平台，支援靈巧手柔性抓與控制系統整合
行星交叉滾柱螺桿	全球傳動(請參照附件合作意願書)	提供行星交叉滾柱螺桿，支援人形機器人開發
機器人平台	艾捷斯科技 (捐贈程序進行中)	提供 Pepper 機器人平台
台灣語料庫	台灣大哥大(合作意願書用印中)	提供華語、台語、客語語料庫

(十)、本計畫相關設備配合

艾捷斯公司捐贈 Pepper 機器人平台 8 台語陽明交大電控所，支援人機互動、SDK 整合；台灣氣立股份有限公司提供三爪及五爪仿人靈巧手 3 台，支援靈巧手柔性抓取與控制系統整合開發；全球傳動科技股份有限公司提供行星交叉滾柱螺桿，支援人形機器人開發

(十一)、團隊

本計畫偕同業界、醫療與長照端，強化技術的實用性，使本計畫具備「實際落地可行性」，大幅提升智慧照護機器人導入至在宅場域的可行性與潛力。

➤ **子計畫一主持人吳炳飛博士**現任國立陽明交通大學電機系講座教授，曾任交通大學電控所所長，科技部控制學門召集人，中華民國系統學會理事長。學術生涯共發表 400 餘篇學術期刊與會議論文，擁有台美等國專利 70 餘件，由交通大學技術移轉出去，獲授權金額已逾六千萬元。吳博士主要研究在將視覺技術應用在智慧系統上，開發台灣第一輛具實際上路經驗的自動駕駛的智慧車，開啟台灣的自駕車研究的先河。2017 年將實驗室的多年研究成果:非接觸式的「影像式生理訊號量測技術」，以一般的攝影機，量測人體心跳，血壓等生理訊號的技術，並獲得科技部「新型態產學研鏈結計畫—價值創造計畫」(簡稱「價創計畫」)的補助，將實驗室技術商品化並應用到真實世界，照護人類的健康，吳博士在 2018 年創立「鉅怡智慧股份有限公司」(FaceHeart Corp.)，並獲聯發科與台杉投資挹注資金開發「FaceHeart Vitals」技術，2023 年順利以「FaceHeart Vitals」，獲得全球第一張非接觸式的可見光影像生理訊號量測的 FDA 認證，並且獲得 2024 CES Innovation Awards，2025 年獲第二個 FDA 認證，並且再獲 CES Innovation Awards，讓世界看到台灣在數位健康研究的能量。吳博士為 IEEE Fellow，曾獲科技部「傑出研究獎」兩次與潘文淵文教基金會「研究傑出獎」。2025 年獲得經濟部「國家產業創新獎」，且因研究獲國際與產業肯定，同年也極為難得以現任教授而獲選為國立陽明交通大學「傑出校友」。

- **協同主持人張世霖醫師**，現任臺北榮民總醫院心臟科主治醫師，健康管理中心實驗檢查科主任，國立陽明交通大學醫學系教授，國科會心臟學門召集人。曾任臺北榮民總醫院心律不整治療暨研究中心主任，智慧醫療暨遠距醫療中心主任。曾擔任臨床醫學月刊副主編，中華民國心臟學會雜誌副主編，中華民國心律醫學會常務理事。專長學科為成人心臟內科，電氣生理 Electrophysiology，電燒術 Catheter Ablatio。
- **協同主持人褚柏顯醫師**，現任林口長庚心臟內科主治醫師，心臟內科系主任，幹細胞與轉譯癌症研究所所長及長庚大學醫學系教授。褚柏顯醫師在臨床實踐中，展現出了卓越的專業知識和技能，論文超出 400 篇，因為學術成果，獲 2023 臺北醫學大學傑出校友獎、2023/2024

兩度美國心臟學會 (AHA, The Paul Dudley White International Scholar Award)、2022 醫用超音波學會年會第一名論文、2024 心臟學會年會口頭論文第一名等。曾任心臟學會官方雜誌總編輯，完成登上美國圖書館 (PubMed) 查訊平台，因此提升引證係數至 2.5，讓台灣被看見。更持續為動脈硬化暨血管病醫學會、心臟學會及心臟基金會常務董事、理監事及各主委，貢獻所學。也是國際美國胸腔學會院士 (F.C.C.P.)，美國心臟學會院士 (F.A.C.C.)，歐洲心臟學會院士，及亞太心臟學會院士 (F.A.P.S.C.) 榮譽肯定。

- **子計畫二主持人李佳燕博士**現任國立陽明交通大學智慧醫電工程研究所副教授，長期專注於人工智慧在醫學影像與智慧醫療器材之研究與應用。近五年發表 10 篇 SCI 檢索期刊論文，其中 4 篇為 JCR Q1 等級，13 篇國際研討會論文；主持與參與多項國科會計畫、產學合作計畫，總金額逾 4,500 萬元，技術成果連獲 2021 第 18 屆國家新創獎、2022 第 19 屆國家新創獎、2023 第 20 屆國家新創獎，並獲 2030 年優秀年輕學者研究計畫補助。李博士目前擁有 3 項中華民國專利、3 項美國專利，率領團隊多次於國內外重要競賽中獲獎，包括教育部全國大專校院人工智慧競賽金牌、IEEE 相關國際研討會之 AI 競賽屢獲前三名佳績。李博士受邀擔任國科會醫療影像資料管理委員，協助醫學影像資料之申請規範修訂，並獲邀為前瞻司 AI 研究中心及醫療影像研究團隊訪問蒙特婁、渥太華及多倫多之 AI 中心，拓展臺灣學術國際影響力。李博士現任 Journal of Radiological Science, Imaging Technology Editorial Committee，亦為生物醫學工程學會第 21 屆理事，積極推廣和協助醫工事務。
- **協同主持人黃偉杰醫師**，現任臺北榮總內科部心臟科主治醫師，陽明交通大學醫學系兼任助理教授，具有執行整合型多年期 AI 計劃和個人多年期 AI 計劃之相關經驗。人工智慧和醫療相結合的部分發表多篇文章放 IEEE 和 JACC Asia。獲得臺北榮總 2023 年青創大賽第一名。
 - **協同主持人楊政達博士**，目前服務於國立成功大學心理學系，並合聘於健康照護研究所，更擔任人文社會科學中心主任。楊教授專長於建構訊息處理的數學模型，用來了解人類訊息處理的過程及影響過程的決定因素。專注於探討人類知覺偵測的決策歷程。過去五年共主持或共同主持 20 件國科會與教育部計畫。楊教授近 5 年發表 47 篇國際學術論文與 49 餘篇研討會論文。楊教授積極推動跨領域整合研究，形成許多跨國際、跨領域具有國際影響力的研究團隊，針對認知的議題創新與突破。楊特聘教授擔任協同主持人的優勢在於其心理學多年研究成果與跨領域整合能力，將研究成果轉化為對社會有實質幫助的應用。
 - **協同主持人賴添福執行長**，現任財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長、公設民營苗栗縣社區老人安養護中心執行長、公設民營苗栗縣苑裡社區老人養護中心執行長、苗栗縣海青社區整體照顧服務體系(A-B-C-執行長、財團法人彰化縣私立真善美基金會日照、精障機構董事長，亦擔任苗栗縣政府縣政顧問、縣市政府長照委員，專長為長期照顧經營管理、長期照顧政策長照服務法及各項子法..等相關法規。賴執行長擔任協同主持人，可協助本計畫場域測試和給予老人照護上之建議。
- **子計畫三主持人李慶鴻博士**為陽明交大電控所特聘教授(IEEE Senior Member)，擔任 IEEE Sensors Journal, Int. J. of Fuzzy Systems Associate Editor；曾獲國科會傑出研究獎、旺宏電子胡定華講座教授、吳大猷先生紀念獎、中華民國自動控制學會會士、傑出工程教授、中華民國系統學會產學傑出貢獻獎等；目前擔任中華民國自動控制學會理事、系統學會常務理事。李教授多年來在 AI 應用於智慧製造系統及智慧型控制上耕耘，主持國科會 AI 專案計畫並參與先進製造計畫多年，發表近百篇期刊論文，十餘項發明專利；2022 至今發表近廿篇 SCI 檢索期刊論文(JCR Q1 13 篇)，並指導學生多次獲得 AI 技術應用競賽肯定(天鈺、旺宏)與研討會最佳學生論文獎。近年來在 AI 技術在智慧系統建置之應用發表多篇論文於 IEEE Sensors Journal 與 IEEE Trans. on Instrument

and Measurement。此外，李教授長期關注智慧製造、智慧機械領域與產業發展，獲邀擔任國科會中部科學園區管理局 114 年度「加速產業智能升級及數位優化計畫」計畫審查委員、專業諮詢輔導委員、經濟部主題式研發計畫「**智慧機械**(含工具機)國產控制器應用及銷售國際供應鏈」主審，利用自身之研發經驗與 AI 能量協助產業技術發展與指導。

- **子計畫四主持人林顯易博士**目前為國立陽明交通大學電控工程研究所教授，其研究領域主要包含機器人技能學習、人與機器人互動學習、機器學習、感測與影像及機電整合。林博士長期深耕智慧機器人與人機協同系統，近五年發表超過 50 篇國際論文，主持與參與國科會與產學合作計畫總金額逾 5,000 萬元，技術成果橫跨機器手臂控制、主動感知、無人機應用等，並取得多項台美專利，展現深厚研發與技術轉化實力。其團隊更兩度獲科技部 FITI 創業激勵計畫獎項，具商品化潛力。國際合作方面，林教授與捷克、西班牙、印尼等國合作，推動智慧農業與人機協同研究，拓展臺灣學術國際影響力。現為 IEEE 資深會員、《IEEE Sensors Journal》副編輯、台灣機器人學會常務理事與 IEEE 控制系統學會台北分會主席。林博士有豐富產業經驗，曾擔任經濟部技術處科技專家，負責法人與業界科專計畫的指導，也曾擔任國內科發基金、技術處 A+淬鍊計畫、業界科專等審查委員、新北市中小企業服務團金屬機械領域顧問，以及許多國內上市櫃公司顧問。
- **子計畫五主持人李聯旺博士**現任國立中興大學機械工程學系優聘副教授，並擔任中華民國系統學會常務理事，長期專注於醫療輔具系統、機電系統整合、系統工程與控制、機構與傳動設計，以及機器人技術與應用等領域之研究。近三年來，李博士共發表 14 篇 SCI 國際期刊論文，其中 4 篇為 JCR Q1 等級，並主持與參與多項國科會計畫，累計研究經費超過 3,850 萬元。其團隊多次於國內外重要競賽中獲獎，包括 2024 年代表台灣參加全球學生復健工程與輔助科技創新競賽並榮獲優勝獎，以及榮獲律動醫創特優創新科技獎、全球傳動、旺宏電子與台灣康寧舉辦之智能自動化競賽獎項，並多次奪得研討會與學會最佳學生論文獎。李博士目前擁有 19 項中華民國專利、5 項美國專利及 1 項中國發明專利，並率領研發團隊於 2023 年與 2024 年分別榮獲第 20 屆國家新創獎與 2024 年國科會未來科技獎，更於 2024 年台灣創新技術博覽會中勇奪發明競賽最高榮譽-鉑金獎。李博士亦積極參與產學合作與政策推動，現任經濟部國家標準審查委員，協助國家標準之制修訂，並擔任地方產業創新研發推動計畫審查委員、新北市中小企業服務團金屬機械領域顧問，以及多家國內上市公司技術顧問。

參考文獻：

- [0-1]國家科學及技術委員會，高齡化。 Accessed: June 19, 2025. Available: https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=2688C8F5935982DC
- [0-2]MIT News, “Eldercare robot helps people sit, stand — and catches them if they fall,” MIT, May 13, 2025. [Online]. Available: <https://news.mit.edu/2025/eldercare-robot-helps-people-sit-stand-catches-them-fall-0513>. [Accessed: June 15, 2025].
- [0-3]F&P Robotics, “Lio: The assistive robot for care and nursing homes,” [Online]. Available: <https://www.fp-robotics.com/en/lio/>. [Accessed: June 15, 2025].
- [0-4]IoT World Today, “Elderly care robot developed to offer daily assistance,” [Online]. Available: <https://www.iotworldtoday.com/robotics/elderly-care-robot-developed-to-offer-daily-assistance>. [Accessed: June 16, 2025].
- [0-5]Robotics Today, “RIBA II,” [Online]. Available: <https://www.roboticstoday.com/robots/riba-ii>. [Accessed: June 17, 2025].
- [0-6]Kids News, “Next time you go to hospital or the doctor, look out for a robot named Pepper helping out,” [Online]. Available: <https://www.kidsnews.com.au/technology/next-time-you-go-to-hospital-or-the-doctor-look-out-for-a-robot-named-pepper-helping-out/news-story/98aa96c738d98aadbd4dfabd80997f6a>. [Accessed: June 18, 2025].
- [0-7]Robots Guide, “HSR,” [Online]. Available: <https://robotsguide.com/robots/hsr?video=5>. [Accessed: June 18, 2025].
- [0-8]MIT Better World, “A robotic helping hand for aging in place,” MIT Spectrum, Spring 2023. [Online]. Available: <https://betterworld.mit.edu/spectrum/issues/2023-spring/a-robotic-helping-hand-for-aging-in-place/>. [Accessed: June 19, 2025].
- [0-9]Robots Guide, “Care-O-bot,” [Online]. Available: <https://robotsguide.com/robots/careobot>. [Accessed: June 21, 2025].
- [0-10] PAL Robotics, “TIAGo: Your best robot for research,” [Online]. Available: <https://pal-robotics.com/blog/tiago-your-best-robot-for-research/>. [Accessed: June 22, 2025].
- [0-11] Robots Guide, “PR2,” [Online]. Available: <https://robotsguide.com/robots/pr2>. [Accessed: June 22, 2025].
- [0-12] Aeolus Robot, [Online]. Available: <https://aeolusbot.com/>. [Accessed: June 24, 2025].z
- [1-2] Y. Sun, Y. Y. Yang, B. J. Wu, et al., “Contactless facial video recording with deep learning models for the detection of atrial fibrillation,” *Sci Rep*, vol. 12, p. 281, 2022. doi: 10.1038/s41598-021-03453-y.
- [1-3] X. Liu, X. Yang, D. Wang, A. Wong, L. Ma, and L. Li, “VidAF: A Motion-Robust Model for Atrial Fibrillation Screening From Facial Videos,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 26, no. 4, pp. 1672-1683, 2022. doi: 10.1109/JBHI.2021.3124967.
- [1-4] B. -F. Wu, B. -J. Wu, S. -E. Cheng, Y. Sun, and M. -L. Chung, “Motion-Robust Atrial Fibrillation Detection Based on Remote-Photoplethysmography,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 27, no. 6, pp. 2705-2716, 2023. doi: 10.1109/JBHI.2022.3172705.
- [1-5] X. Liu, X. Yang, R. Song, D. Wang, and L. Li, “PFDNet: A Pulse Feature Disentanglement Network for Atrial Fibrillation Screening From Facial Videos,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 27, no. 2, pp. 1060-1071, 2023. doi: 10.1109/JBHI.2022.3220656.
- [1-6] Y. -C. Wu et al., “Contact-Free Atrial Fibrillation Screening With Attention Network,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 28, no. 9, pp. 5124-5135, 2024. doi: 10.1109/JBHI.2024.3368049.

- [1-7] S. Bobbia, R. Macwan, Y. Benezeth, A. Mansouri, and J. Dubois, “Unsupervised skin tissue segmentation for remote photoplethysmography,” *Pattern Recognition Letters*, 2017.
- [1-8] R. Stricker, S. Müller, and H.-M. Gross, “Non-contact video-based pulse rate measurement on a mobile service robot,” in *Proc. IEEE RO-MAN*, 2014, pp. 1056–1062.
- [1-9] I. Grishchenko, A. Ablavatski, Y. Kartynnik, K. Raveendran, and M. Grundmann, “Attention mesh: High-fidelity face mesh prediction in real-time,” *arXiv preprint arXiv:2006.10962*, 2020.
- [1-10] M. Tan, R. Pang, and Q. V. Le, “EfficientDet: Scalable and efficient object detection,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2020, pp. 10778–10787.
- [1-11] J. Chu, W.-T. Yang, T.-H. Hsieh, and F.-L. Yang, “One-Minute Finger Pulsation Measurement for Diabetes Rapid Screening with 1.3% to 13% False-Negative Prediction Rate,” *Biomedical Statistics and Informatics*, vol. 6, no. 1, p. 1, 2021. doi: 10.11648/j.bsi.20210601.12.
- [1-12] P.-C. Hsu, H.-T. Wu, and C.-K. Sun, “Assessment of Subtle Changes in Diabetes-Associated Arteriosclerosis using Photoplethysmographic Pulse Wave from Index Finger,” *J Med Syst*, vol. 42, no. 3, p. 43, 2018. doi: 10.1007/s10916-018-0901-1.
- [1-13] H.-C. Wei, M.-X. Xiao, H.-Y. Chen, Y.-Q. Li, H.-T. Wu, and C.-K. Sun, “Instantaneous frequency from Hilbert-Huang transformation of digital volume pulse as indicator of diabetes and arterial stiffness in upper-middle-aged subjects,” *Sci Rep*, vol. 8, no. 1, 2018. doi: 10.1038/s41598-018-34091-6.
- [1-14] P.-L. Lee, K.-W. Wang, and C.-Y. Hsiao, “A Noninvasive Blood Glucose Estimation System Using Dual-Channel PPGs and Pulse-Arrival Velocity,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 23, no. 19, pp. 23570–23582, 2023. doi: 10.1109/JSEN.2023.3306343.
- [1-15] R. Avram et al., “A digital biomarker of diabetes from smartphone-based vascular signals,” *Nature Medicine*, vol. 26, no. 10, pp. 1576–1582, 2020. doi: 10.1038/s41591-020-1010-5.
- [1-16] G. Zhang, Z. Mei, Y. Zhang, X. Ma, B. Lo, D. Chen, and Y. Zhang, “A Noninvasive Blood Glucose Monitoring System Based on Smartphone PPG Signal Processing and Machine Learning,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 16, no. 11, pp. 7209–7218, 2020. doi: 10.1109/TII.2020.2975222.
- [1-17] C. Zhang et al., “Video Based Cocktail Causal Container for Blood Pressure Classification and Blood Glucose Prediction,” *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, vol. 27, no. 2, pp. 1118–1128, 2023. doi: 10.1109/JBHI.2022.3220967.
- [1-18] Z. Nie, M. Rong, and K. Li, “Blood glucose prediction based on imaging photoplethysmography in combination with Machine learning,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 79, p. 104179, 2023. doi: 10.1016/J.BSPC.2022.104179.
- [1-19] R. Uchida, Y. Chen, E. Hasumi, and K. Fujiu, “Abstract 4131796: Non-Contact Biometric System for Early Detection of Hypertension and Diabetes Using AI and RGB Imaging,” *Circulation*, vol. 150, no. Suppl_1, 2024. doi: 10.1161/circ.150.suppl_1.4131796.
- [1-20] “Lighting of indoor work places (Second Edition),” 2002.
- [1-21] J. Kamml, C.-Y. Ke, C. Acevedo, and D. S. Kammer, “The influence of AGEs and enzymatic cross-links on the mechanical properties of collagen fibrils,” *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, vol. 143, p. 105870, 2023. doi: 10.1016/j.jmbbm.2023.105870.
- [1-22] C. Coopmans et al., “Both Prediabetes and Type 2 Diabetes Are Associated With Lower Heart Rate Variability: The Maastricht Study,” *Diabetes Care*, vol. 43, no. 5, pp. 1126–1133, 2020. doi: 10.2337/dc19-2367.
- [1-23] M. E. Safar et al., “Interaction Between Hypertension and Arterial Stiffness,” *Hypertension*, vol. 72,

- no. 4, pp. 796–805, 2018. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11212.
- [2-1] Z. Zhang, X. Han, H. Zhou, P. Ke, Y. Gu, D. Ye, et al., “CPM: A large-scale generative Chinese pre-trained language model,” *AI Open*, vol. 2, pp. 93-99, 2021.
- [2-2] A. Zeng, X. Liu, Z. Du, Z. Wang, H. Lai, M. Ding, et al., “Glm-130b: An open bilingual pre-trained model,” *arXiv preprint arXiv:2210.02414*, 2022.
- [2-3] J. Cao, D. Peng, P. Zhang, Y. Shi, Y. Liu, K. Ding, and L. Jin, “TongGu: Mastering Classical Chinese Understanding with Knowledge-Grounded Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2407.03937*, 2024.
- [2-4] Y. Chen, H. Wang, S. Wang, J. Chen, J. He, J. Zhou, et al., “SeniorTalk: A Chinese Conversation Dataset with Rich Annotations for Super-Aged Seniors,” *arXiv preprint arXiv:2503.16578*, 2025.
- [2-5] Z. Liu et al., “Large language models for cuffless blood pressure measurement from wearable biosignals,” in *Proc. 15th ACM Int. Conf. Bioinformatics, Comput. Biol. Health Inform.*, 2024, pp. 1-11.
- [2-6] M. Feli, I. Azimi, P. Liljeberg, and A. M. Rahmani, “An LLM-Powered Agent for Physiological Data Analysis: A Case Study on PPG-based Heart Rate Estimation,” *arXiv preprint arXiv:2502.12836*, 2025.
- [2-7] Y. Li, Z. Li, K. Zhang, R. Dan, S. Jiang, and Y. Zhang, “Chatdoctor: A medical chat model fine-tuned on a large language model meta-ai (llama) using medical domain knowledge,” *Cureus*, vol. 15, no. 6, 2023.
- [2-8] H. Zhang et al., “Huatuogpt, towards taming language model to be a doctor,” *arXiv preprint arXiv:2305.15075*, 2023.
- [2-9] H. Zhang and B. An, “MedGo: A Chinese Medical Large Language Model,” *arXiv preprint arXiv:2410.20428*, 2024.
- [2-10] H. Zhang et al., “Qibo: A large language model for traditional chinese medicine,” *arXiv preprint arXiv:2403.16056*, 2024.
- [2-11] F. Gaber et al., “Evaluating large language model workflows in clinical decision support for triage and referral and diagnosis,” *npj Digital Medicine*, vol. 8, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [2-12] Q. Zhou et al., “GastroBot: a Chinese gastrointestinal disease chatbot based on the retrieval-augmented generation,” *Frontiers in Medicine*, vol. 11, p. 1392555, 2024.
- [2-13] L. M. Amugongo, P. Mascheroni, S. Brooks, S. Doering, and J. Seidel, “Retrieval augmented generation for large language models in healthcare: A systematic review,” *PLOS Digital Health*, vol. 4, no. 6, p. e0000877, 2025.
- [2-14] M. A. Almulla, “A multimodal emotion recognition system using deep convolution neural networks,” *Journal of Engineering Research*, 2024.
- [2-15] K. Kraack, “A Multimodal Emotion Recognition System: Integrating Facial Expressions, Body Movement, Speech, and Spoken Language,” *arXiv preprint arXiv:2412.17907*, 2024.
- [2-16] H. Sun et al., “EmotionTalk: An Interactive Chinese Multimodal Emotion Dataset With Rich Annotations,” *arXiv preprint arXiv:2505.23018*, 2025.
- [2-17] V. Sorin, D. Brin, Y. Barash, E. Konen, A. Charney, G. Nadkarni, and E. Klang, “Large Language Models and Empathy: Systematic Review,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 26, p. e52597, 2024.
- [2-18] H. Fei, H. Zhang, B. Wang, L. Liao, Q. Liu, and E. Cambria, “Empathyear: An open-source avatar multimodal empathetic chatbot,” *arXiv preprint arXiv:2406.15177*, 2024.
- [2-19] M. Jung, Y. Lim, S. Kim, J. Y. Jang, S. Shin, and K. H. Lee, “An emotion-based Korean multimodal empathetic dialogue system,” in *Proc. Second Workshop on When Creative AI Meets Conversational AI*, 2022, pp. 16-22.
- [2-20] A. V. Savchenko and L. V. Savchenko, “Inside out: emotional multiagent multimodal dialogue systems,”

in Proc. Thirty-Third Int. Joint Conf. on Artif. Intell., 2024, pp. 8784-8788.

[2-21] E. Koffi, “A tutorial on acoustic phonetic feature extraction for automatic speech recognition (ASR) and text-to-speech (TTS) applications in African languages,” *Linguistic Portfolios*, vol. 9, no. 1, p. 11, 2020.

[2-22] Q. Team, “Qwen2 technical report,” arXiv preprint arXiv:2412.15115, 2024.

[2-23] A. Grattafiori et al., “The llama 3 herd of models,” arXiv preprint arXiv:2407.21783, 2024.

[2-24] G. Dong, H. Yuan, K. Lu, C. Li, M. Xue, D. Liu, et al., “How abilities in large language models are affected by supervised fine-tuning data composition,” arXiv preprint arXiv:2310.05492, 2023.

[2-25] J. He, M. Rungta, D. Koleczek, A. Sekhon, F. X. Wang, and S. Hasan, “Does Prompt Formatting Have Any Impact on LLM Performance?,” arXiv preprint arXiv:2411.10541, 2024.

[2-26] B. McFee et al., “librosa: Audio and music signal analysis in python,” in Proc. 14th Python in Sci. Conf. (SciPy), 2015, pp. 18-24.

[2-27] Z. Han, C. Gao, J. Liu, J. Zhang, and S. Q. Zhang, “Parameter-efficient fine-tuning for large models: A comprehensive survey,” arXiv preprint arXiv:2403.14608, 2024.

[2-28] C. Lugaresi et al., “Mediapipe: A framework for building perception pipelines,” arXiv preprint arXiv:1906.08172, 2019.

[2-29] S. Li, W. Deng, and J. Du, “Reliable crowdsourcing and deep locality-preserving learning for expression recognition in the wild,” in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit., 2017, pp. 2852-2861.

[2-30] S. Y. Boulahia, A. Amamra, M. R. Madi, and S. Daikh, “Early, intermediate and late fusion strategies for robust deep learning-based multimodal action recognition,” *Machine Vision and Applications*, vol. 32, no. 6, p. 121, 2021.

[2-31] M. Khan, W. Gueaieb, A. El Saddik, and S. Kwon, “MSER: Multimodal speech emotion recognition using cross-attention with deep fusion,” *Expert Systems with Applications*, vol. 245, p. 122946, 2024.

[2-32] J. Lin et al., “Awq: Activation-aware weight quantization for on-device llm compression and acceleration,” *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 6, pp. 87-100, 2024.

[2-33] Y. Zheng, Y. Chen, B. Qian, X. Shi, Y. Shu, and J. Chen, “A review on edge large language models: Design, execution, and applications,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 8, pp. 1-35, 2025.

[2-34] I. Timiryasov and J. L. Tastet, “Baby llama: knowledge distillation from an ensemble of teachers trained on a small dataset with no performance penalty,” arXiv preprint arXiv:2308.02019, 2023.

[3-1] S. Aldawsari and Y.-P. P. Chen, “Intervention Scenarios and Robot Capabilities for Support, Guidance and Health Monitoring for the Elderly,” *Comput. Sci. Rev.*, vol. 54, p. 100687, 2024.

[3-2] M. Costanzo, R. Smeriglio, and S. D. Nuovo, “New technologies and assistive robotics for elderly: A review on psychological variables,” *Archives of Gerontology and Geriatrics Plus*, vol. 1, no. 4, p. 100056, 2024.

[3-3] A. Ricardo, et al., “Smartphones and threshold-based monitoring methods effectively detect falls remotely: A systematic review,” *Sensors*, vol. 23, no. 3, 2023.

[3-4] P. Archana and I. Chawla, “A systematic review on fall detection systems for elderly healthcare,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, pp. 43277–43302, 2023.

[3-5] S. A. Ansar, et al., “Smart Home Personal Assistants: Fueled by Natural Language Processor and Blockchain Technology,” in Proc. 2022 Second Int. Conf. Interdisciplinary Cyber Physical Syst. (ICPS), Chennai, India, 2022.

[3-6] N. Gulati and P. D. Kaur, “FriendCare-AAL: A robust social IoT based alert generation system for ambient assisted living,” *J. Ambient Intell. Humanized Comput.*, vol. 13, no. 4, pp. 1735–1762, 2022.

- [3-7] A. Almusaed, I. Yitmen, and A. Almssad, “Enhancing smart home design with AI models: A case study of living spaces implementation review,” *Energies*, vol. 16, no. 6, pp. 156–179, 2023.
- [3-8] F. Gongor and O. Tutsoy, “On the Remarkable Advancement of Assistive Robotics in Human-Robot Interaction-Based Health-Care Applications: An Exploratory Overview of the Literature,” *Int. J. of Human–Computer Interaction*, vol. 41, no. 2, pp. 1502–1542, 2025.
- [3-9] M. Cho et al., “Evaluating Human-Care Robot Services for the Elderly: An Experimental Study,” *Int. J. Soc. Robot.*, vol. 16, pp. 1561–1587, 2024.
- [3-10] S. Ravi, P. Climent-érez, and F. Florez-Revuelta, “A review on visual privacy preservation techniques for active and assisted living,” *Multimedia Tools Appl.*, vol. 83, no. 5, pp. 14715–14755, 2024.
- [3-11] M. Gramopadhye and D. Szafir, “Generating executable action plans with environmentally-aware language models,” in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2023, pp. 3568–3575.
- [3-12] J. Atuhurra, “Leveraging large language models in human-robot interaction: A critical analysis of potential and pitfalls,” *arXiv preprint arXiv:2405.00693*, 2024.
- [3-13] Y. Lai et al., “Natural multimodal fusion-based human–robot interaction: Application with voice and deictic posture via large language model,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2025.
- [3-14] X. Liu, C. Huang, H. Zhu, Z. Wang, J. Li, and A. Cangelosi, “State-of-the-art elderly service robot: Environmental perception, compliance control, intention recognition, and research challenges,” *IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine*, vol. 10, no. 1, pp. 2–16, 2024.
- [3-15] 中華民國衛生福利部, 113 年死因統計結果-分析, url: <https://www.mohw.gov.tw/dl-95385-03c74965-e98f-482a-a39f-2a422e38ba13.html> 。
- [3-16] J. Liu, S. Yao, H. Yang et al., “Detection of typical abnormal behavior in home-based elderly care based on ViT-iECGAN significant information migration compensation,” *Multimedia Systems*, vol. 31, p. 34, 2025.
- [3-17] X. Zhao, et al., “SmartHome-Bench: A Comprehensive Benchmark for Video Anomaly Detection in Smart Homes Using Multi-Modal Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2506.12992*, 2025.
- [3-18] J. Zhao, et al., “HumanOmni: A Large Vision-Speech Language Model for Human-Centric Video Understanding,” *arXiv preprint arXiv:2501.15111*, 2025.
- [3-19] B. Li, et al., “Llava-onevision: Easy visual task transfer,” *arXiv preprint arXiv:2408.03326*, 2024.
- [3-20] Z. Cheng, et al., “Videollama 2: Advancing spatial temporal modeling and audio understanding in video-llms,” *arXiv preprint arXiv:2406.07476*, 2024.
- [3-21] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- [3-22] A. Radford, et al., “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022.
- [3-23] K. Grauman et al., “Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives,” in *Proc. 2024 IEEE/CVF Conf. on Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, Seattle, WA, USA, 2024, pp. 19383–19400.
- [3-24] T. S. Chen, et al., “Panda-70M: Captioning 70M Videos with Multiple Cross-Modality Teachers,” in *Proc. 2024 IEEE/CVF Conf. on Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, Seattle, WA, USA, 2024, pp. 13320–13331.
- [3-25] X. He, et al., “Diff-privacy: Diffusion-based face privacy protection,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2024.
- [3-26] J. An, et al., “Conversational Agents for Older Adults' Health: A Systematic Literature Review,” *arXiv*

preprint arXiv:2503.23153, 2025.

[3-27] D. Zhang and D. Jia, "A disambiguation method for potential ambiguities in Chinese based on knowledge graphs and large language model," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 126, pp. 293-302, 2025.

[3-28] C. Guo et al., "Zero-reference deep curve estimation for low-light image enhancement," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2020, pp. 1780-1789.

[3-29] C. Lugaresi et al., "Mediapipe: A framework for building perception pipelines," *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.

[3-30] A. Radford et al., "Learning transferable visual models from natural language supervision," in *Proc. Int. Conf. on Mach. Learn.*, 2021, pp. 8748-8763.

[3-31] M. Abbasian, I. Azimi, A. M. Rahmani, and R. Jain, "Conversational Health Agents: A Personalized LLM Powered Agent Framework," *arXiv preprint arXiv:2310.02374*, 2023.

[3-32] 中華民國護理師護士公會全國聯合會,「製作長照給付及支付基準—CD02 居家護理指導與諮詢照護操作指引手冊」, 2020。 , url: <https://www.nurse.org.tw/filecenter/B/製作長照給付及支付基準—CD02 居家護理指導與諮詢照護操作指引手冊.pdf>。

[3-33] 行政院衛生署國民健康局(2010)。“健康老化 銀髮族保健手冊,” 行政院衛生署國民健康局. url: <https://health99.hpa.gov.tw/storage/pdf/materials/21671.pdf>。

[3-34] W. Xu, et al., "A MEM: Agentic Memory for LLM Agents," *arXiv preprint arXiv:2502.12110*, 2025.

[3-35] X. Liu, et al., "Large language models are few-shot health learners," *arXiv preprint arXiv:2305.15525*, 2023.

[3-36] A. S. Abdelrahman, M. Abdel-Aty, and D. Wang, "Video-to-text pedestrian monitoring (vtpm): Leveraging computer vision and large language models for privacy-preserve pedestrian activity monitoring at intersections," *arXiv preprint arXiv:2408.11649*, 2024.

[3-37] H. Y. Leong, Y. Gao, and S. Ji, "A GEN AI Framework for Medical Note Generation," in *Proc. 2024 6th Int. Conf. on Artif. Intell. and Comput. Appl. (ICAICA)*, Dalian, China, 2024, pp. 423-429.

[3-38] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, "Distilling the knowledge in a neural network," *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015.

[4-1] P. Anderson et al., "Vision-and-language navigation: Interpreting visually-grounded navigation instructions in real environments," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2018, pp. 3674–3683.

[4-2] S. Chen, P.-L. Guhur, C. Schmid, and I. Laptev, "History aware multimodal transformer for vision-and-language navigation," *Adv Neural Inf Process Syst*, vol. 34, pp. 5834–5847, 2021.

[4-3] X. Li et al., "Oscar: Object-semantics aligned pre-training for vision-language tasks," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 121–137.

[4-4] A. Majumdar, A. Shrivastava, S. Lee, P. Anderson, D. Parikh, and D. Batra, "Improving vision-and-language navigation with image-text pairs from the web," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 259–274.

[4-5] X. E. Wang et al., "Environment-agnostic multitask learning for natural language grounded navigation," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 413–430.

[4-6] M. Savva et al., "Habitat: A platform for embodied ai research," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. on Comput. Vis.*, 2019, pp. 9339–9347.

[4-7] S. Narvekar, B. Peng, M. Leonetti, J. Sinapov, M. E. Taylor, and P. Stone, "Curriculum learning for reinforcement learning domains: A framework and survey," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 21, no. 181, pp. 1–50, 2020.

- [4-8] J. Tobin et al., “Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world,” in Proc. 2017 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intell. Robots and Syst. (IROS), 2017, pp. 23–30.
- [4-9] Z. Jiang, Z. Xiang, J. Xu, and M. Zhao, “Lgt-net: Indoor panoramic room layout estimation with geometry-aware transformer network,” in Proc. IEEE/CVF Conf. on Comput. Vis. Pattern Recognit., 2022, pp. 1654–1663.
- [4-10] Z. Fan, W. Mei, W. Liu, M. Chen, and Z. Qiu, “I-DINO: High-Quality Object Detection for Indoor Scenes,” *Electronics (Basel)*, vol. 13, no. 22, p. 4419, 2024.
- [4-11] S. Kosaka, M. Nakajima, T. Fukuda, and H. Matsuura, “Slipping detection with integrated piezoelectric vibration tactile sensors,” in Proc. 2008 IEEE/SICE Int. Symp. on Syst. Integration, 2008, pp. 111–116.
- [4-12] R. A. Romeo, C. M. Oddo, M. C. Carrozza, E. Guglielmelli, and L. Zollo, “Slippage detection with piezoresistive tactile sensors,” *Sensors*, vol. 17, no. 8, p. 1844, 2017.
- [4-13] T. P. Huck et al., “Hazard analysis of collaborative automation systems: A two-layer approach based on supervisory control and simulation,” in Proc. 2023 IEEE Int. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA), 2023, pp. 10560–10566.
- [4-14] G.-E. Yu, S.-T. Hong, K. Sung, and J. Seo, “A study on the risk investigation and safety of personal care robots,” in Proc. 2017 17th Int. Conf. on Control, Autom. and Syst. (ICCAS), 2017, pp. 904–908.
- [4-15] Z. Raziei and M. Moghaddam, “Adaptable automation with modular deep reinforcement learning and policy transfer,” *Eng Appl Artif Intell*, vol. 103, p. 104296, 2021.
- [4-16] R. Ali, R. Liu, Y. He, A. Nayyar, and B. Qureshi, “Systematic review of dynamic multi-object identification and localization: Techniques and technologies,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 122924–122950, 2021.
- [4-17] L. Zhao et al., “Graph-based robust localization of object-level map for mobile robotic navigation,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 71, no. 1, pp. 697–707, 2023.
- [4-18] Y. Wang, C. Jiang, and X. Chen, “GOReloc: Graph-Based Object-Level Relocalization for Visual SLAM,” *IEEE Robot Autom Lett*, 2024.
- [4-19] R. Song et al., “Robot localization based on semantic information in dynamic indoor environments with similar layouts,” in Proc. 2024 IEEE Int. Conf. on Robot. and Biomimetics (ROBIO), 2024, pp. 1520–1525.
- [4-20] U. Michieli and M. Ozay, “Online continual learning for robust indoor object recognition,” in Proc. 2023 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intell. Robots and Syst. (IROS), 2023, pp. 3849–3856.
- [4-21] Q. Yang, “Edge computing based human-robot cognitive fusion: A medical case study in the autism Spectrum disorder therapy,” *arXiv preprint arXiv:2401.00776*, 2024.
- [4-22] F. Lin et al., “Parallel Medical Devices and Instruments: Integrating Edge and Cloud Intelligence for Smart Treatment and Health Systems,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 12, no. 4, pp. 651–654, 2025.
- [4-23] E. Badidi, K. Moumane, and F. El Ghazi, “Opportunities, applications, and challenges of edge-AI enabled video analytics in smart cities: a systematic review,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 80543–80572, 2023.
- [4-24] G. Yang et al., “Homecare robotic systems for healthcare 4.0: Visions and enabling technologies,” *IEEE J Biomed Health Inform*, vol. 24, no. 9, pp. 2535–2549, 2020.
- [4-25] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild,” *Sci Robot*, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, 2022.
- [4-26] V. DiLuoffo, W. R. Michalson, and B. Sunar, “Robot Operating System 2: The need for a holistic security approach to robotic architectures,” *Int J Adv Robot Syst*, vol. 15, no. 3, p. 1729881418770011, 2018.

- [4-27] R. Brouzos, K. Panayiotou, E. Tsardoulas, and A. Symeonidis, “A low-code approach for connected robots,” *J Intell Robot Syst*, vol. 108, no. 2, p. 28, 2023.
- [4-28] A. Koubâa et al., “Turtlebot at office: A service-oriented software architecture for personal assistant robots using ros,” in *Proc. 2016 Int. Conf. on Autom. Robot Syst. and Competitions (ICARSC)*, 2016, pp. 270–276.
- [4-29] T. Li and H. Seferoglu, “Priority-Aware Model-Distributed Inference at Edge Networks,” *arXiv preprint arXiv:2412.12371*, 2024.
- [4-30] B. Shahian Jahromi, T. Tulabandhula, and S. Cetin, “Real-time hybrid multi-sensor fusion framework for perception in autonomous vehicles,” *Sensors*, vol. 19, no. 20, p. 4357, 2019.
- [4-31] X. Luo et al., “Efficient Deep Learning Infrastructures for Embedded Computing Systems: A Comprehensive Survey and Future Envision,” *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, vol. 24, no. 1, pp. 1–100, 2024.
- [4-32] T. Xiang et al., “Review of Inference Time Prediction Approaches of DNN: Emphasis on Service robots with cloud-edge-device architecture,” in *Proc. 2023 IEEE Int. Conf. on Robot. and Biomimetics (ROBIO)*, 2023, pp. 1–6.
- [4-33] Y. Lu, L. Liu, J. Panneerselvam, J. Gu, P. Garraghan, and G. Min, “CECF: A DNN-Based Energy-Efficient Cloud-Edge Collaboration Framework for Intelligent Workload Scheduling in 6G-Enabled Transportation Systems,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2025.
- [4-34] A. Yoosefi and M. Kargahi, “Resource-aware in-edge distributed real-time deep learning,” *Internet of Things*, vol. 27, p. 101263, 2024.
- [4-35] J. Lu, D. Batra, D. Parikh, and S. Lee, “Vilbert: Pretraining task-agnostic visiolinguistic representations for vision-and-language tasks,” *Adv Neural Inf Process Syst*, vol. 32, 2019.
- [4-36] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proc. 2019 Conf. of the North Amer. Chapter of the Assoc. for Comput. Linguistics*, vol. 1, 2019, pp. 4171–4186.
- [4-37] H. Tan and M. Bansal, “Lxmert: Learning cross-modality encoder representations from transformers,” *arXiv preprint arXiv:1908.07490*, 2019.
- [4-38] Y.-C. Chen et al., “Uniter: Learning universal image-text representations,” *arXiv preprint arXiv:1909.11740*, 2019.
- [4-39] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, “Proximal policy optimization algorithms,” *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [4-40] Y. Bengio, J. Louradour, R. Collobert, and J. Weston, “Curriculum learning,” in *Proc. 26th Annu. Int. Conf. on Mach. Learn.*, 2009, pp. 41–48.
- [4-41] Z. Jiang, Z. Xiang, J. Xu, and M. Zhao, “Lgt-net: Indoor panoramic room layout estimation with geometry-aware transformer network,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. on Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2022, pp. 1654–1663.
- [4-42] H. Cao, X. Yang, and R. Deng, “Ontology-based holonic event-driven architecture for autonomous networked manufacturing systems,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 18, no. 1, pp. 205–215, 2020.
- [4-43] M. Quigley et al., “ROS: an open-source Robot Operating System,” in *ICRA Workshop on Open Source Software*, Kobe, 2009, p. 5.
- [4-44] W. Gao et al., “Parallel Task Scheduling in Autonomous Robotic Systems: An Event-Driven

- Multimodal Prediction Approach,” in Proc. 53rd Int. Conf. on Parallel Processing (ICPP '24), 2024, pp. 742–751. doi: 10.1145/3673038.3673147.
- [4-45] L. Qi, X. Zhang, H. Tan, H. Chen, and Y. Wang, “A novel open and efficient robot development framework based on data distribution service orchestration for agile manufacturing,” *Robot Comput Integr Manuf*, vol. 96, p. 103067, 2025. doi: 10.1016/j.rcim.2025.103067.
- [4-46] M. Bambagini, M. Marinoni, H. Aydin, and G. Buttazzo, “Energy-Aware Scheduling for Real-Time Systems: A Survey,” *ACM Trans. Embed. Comput. Syst.*, vol. 15, no. 1, 2016. doi: 10.1145/2808231.
- [4-47] M. Wortsman et al., “Model soups: averaging weights of multiple fine-tuned models improves accuracy without increasing inference time,” in Proc. Int. Conf. on Mach. Learn., 2022, pp. 23965–23998.
- [5-1] S. Montambault and C. M. M. Gosselin, “Analysis of underactuated mechanical grippers,” *ASME Journal of Mechanical Design*, vol. 123, no. 3, pp. 367–374, 2001.
- [5-2] K. Lee, Y. Wang, and C. Zheng, “TWISTER Hand: Underactuated Robotic Gripper Inspired by Origami Twisted Tower,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 36, no. 2, pp. 488–500, 2020.
- [5-3] H. C. Kwon, D. H. Cho, and K. H. Kim, “Underactuated three-finger robot hand with human-like flexion,” *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, vol. 22, pp. 791–798, 2021.
- [5-4] R. Stefano, F. Lago, D. Malyshev, et al., “Design of a movable palm for a 3-fingers robotic hand,” *International Journal of Mechanics and Control*, vol. 24, no. 1, pp. 177–188, 2023.
- [5-5] H. Hu, Z. Xie, Y. Liu, et al., “A Variable Stiffness Actuation Based Robotic Hand Designed for Interactions,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 29, no. 1, pp. 249–259, 2024.
- [5-6] H. J. Jeon, S. J. Park, and J. B. Song, “Adaptive three-finger grippers using a single actuator,” *Journal of Mechanical Science and Technology*, vol. 39, no. 3, pp. 1435–1442, 2025.
- [5-7] C. Li, J. Wu, and Z. Xiong, “A singularity-restrained kinesthetic teaching method for collaborative rob,” *Mechatronics*, vol. 108, p. 103313, 2025.
- [5-8] K. Hu, J. Zhang, and D. Wu, “Learning from demonstration for 7-DOF anthropomorphic manipulators without offset via analytical inverse kinematics,” *Neurocomputing*, vol. 598, p. 128036, 2024.
- [5-9] X. Duan, “Abnormal behavior recognition for human motion based on improved deep reinforcement learning,” *International Journal of Image and Graphics*, vol. 24, no. 1, p. 2550029, 2024.
- [5-10] C. Feng, Z. Liu, W. Li, et al., “Improved Gaussian mixture model and Gaussian mixture regression for learning from demonstration based on Gaussian noise scattering,” *Advanced Engineering Informatics*, vol. 65, p. 103192, 2025.
- [5-11] X. Zheng, Y. Han, and J. Liang, “Anthropomorphic motion planning for multi-degree-of-freedom arms,” *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, vol. 12, p. 1388609, 2024.
- [5-12] C. He, X. W. Xu, X. F. Zheng, et al., “Anthropomorphic reaching movement generating method for human-like upper limb robot,” *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 52, no. 12, pp. 13225–13236, 2021.
- [5-13] I. A. Auta, A. Fares, H. Iwata, et al., “Robot-Assisted Upper Limb Rehabilitation Using Imitation Learning,” *Journal of Robotics and Control*, vol. 6, no. 1, pp. 89–100, 2025.
- [5-14] X. Shi, Z. Geng, W. Guo, et al., “Generalization of Humanoid Arm Manipulation Based on Keypoints Synergetic Guidance,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 7, pp. 7334–7341, 2025.
- [5-15] Z. Liu, Q. Ai, H. Liu, et al., “Human-like trajectory planning based on postural synergistic kernelized movement primitives for robot-assisted rehabilitation,” *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 54, no. 2, pp. 152–161, 2024.
- [5-16] H. J. Jeon, S. J. Park, and J. B. Song, “Adaptive three-finger grippers using a single actuator,” *Journal*

of Mechanical Science and Technology, vol. 39, no. 3, pp. 1435–1442, 2025.

[5-17] M. M. Rahman, M. T. Shahria, M. S. H. Sunny, et al., “Development of a Three-Finger Adaptive Robotic Gripper to Assist Activities of Daily Living,” *Designs*, vol. 8, no. 2, p. 35, 2024.

[5-18] F. Zhao, D. Xu, X. Jin, et al., “In-hand manipulation using a 3-PRS-finger-based parallel dexterous hand with bidirectional pinching capability,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 192, p. 105553, 2024.

[5-19] P. A. Ruijten, A. Haans, J. Ham, et al., “Perceived human-likeness of social robots: testing the Rasch model as a method for measuring anthropomorphism,” *International Journal of Social Robotics*, vol. 11, pp. 477–494, 2019.

[5-20] S. Zhang, G. Tang, X. Li, et al., “The effects of appearance personification of service robots on customer decision-making in the product recommendation context,” *Industrial Management & Data Systems*, vol. 123, no. 2, pp. 578–595, 2023.

[5-21] T. Kang, J. He, and S. I. H. Tillery, “Determining natural arm configuration along a reaching trajectory,” *Experimental brain research*, vol. 167, pp. 352–361, 2005.

[5-22] B. Ma, Z. Xie, Z. Jiang, et al., “Precise semi-analytical inverse kinematic solution for 7-DOF offset manipulator with arm angle optimization,” *Frontiers of Mechanical Engineering*, vol. 16, no. 3, pp. 435–450, 2021.

[5-23] B. Ames, J. Morgan, and G. Konidakis, “Ikflow: Generating diverse inverse kinematics solutions,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 3, pp. 7177–7184, 2023.

[5-24] S. Zhang, S. Li, X. Li, et al., “A human-robot dynamic fusion safety algorithm for collaborative operations of cobots,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 104, p. 1, 2022.

[5-25] H. Nascimento, M. Mujica, and M. Benoussaad, “Collision avoidance interaction between human and a hidden robot based on Kinect and robot data fusion,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, no. 1, pp. 88–94, 2021.

[5-26] L. Jiang, S. Liu, Y. Cui, et al., “Path planning for robotic manipulator in complex multi-obstacle environment based on improved RRT,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 27, no. 6, pp. 4774–4785, 2022.

[5-27] P. D. Lillo, D. D. Vito, and G. Antonelli, “Merging global and local planners: real-time replanning algorithm of redundant robots within a task-priority framework,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 2, pp. 1180–1193, 2022.